

目录

1 课程目录	1
第一讲 芝诺的疑问：如何描述运动	1
第二讲 伽利略的对话：相对运动	3
第三讲 阿基米德的草图：力的平衡	6
第四讲 牛顿的哲学：力和加速度	9
第五讲 伽利略的铁球：连接体的运动	12
第六讲 牛顿的苹果：抛体运动和圆周运动	15
第七讲 第谷的天文台：天体运动	20
第八讲 笛卡尔之箭：动量	22
第九讲 布莱尼的指控：功和能	24
第十讲 库伦的扭秤：电场和电荷	27
第十一讲 伏特的曲面：电势和电势能	30
第十二讲 安培的导线：电流和欧姆定律	34
第十三讲 洛伦兹的左手：磁场对电荷的作用	36
第十四讲 法拉第的线圈：电磁感应	39
第十五讲 多普勒的音叉：振动和波	43
第十六讲 开普勒的望远镜：几何光学	49
第十七讲 麦克斯韦的妖精：热学	52
第十八讲 薛定谔的猫：量子物理史话	54
2 参考答案与解析	56

第一讲 芝诺的疑问：如何描述运动

一、 选择题(共 8 道)

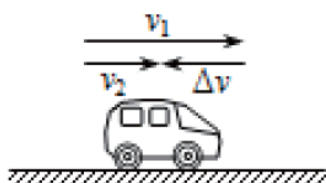
1. 下列关于速度的说法中正确的是()

- A. 速度是描述物体位置变化的物理量
- B. 速度是描述物体位置变化快慢的物理量
- C. 速度是描述物体运动快慢的物理量
- D. 速度是描述物体运动路程和时间关系的物理量

2. 短跑运动员在 100m 比赛中, 以 8m/s 的速度迅速从起点冲出, 到 50m 处的速度是 9m/s, 10 秒末到达终点的速度是 10.2m/s, 则运动员在全程的平均速度是()

- A. 9m/s
- B. 9.8m/s
- C. 10m/s
- D. 9.1m/s

3. 如图所示, 汽车向右沿直线运动, 原来的速度是 v_1 , 经过一小段时间之后, 速度变为 v_2 , Δv 表示速度的变化量. 由图中所示信息可知()



- A. 汽车在做加速直线运动
- B. 汽车的加速度方向与 v_1 的方向相同
- C. 汽车的加速度方向与 v_1 的方向相反
- D. 汽车的加速度方向与 Δv 的方向相反

4. 纯电动汽车不排放污染空气的有害气体, 具有极好的发展前景。某辆在一次刹车测试中, 初速度为 15m/s, 经过 3s 汽车停止运动。若将该过程视为匀减速直线运动, 则这段时间内电动汽车加速度的大小()

- A. 3m/s^2
- B. 5m/s^2
- C. 12m/s^2
- D. 15m/s^2

5. 甲、乙两辆汽车均做匀加速直线运动, 甲车的加速度为 2m/s^2 , 乙车的加速度为 -3m/s^2 , 下列说法正确的是()

- A. 甲车的加速度大于乙车的加速度

- B.甲车的加速度小于乙车的加速度
C.甲车的速度一定大于乙车的速度
D.甲车的速度一定小于乙车的速度
- 6.一辆汽车在沿平直公路运动,设想我们以公路为 x 轴建立直线坐标系,时刻 t_1 汽车处于 x_1 点,坐标是 $x_1 = 8\text{m}$,一段时间之后,时刻 t_2 汽车处于 x_2 点,坐标是 $x_2 = -8\text{m}$,则这段时间内汽车的位移 Δx 为()
A. 0
B. 16m
C. 8m
D. -16m
- 7.在直线运动中,关于速度和加速度的说法,正确的是()
A. 物体的速度大,加速度就大
B. 物体速度的改变量大,加速度就大
C. 物体的速度改变快,加速度就大
D. 物体的速度为零时,加速度一定为零
- 8.某个量 D 的变化量 ΔD , ΔD 与发生这个变化所用时间 Δt 的比值 $\frac{\Delta D}{\Delta t}$ 叫做这个量 D 的变化率。关于“加速度的变化率”,下列说法正确的是()
A. “加速度的变化率”的单位是 m/s^2
B. 加速度的变化率为0的运动是匀速直线运动
C. 若加速度与速度同方向,如图 $a-t$ 图像,表示的是物体的速度在减小
D.若加速度与速度同方向,如图 $a-t$ 图像,已知物体在 $t=0$ 时速度为 5m/s ,则2s末的速度大小为 7m/s

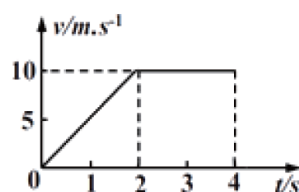
二、 填空题(共2道)

- 1.一个皮球从离地面 1.5m 高处开始自由下落,接触地面后又弹起,上升的最大高度为 1.0m .以竖直向上为正方向,则此过程中,皮球的位移是____ m ,通过的路程是____ m 。
- 2.足球朝着某运动员以 8m/s 的速度飞来,运动员立即以 12m/s 的速度反向踢出,踢球的时间为 0.2s ,设球飞来的方向为正方向,则足球在这段时间内的加速度是____ m/s^2 。

第二讲 伽利略的对话：相对运动

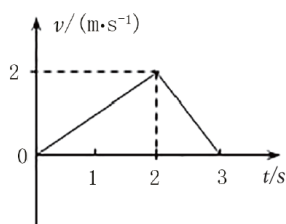
一、 选择题(共4道)

1.一质点沿直线运动，其 $v-t$ 图象如图所示，由图象可知()



- A.在0-2s内，质点的加速度大小为 10 m/s^2
- B.在0-2s内，质点的加速度大小为 5 m/s^2
- C.在2-4s内，质点的位移大小为10m
- D.在2-4s内，质点的位移大小为30m

2.一物体沿直线运动，其速度 v 随时间 t 变化关系的图象如图所示。由图象可知()

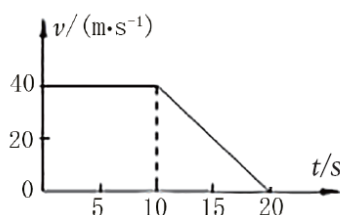


- A.在0-2s内的位移等于2-3s内的位移
- B.在0-2s内的位移大于2-3s内的位移
- C.在0-2s内的加速度大于等于2-3s内的加速度
- D.在0-3s内物体的运动方向发生了改变

3.以 12 m/s 的速度在水平路面上沿直线行驶的汽车，紧急刹车后做匀减速直线运动，已知加速度大小为 6 m/s^2 ，则紧急刹车后 3 s 时汽车的速度为()

- A. -6 m/s
- B. 0
- C. 6 m/s
- D. 30 m/s

4.一质点沿直线运动，其 $v-t$ 图象如图所示.由图象可知()



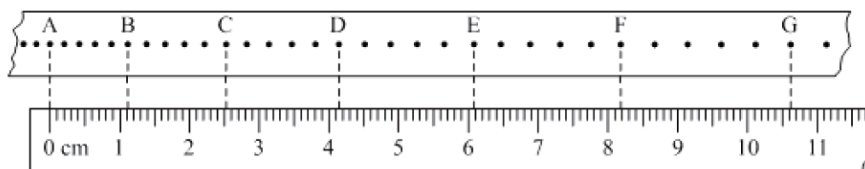
- A.在0-10s内质点做匀加速直线运动
 B.在0-10s内质点做匀减速直线运动
 C.在10-20s内质点做匀加速直线运动
 D.在10-20s内质点做匀减速直线运动

二、 填空题(共2道)

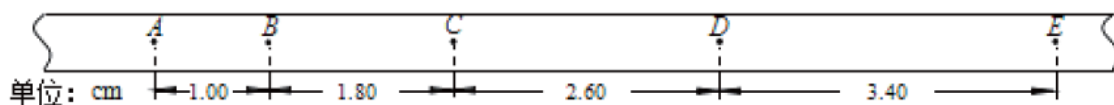
- 1.高空作业的电业工人, 在操作过程中, 不慎将一螺母脱落, 经 2s 螺母落地, 取 $g = 10\text{m/s}^2$, 则螺母脱落处距地面的高度 $h = \underline{\hspace{2cm}}\text{m}$; 螺母落地时的速度大小 $v = \underline{\hspace{2cm}}\text{m/s}$ 。
- 2.某一物体从某一高处自由下落, 第 1s 内的位移为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{m}$, 第2s末的速度是 $\underline{\hspace{2cm}}\text{m/s}$, 前 3s 内的平均速度为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{m/s}$ 。

三、 实验题 (共3小题)

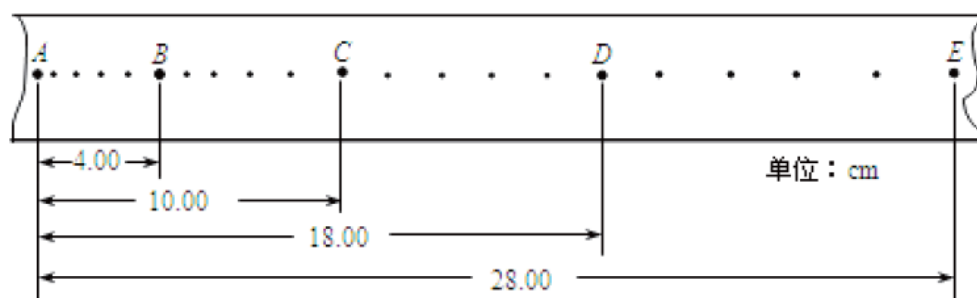
- 3.在“研究匀变速直线运动”的实验中, 某同学选出了一条清晰的纸带, 并取其中的A、B、C、D、E、F七个点进行研究, 这七个点和刻度尺标度的对照情况如图所示。



- (1)由图可以知道, A、B 两点的时间间隔是 $\underline{\hspace{2cm}}\text{s}$, A 点到 D 点的距离是 $\underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$, D 点到 G 点的距离是 $\underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$;
- (2)通过测量不难发现, $(s_{BC} - s_{AB})$ 与 $(s_{CD} - s_{BC})$ 、与 $(s_{DE} - s_{CD})$ 、 $\cdots$ 基本相等. 这表明, 在实验误差允许的范围之内, 拖动纸带的小车做的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 运动;
- (3)经过合理的数据处理后, 可以求得加速度的 $a = \underline{\hspace{2cm}}\text{m/s}^2$;
- (4)还可以求出, 打 B 点时小车的瞬时速度 $v_B = \underline{\hspace{2cm}}\text{m/s}$ 。
- 4.如图所示, 是某同学用打点计时器研究小车做匀变速直线运动时得到的一条纸带。图中A、B、C、D、E是按打点先后顺序依次选取的5个计数点, 相邻计数点间的时间间隔 $T = 0.1\text{s}$ 。根据图中数据可知小车做 $\underline{\hspace{2cm}}$ (选填“匀加速直线”或“匀减速直线”) 运动; 计数点B、D对应的的时间间隔内小车的平均速度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{m/s}$ 。小车运动的加速度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{m/s}^2$ 。



- 5.在做“研究匀变速直线运动”实验中, 打点计时器打出的一条纸带(部分)如图所示, 若A、B、C $\cdots$ 计数点间的时间间隔均为 0.10s , 从图中给定的数据, 可求出小车的加速度大小是 $\underline{\hspace{2cm}}\text{m/s}^2$, 打下 C 点时小车的速度大小是 $\underline{\hspace{2cm}}\text{m/s}$ 。



四、 计算题(共1道)

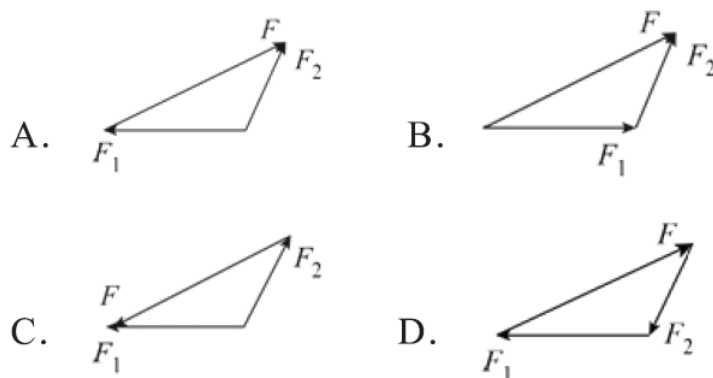
1.一物体从离地 80m 高处下落做自由落体运动.(g 取 10m/s^2) 求:

- (1)物体下落的总时间为多少?
- (2)物体落地速度?
- (3)下落后第 2s 内的平均速度为多大?
- (4)下落 3s 后还离地多高?

第三讲 阿基米德的草图：力的平衡

一、 选择题(共8道)

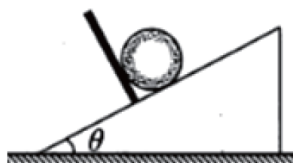
1. 已知力 F_1 、 F_2 的合力为 F ，下列能反映三者关系的矢量图是()



2. 两个共点力的大小分别是18N和10N，它们合力 F 的取值范围，下列正确的是()

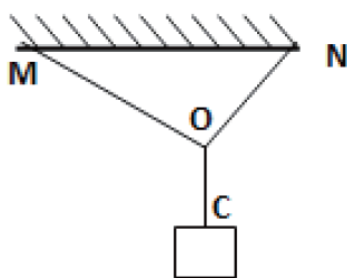
- A. $8N \leq F \leq 28N$
- B. $0N \leq F \leq 8N$
- C. $0N \leq F \leq 28N$
- D. $10N \leq F \leq 28N$

3. 如图所示，一个质量为 m 的钢球，放在倾角为 θ 的固定斜面上，用一垂直于斜面的挡板挡住，处于静止状态。各个接触面均光滑，重力加速度为 g ，则球对斜面压力的大小是()



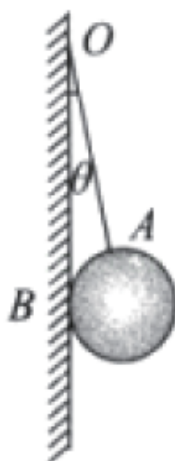
- A. $mg \cos \theta$
- B. $mg \sin \theta$
- C. $\frac{mg}{\cos \theta}$
- D. $\frac{mg}{\tan \theta}$

4. 如图所示，细绳MO与NO所能承受的最大拉力相同，长度 $MO > NO$ ，则在不断增加重物G重力的过程中(绳OC不会断)()



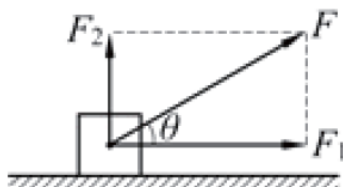
- A. ON绳先被拉断
 B. OM绳先被拉断
 C. ON绳和OM绳同时被拉断
 D. 因无具体数据，故无法判断哪条绳先被拉断

5. 如图所示，用轻绳OA把质量为 m 的球拴在光滑的竖直墙壁上。O点为绳的固定点，B点为球与墙壁的接触点，绳与墙壁的夹角为 θ 。绳子对球的拉力大小为 F ，墙壁对球的支持力大小为 N ，则()



- A. $F = \frac{mg}{\cos \alpha}$, $N = mg \sin \theta$
 B. $F = \frac{mg}{\sin \alpha}$, $N = mg \tan \theta$
 C. $F = \frac{mg}{\cos \alpha}$, $N = mg \tan \theta$
 D. $F = \frac{mg}{\sin \alpha}$, $N = mg \sin \theta$

6. 如图所示，一个物块放置在水平地面上，力 F 作用在物块上，力 F 与水平方向的夹角为 θ 。现沿水平和竖直两个方向分解力 F 。这两个方向上的分力分别为 F_1 和 F_2 ，则分力 F_1 的大小为()

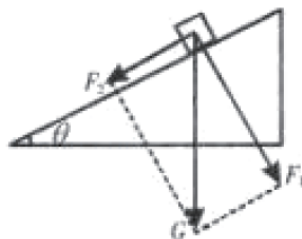


- A. $F \sin \theta$
 B. $F \cos \theta$
 C. $F \tan \theta$
 D. F

7. 物体受共点力 F_1 、 F_2 、 F_3 作用而做匀速直线运动，则这三个力可能选取的数值为()

- A. 15牛、5牛、6牛
- B. 3牛、6牛、4牛
- C. 1牛、2牛、10牛
- D. 5牛、1牛、3牛

8. 如图所示，一重力为 G 的物体静止在倾角为 θ 的斜面上，沿平行于斜面和垂直于斜面的两个方向分解重力 G 。这两个方向上的分力分别为 F_1 和 F_2 。则分力 F_1 的大小为()



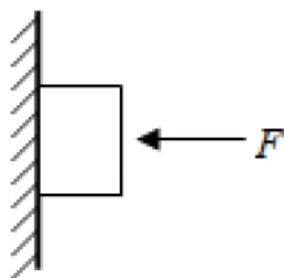
- A. $G \sin \theta$
- B. $G \cos \theta$
- C. $G \tan \theta$
- D. G

二、 填空题(共2道)

1. 水平地面上静止一铁块，重为200N. 它与地面间的最大静摩擦力为85N. 与地面间的动摩擦因数为0.4. 某人用水平力推它，

- (1) 若推力大小为50N，铁块受到的摩擦力大小为___ N；
- (2) 若推力大小为83N，铁块受到的摩擦力大小为___ N；
- (3) 若推力大小为100N，铁块受到的摩擦力大小为___ N；

2. 如图所示，用力 F 将质量为1kg的物体压在竖直墙上， $F=50\text{N}$ 。方向垂直于墙，若物体匀速下滑，物体受到的摩擦力是___ N，动摩擦因数是___，若物体静止不动，它受到的静摩擦力是___ N，方向___。(g=10N/kg)



第四讲 牛顿的哲学：力和加速度

一、 选择题(共8道)

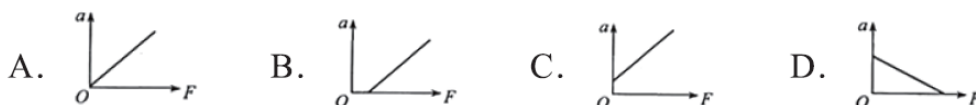
1.关于力和运动的关系，下列说法中正确的是()

- A. 力是物体运动的原因
- B. 力是维持物体运动的原因
- C. 力是改变物体运动状态的原因
- D. 力是物体获得速度的原因

2.在地球赤道上的 A 处静止放置一个小物体，现在设想地球对小物体的万有引力突然消失，则在数小时内，小物体相对于 A 点处的地面来说()

- A. 水平向东飞去
- B. 向上并渐偏向东方飞去
- C. 向上并渐偏向西方飞去
- D. 一直垂直向上飞去

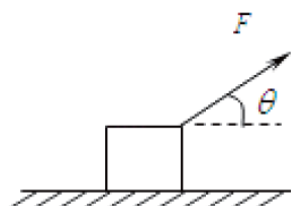
3.一物块静止在粗糙的水平桌面上。从某时刻开始，物块受到一方向不变的水平拉力作用。假设物块与桌面间的最太静摩擦力等于滑动摩擦力。以 a 表示物块的加速度大小， F 表示水平拉力的大小。能正确描述 a 与 F 之间关系的图象是()



4.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验步骤中，下列做法中正确的是()

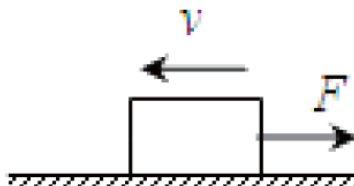
- A. 同时改变拉力 F 和小车质量 m 的大小
- B. 先保持小车质量 E 不变，研究加速度 a 与拉力 F 的关系，再保持 F 不变，研究 a 与 m 的关系，最后导出 a 与 m 及 F 的关系
- C. 只改变拉力 F 的大小，小车质量 E 的大小始终保持不变
- D. 只改变小车质量 m 的大小，拉力 F 的大小始终保持不变

5.如图所示，水平地面上质量为 m 的木块，受到大小为 F 、方向与水平方向成 θ 角的拉力作用，沿地面作匀加速直线运动。已知木块与地面之间的动摩擦因数为 μ ，则木块的加速度大小为()



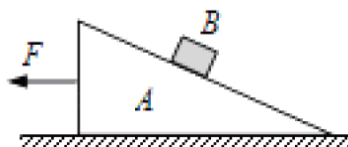
- A. $\frac{F}{m}$
 B. $\frac{F \cos \theta}{m}$
 C. $\frac{F \cos \theta \cdot \mu mg}{m}$
 D. $\frac{F \cos \theta \cdot \mu (mg - F \sin \theta)}{m}$

6. 如图所示, 质量为 10kg 的物体, 在水平地面上向左运动, 物体与水平地面间的动摩擦因数为 0.2 , 与此同时, 物体受到一个水平向右的拉力 $F = 20\text{N}$ 的作用, 则物体的加速度为(g 取 10m/s^2)()



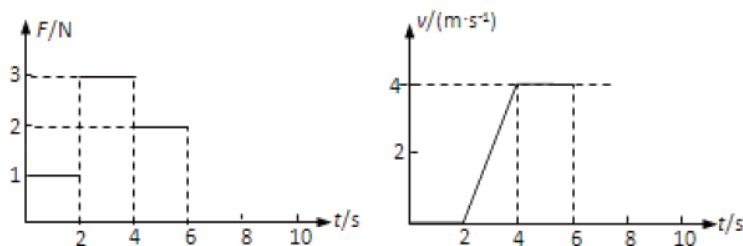
- A. 0
 B. 2m/s^2 , 水平向右
 C. 4m/s^2 , 水平向右
 D. 2m/s^2 , 水平向左

7. 如图所示, 光滑水平面上放置一斜面体 A , 在其粗糙斜面上静止一物块 B , 开始时 A 处于静止。从某时刻开始, 一个从 0 逐渐增大的水平向左的力 F 作用在 A 上, 使 A 和 B 一起向左做变加速直线运动。则在 B 与 A 发生相对运动之前的一段时间内()



- A. B 对 A 的压力和摩擦力均逐渐增大
 B. B 对 A 的压力和摩擦力均逐渐减小
 C. B 对 A 的压力逐渐增大, B 对 A 的摩擦力逐渐减小
 D. B 对 A 的压力逐渐减小, B 对 A 的摩擦力逐渐增大

8. 放在水平地面上的一物块, 受到方向不变的水平推力 F 的作用, F 的大小与时间 t 的关系和物块速度 v 与时间 t 的关系如图所示。取重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。由此两图线可以求得物块的质量 m 和物块与地面之间的动摩擦因数 μ 分别为()



- A. $m = 0.5\text{kg}$, $\mu = 0.4$
 B. $m = 1.5\text{kg}$, $\mu = \frac{2}{15}$

C. $m = 0.5\text{kg}, \mu = 0.2$

D. $m = 1\text{kg}, \mu = 0.2$

二、 填空题(共1道)

1.如图所示, 足够长的斜面倾角 $\theta = 37^\circ$, 一物体以 $v_0 = 24\text{m/s}$ 的初速度从斜面上 A 点处沿斜面向上运动; 加速度的大小为 $a = 8\text{m/s}^2$, g 取 10m/s^2 , $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$, 则物体沿斜面上滑的最大距离 $x = \underline{\hspace{2cm}}\text{m}$, 物体与斜面间的动摩擦因数 $\mu = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



三、 计算题(共1道)

1.一辆总质量为 $3 \times 10^3\text{kg}$ 的卡车, 在一段平直的路面上匀速行驶, 初速度为 10m/s , 卡车的牵引力为 $6 \times 10^3\text{N}$, 受到的阻力为卡车重力的 0.1 倍。求:

(1)卡车运动的加速度大小;

(2)卡车加速运动 10s 时的速度大小。

第五讲 伽利略的铁球：连接体的运动

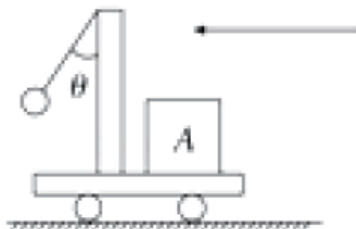
一、 选择题(共6道)

1.如图所示, A 、 B 两物体的质量分别为 m 和 $2m$, 中间用轻弹簧相连, 水平面光滑, 在水平推力 F 作用下。 A 、 B 两物体一起以加速度 a 向右做匀加速直线运动。当突然撤去推力 F 的瞬间, A 和 B 两物体的加速度大小分别为()



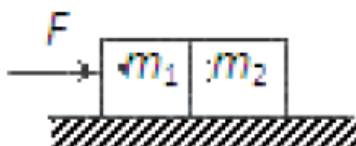
- A. $0, a$
- B. $a, 2a$
- C. $2a, a$
- D. $0, 2a$

2.一支架固定于放于水平面上的小车上, 细线上一端系着质量为 m 的小球, 另一端系在支架上, 当小车向左做直线运动时, 细线与竖直方向的夹角为 θ , 此时放在小车上的质量 M 的 A 物体跟小车相对静止, 如图所示, 则 A 受到的摩擦力大小和方向是()



- A. $Mg \sin \theta$, 向左
- B. $Mg \tan \theta$, 向右
- C. $Mg \cos \theta$, 向右
- D. $Mg \tan \theta$, 向左

3.如图所示, 并排放置在光滑水平面上的两物体的质量分别为 m_1 和 m_2 , 且 $m_1 = m_2$ 。在用水平推力 F 向右推 m_1 时, 两物体间的相互压力的大小为 N , 则()



- A. $N = F$
 B. $N = \frac{1}{2}F$
 C. $N = \frac{1}{3}F$
 D. $N = \frac{2}{3}F$

4.如图，质量为 m 的物块从倾角为 θ 的粗糙斜面的最底端以速度 v_0 冲上斜面，已知物块与斜面间的动摩擦因数为 μ ，重力加速度为 g 。在上升过程中物体的加速度为()



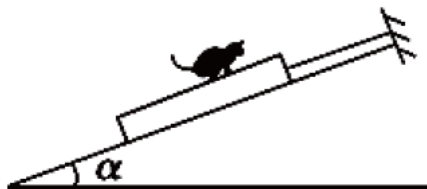
- A. $g \sin \theta$
 B. $g \sin \theta - \mu g \cos \theta$
 C. $g \sin \theta + \mu g \cos \theta$
 D. $\mu g \cos \theta$

5.如图，一倾角为 α 的光滑斜面向右做匀加速运动，物体 A 相对于斜面静止，则斜面运动的加速度为()



- A. $g \sin \theta$
 B. $g \cos \theta$
 C. $g \tan \theta$
 D. $g \cot \theta$

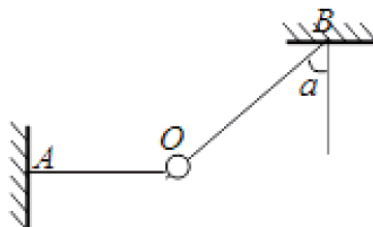
6.如图，在倾角为 α 的固定光滑斜面上，有一用绳子栓着的长木板，木板上站着一只猫。已知木板的质量是猫的质量的 2 倍。当绳子突然断开时，猫立即沿着板向上跑，以保持其相对斜面的位置不变。则此时木板沿斜面下滑的加速度为()



- A. $\frac{g}{2} \sin \alpha$
 B. $g \sin \alpha$
 C. $\frac{3}{2} g \sin \alpha$
 D. $2g \sin \alpha$

二、多选题（共1小题）

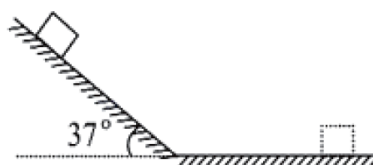
1.(多选)如图所示，小球用两根轻质橡皮条悬吊着，且 AO 呈水平状态， BO 跟竖直方向的夹角为 α ，那么在剪断某一根橡皮条的瞬间，小球的加速度情况是()



- A. 不管剪短哪一根，小球的加速度是零
- B. 剪断 AO 瞬间，小球的加速度大小 $a = g \tan \alpha$
- C. 剪断 BO 瞬间，小球的加速度大小 $a = g \cos \alpha$
- D. 剪断 BO 瞬间，小球的加速度大小 $a = \frac{g}{\cos \alpha}$

三、计算题(共3道)

1.如图所示，物体在离斜面底端 5m 处由静止开始下滑，然后滑到由小圆弧与斜面连接的水平面上，若物体与斜面及水平面间的动摩擦因数均为 0.4，斜面倾角为 37° 求物体在斜面底端的速度及在水平面上还能滑行的距离。



2.竖直升降的电梯底板上站着一个质量为 50kg 的人， g 取 10m/s^2 ，求：

- (1) 当电梯以大小为 2m/s^2 加速度加速上升时，电梯底板对人的支持力是多少？
- (2) 当电梯以大小为 2m/s^2 加速度减速上升时，电梯底板对人的支持力是多少？

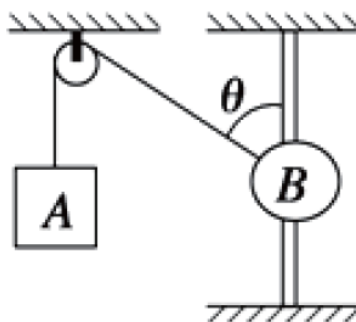
3.商场工作人员拉着质量 $m = 20\text{kg}$ 的木箱沿水平地面运动。若用力 $F_1 = 100\text{N}$ 沿水平方向拉木箱，木箱恰好做匀速直线运动；现改用 $F_2 = 150\text{N}$ 、与水平方向成 53° 斜向上的拉力作用于静止的木箱上，如图所示。已知 $\sin 53^\circ = 0.80$ ， $\cos 53^\circ = 0.60$ ，取重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。求：

- (1) 木箱与地面之间的动摩擦因数；
- (2) F_2 作用在木箱上时，木箱运动的加速度大小；
- (3) F_2 作用在木箱上 2.0s 时间内木箱移动的距离。

第六讲 牛顿的苹果：抛体运动和圆周运动

一、 选择题(共14道)

1.如图所示，一条细绳跨过定滑轮连接物体 A 、 B ， A 悬挂起来， B 穿在一根竖直杆上，两物体均保持静止，不计绳与滑轮、 B 与竖直杆间的摩擦，已知绳与竖直杆间的夹角为 θ ，则物体 A 、 B 的质量之比 $m_A : m_B$ 等于()



A. $\cos \theta : 1$

B. $1 : \cos \theta$

C. $\tan \theta : 1$

D. $1 : \sin \theta$

2.一条河，宽 80m。水流速度为 5m/s，一艘船在静水中的速度为 4m/s，则该小船渡河时()

A. 小船能到达正对岸

B. 渡河时间可能少于 20s

C. 以最短位移渡河时，位移大小为 80m

D. 以最短时间渡河时，它沿水流方向得位移大小为 100m

3.小球以 2m/s 的初速度从离地高为 3m 的地方开始做竖直上抛运动，取 $g = 10\text{m/s}^2$ ，则小球在空中运动的时间为()

A. 0.4s

B. 0.6s

C. 0.8s

D. 1.0s

4.质量为 m 的物体以初速度 v_0 开始做平抛运动，经过时间 t ，速率变为 v ，经过时间 $2t$ ，速率变为()

A. $\sqrt{v^2 + g^2 t^2}$

B. $\sqrt{v^2 + 2g^2 t^2}$

C. $\sqrt{v^2 + 3g^2 t^2}$

D. $\sqrt{v^2 + 4g^2 t^2}$

5.做平抛运动的物体初速度大小为 v_0 ，末速度大小为 v ，则物体飞行的时间为()

- A. $\frac{v - v_0}{g}$
 B. $\frac{\sqrt{v^2 - v_0^2}}{g}$
 C. $\frac{\sqrt{v^2 - v_0^2}}{2g}$
 D. $\frac{v}{g}$

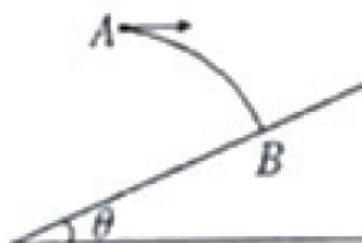
6. 将一小球以 20m/s 的初速度竖直上抛，经 3.5s 落回原处。已知空气阻力的大小与速率成正比，则小球落回原处的速度大小为()

- A. 5m/s
 B. 10m/s
 C. 12.5m/s
 D. 15m/s

7. 在空中某足够高处，以 25m/s 的初速度竖直上抛一物体，不计空气阻力， g 取 10m/s^2 。第 3s 内物体通过的位移为()

- A. 0m
 B. 30m
 C. 60m
 D. 120m

8. 如图所示，斜面倾角为 $\theta = 30^\circ$ ，斜面上方 A 点处一小球以水平速度抛出，恰好垂直打在斜面上的 B 点，已知 A、B 间的距离 s ，则在竖直方向上，A 点到斜面的距离为()



- A. $\frac{2\sqrt{21}}{21}$
 B. $\frac{\sqrt{21}}{7}$
 C. $\frac{4\sqrt{21}}{21}$
 D. $\frac{5\sqrt{21}}{21}$

9. 决定平抛物体落地点与抛出点间水平距离的因素是()

- A. 初速度
 B. 抛出时物体的高度
 C. 抛出时物体的高度和初速度
 D. 物体的质量和初速度

10. 甲、乙两物体做平抛运动的初速度之比为 3 : 1，若它们的水平射程相等，则它们抛出点离地面的高度之比为()

- A. 1 : 9

B. 9 : 1

C. 3 : 1

D. 1 : $\sqrt{3}$

11. 质量为 m 的物体以初速度 v_0 开始做平抛运动, 经过时间 t , 速率变为 v , 经过时间 $2t$, 速率变为()

A. $\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$ B. $\sqrt{v_0^2 + 2g^2 t^2}$ C. $\sqrt{v_0^2 + 3g^2 t^2}$ D. $\sqrt{v_0^2 + 4g^2 t^2}$

12. 对于做匀速圆周运动的物体, 以下说法正确的是()

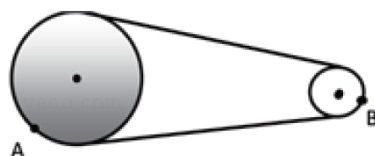
A. 速度和加速度均不变

B. 速度不变, 加速度为零

C. 速度和加速度均改变

D. 速度改变, 加速度不变

13. 如图所示, 有一皮带传动装置, A、B 两点分别在两轮的边缘上, A、B 两点到各自转轴的距离分别为 R_A 、 R_B , 已知 $R_B = \frac{R_A}{3}$, 若在传动过程中, 皮带不打滑, 则()



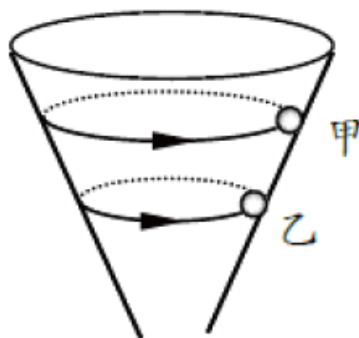
A. A 与 B 的角速度大小相等

B. A 与 B 的线速度大小之比为 3 : 1

C. A 与 B 的周期之比为 3 : 1

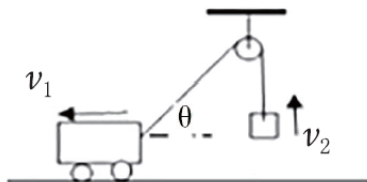
D. A 与 B 的向心加速度大小之比 1 : 9

14. 如图所示, 质量相等的甲、乙两个小球, 在光滑玻璃漏斗内壁做水平面内的匀速圆周运动, 甲在乙的上方。则它们运动的()

A. 向心力 $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$ B. 线速度 $v_{\text{甲}} > v_{\text{乙}}$ C. 角速度 $\omega_{\text{甲}} > \omega_{\text{乙}}$ D. 相信加速度 $a_{\text{甲}} > a_{\text{乙}}$

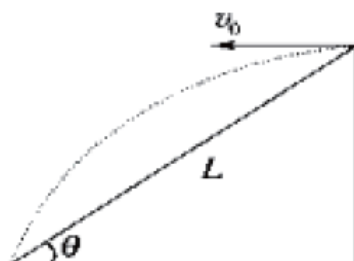
二、 填空题(共5道)

1.如图所示，汽车沿水平路面以恒定速度 v_1 向左前进，则当拉绳与水平方向成 θ 角时，被吊起的物体的速度 $v_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ ，被吊起物体上升的运动是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 运动(填“加速”、“减速”或“匀速”)。



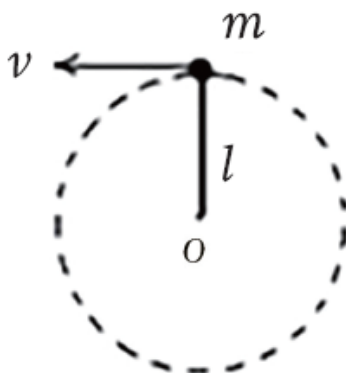
2.一条河宽 200m，水流的速度为 3m/s，船相对静水的速度 5m/s，要想渡河的时间最短，渡河的最短时间是 $\underline{\hspace{2cm}}$ s；此时船沿河岸方向漂移 $\underline{\hspace{2cm}}$ m。

3.如图所示，在倾角为 $\theta = 30^\circ$ 的斜面顶端，水平抛出一小钢球，使其恰好落到斜面底端，如果斜面长为 L ，那么抛球的水平初速度 $v_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ (重力加速度为 g)



4.小球从离地高 35m 的平台开始以 30m/s 内的初速度做竖直上抛运动，从抛出到落地所需要的时间为 $\underline{\hspace{2cm}}$ s，整个过程中的速度改变量的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ m/s (重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$)。

5.如图所示，质量为 $m = 0.5\text{kg}$ 的小球固定在长为 $L = 0.4\text{m}$ 的轻杆的一端，杆可绕 O 点的水平转轴在竖直平面内转动。当小球在最高点的速度为 4m/s 的时，球对杆的作用力的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ N，方向 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填“竖直向上”或“竖直向下”， $g = 10\text{m/s}^2$)。

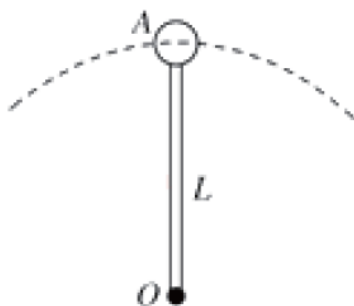


三、 计算题(共1道)

1. 长 $L = 0.5\text{m}$ 、质量可忽略的细杆，其一端可 O 点在竖直平面内转动，另一端固定着一个物体 A 。 A 的质量为 $m = 2\text{kg}$ ，当 A 通过最高点时，如图所示，求在下列两种情况下杆对小球的作用力。（ $g = 10\text{m/s}^2$ ）

(1) A 在最高点的速率为 2m/s ；

(2) A 在最高点的速率为 5m/s ；



第七讲 第谷的天文台：天体运动

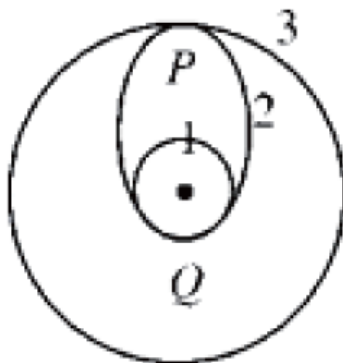
一、 选择题(共7道)

- 所有行星绕太阳运转其轨道半径的立方和运转周期的平方的比值即 $\frac{r^3}{T^2} = k$ ，那么 k 的大小决定于()
 - 只与行星的质量有关
 - 只与恒星的质量有关
 - 与行星及恒星的质量都有关
 - 与恒星质量及行星的速率有关
- 下列关于万有引力定律 $F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$ 的说法，正确的是()
 - 开普勒通过研究行星运动的规律发现了万有引力定律
 - 牛顿通过地月引力计算首先推算出来引力常量
 - 万有引力定律中引力常量 G 的单位是 $\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$
 - 研究微观粒子之间的相互作用时万有引力不能忽略
- 土星与太阳的距离是火星与太阳距离的 6 倍多。由此信息可知()
 - 土星的质量比火星小
 - 土星运行的速率比火星的小
 - 土星运行的周期比火星的小
 - 土星运行的角速度大小比火星的大
- 两颗人造地球卫星质量之比是 1 : 2 ,轨道半径之比是 3 : 1 ,则下述说法中正确的是()
 - 它的周期之比是 3 : 1
 - 它的线速度之比是 3 : 1
 - 它的向心加速度之比是 1 : 9
 - 它的向心力之比是 1 : 9
- 某星球直径为 d ,宇航员在该星球表面以初速度 v_0 竖直上抛一个物体，物体上升的最大高度为 h ，若物体只受该星球引力作用，则该星球的第一宇宙速度为()
 - $\frac{v_0}{2}$
 - $2v_0\sqrt{\frac{d}{h}}$
 - $\frac{v_0}{2}\sqrt{\frac{h}{d}}$
 - $\frac{v_0}{2}\sqrt{\frac{d}{h}}$
- 2008 年 9 月 26 日，我国成功发射了搭载了 3 名宇航员的神舟七号飞船，在飞船进入圆形轨道环绕地球飞行，它的线速度大小()
 - 等于 7.9km/s
 - 介于 7.9km/s 和 11.2km/s 之间

C. 小于 7.9km/s

D. 介于 11.2km/s 和 16.7km/s 之间

7. 发射地球同步卫星时，先将卫星发射至近地圆轨道1，然后经点火，使其沿椭圆轨道2运行，最后再次点火，将卫星送入同步轨道3，轨道1、2相切于Q点，轨道2、3相切于P点，则()



A. 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率

B. 卫星在轨道3上的角速度等于在轨道1上的角速度

C. 卫星在轨道1上经过Q点时的速率小于它在轨道2上经过Q点时的速率

D. 卫星在轨道2上经过P点时的加速度大于它在轨道3上经过P点时的加速度

二、 填空题（共3小题）

1. 两颗人造卫星A、B绕地球做圆周运动的周期之比 $T_A : T_B = 1 : 8$, 则轨道半径之比和运动速率之比分别为 $R : RB = \underline{\hspace{1cm}}$ 、 $v_A : v_B = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

2. 两颗质量相同的人造卫星绕地球做匀速圆周运动轨道半径 $r_1 : r_2 = 2 : 1$, 向心加速度 $a_1 : a_2 = \underline{\hspace{1cm}}$, 线速度 $v_1 : v_2 = \underline{\hspace{1cm}}$, 周期之比为 $T_1 : T_2 = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

3. 地球的第一宇宙速度的大小是 $\underline{\hspace{1cm}}$ km/s, 第二宇宙速度的大小是 $\underline{\hspace{1cm}}$ km/s, 第三宇宙速度的大小是 $\underline{\hspace{1cm}}$ km/s. 实际上, 人造地球卫星不在地面附近绕地球做匀速圆周运动时, 速度一定 $\underline{\hspace{1cm}}$ 第一宇宙速度(填“大于”“等于”或“小于”)

第八讲 笛卡尔之箭：动量

一、 选择题(共7道)

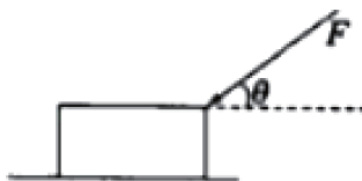
1.从同一高度落下的玻璃杯掉在水泥地上易碎，而掉在毛毯上就不易碎，这是因为玻璃杯掉在水泥地上时()

- A.受到的冲量大
- B.受到地面的作用力大
- C.动量的变化量大
- D.动量大

2.下列说法正确的是()

- A.动量为零时，物体一定处于平衡状态
- B.动能不变时，物体的动量一定不变
- C.物体受到恒力的冲量也可能做曲线运动
- D.物体受到变力的冲量不可能做直线运动

3.某物体 m 在推力 F 的作用下没有运动，经时间 t 后()



- A.推力的冲量为零
- B.推力的冲量为 $Ft \cos \theta$
- C.合力的冲量为 Ft
- D.重力的冲量为 mgt

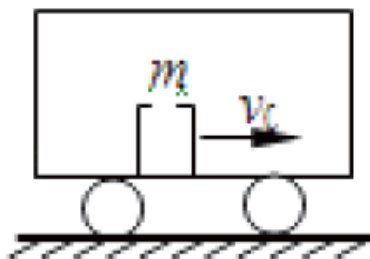
4.下列对几种现象的解释中，正确的是()

- A.击钉时不用橡皮锤，是因为橡皮锤太轻
- B.跳高时，在沙坑里填沙，是为了减小冲量
- C.在推车时推不动，是因为外力冲量为零
- D.动量相同的两个物体受相同的制动力的作用时，质量小的先停下来

5.质量为 m 的运动员从下蹲状态竖直向上起跳，经过时间 t ，身体伸直并刚好离开地面，离开地面时速度为 v 在时间 t 内()

- A.地面对他的平均作用力为 mg
- B.地面对他的平均作用力为 $\frac{mv}{t}$
- C.地面对他的平均作用力为 $m(\frac{v}{t} - g)$
- D.地面对他的平均作用力为 $m(g + \frac{v}{t})$

6.如图所示, 设车厢长为 L , 质量为 M , 静止在光滑水平面上, 车厢内有一质量为 m 的物体, 以速度 v_0 向右运动, 与车厢壁来回碰撞几次后, 静止于车厢中, 这时车厢的速度为()



- A. v_0 , 水平向右
 B. $\frac{mv_0}{M+m}$, 水平向右
 C. 0
 D. $\frac{mv_0}{M-m}$, 水平向右

7.光滑水平面上, 小球 A 以速率 v 运动时, 和静止的小球 B 发生碰撞, 碰后 A 以 $\frac{v}{2}$ 的速率弹回, 而 B 球以 $\frac{v}{3}$ 的速率向前运动, 则 A 、 B 两球的质量之比()

- A. 2 : 3
 B. 2 : 9
 C. 3 : 2
 D. 9 : 2

二、 填空题(共3道)

1.一质量为 0.5kg 的小球 A 以 2.0m/s 的速度和静止于水平光滑平面上质量为 1kg 的另一大小相等的小球 B 发生正碰, 碰撞后它以 2.0m/s 的速度反弹。则 B 球获得的速度大小为_____。



2.质量是 50kg 的人, 以 10m/s 的水平速度在极短的时间内, 跳上一辆迎面驶来的质量为 200kg 、速度为 2m/s 的车上, 则跳后瞬间, 车的速度大小为_____ m/s , 方向为_____(填“正”或“负”), (即原来速度方向为正方向)。

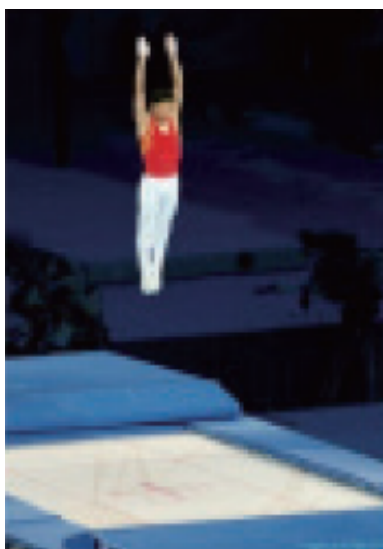
3.某同学的质量为 60kg , 在一次野营中, 他从岸上以 2m/s 的速度, 跳到一条以 0.5m/s 的速度正对着他飘来的小船上, 跳上船他又走了几步, 最终停在船上。已知小船的质量为 140kg , 则人与小船共同运动的速度大小为_____ m/s , 运动方向为____。(填“向左”或“向右”)



第九讲 布莱尼的指控：功和能

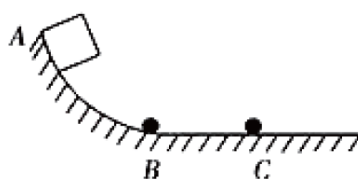
一、 选择题(共6道)

1.中国运动员参加奥运蹦床比赛，取得骄人的成绩。运动员保持如图直立状态从接触蹦床至运动到最低点的过程中（不计空气阻力）。下列说法正确的是（ ）



- A.重力对运动员做正功
 - B.重力对运动员不做功
 - C.弹力对运动员做正功
 - D.重力的瞬时速率一直在减小
- 2.关于功率，下列说法正确的是（ ）
- A.功率是描述力对物体做功多少的物理量
 - B.力做功时间越长，力的功率一定越小
 - C.力对物体做功越快，力的功率一定越大
 - D.力 F 越大，速度 v 越大，瞬时功率就越大

3.如图所示， AB 为竖直面内圆弧轨道，半径 R ， BC 为水平直轨道，长度也是 R 。一质量为 m 的物体，与两个轨道间的动摩擦因数都是 μ ，现使物体从轨道顶端 A 由静止开始下滑，恰好运动到 C 处停止，那么物体在 AB 段克服摩擦力所做的功为（ ）



- A. μmgR
 B. $\mu\pi mgR$
 C. mgR
 D. $(1 - \mu)mgR$

4. 下列说法中正确的是()

- A. 物体的动能发生变化, 一定是物体的质量发生了变化
 B. 物体的动能发生变化, 一定是物体的速度发生了变化
 C. 物体受合外力不为零时, 其动能一定发生变化
 D. 物体所受合力做功不为零时, 其动能一定发生变化

5. 如图所示, 倾斜轨道与水平轨道平滑连接, 小球以初速度 v_0 从 A 点沿粗糙的轨道运动到高为 h 的 B 点后自动返回, 其返回途中仍经过 A 点, 则经过 A 点的速度大小为()



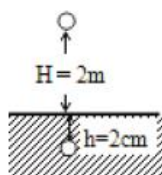
- A. $\sqrt{4gh - v_0^2}$ B. $\sqrt{v_0^2 - 4gh}$ C. $\sqrt{2gh - v_0^2}$ D. $\sqrt{v_0^2 - 2gh}$

6. 一个人站在高出地面 h 处, 抛出一个质量为 m 的物体。物体落地时的速率为 v , 不计空气阻力, 则人对物体所做的功为()

- A. mgv B. $\frac{1}{2}mv^2$ C. $\frac{1}{2}mv^2 - mgh$ D. $\frac{1}{2}mv^2 + mgh$

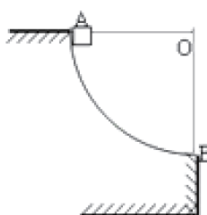
二、 填空题 (共3道)

1. 如图所示, 一质量为 2kg 的铅球从离地面 2m 高处自由下落, 陷入沙坑 2cm 深处。求沙子对铅球的平均阻力 _____



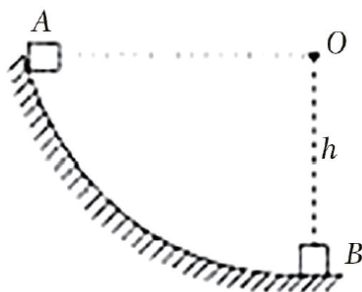
2. 一质量为 0.2kg 的小球, 初速度为 10m/s 时, 其动能为 _____ J; 末速度为 20m/s 时, 其动能为 _____ J。此过程中合外力对小球所做的总功为 _____ J。

3. 如图所示, $\frac{1}{4}$ 圆弧轨道半径 $R = 1\text{m}$, 一质量 $m = 2\text{kg}$ 的小滑块自与圆心等高处的 A 点以 $v = 4\text{m/s}$ 的初速开始下滑, 通过最低点 B 时速度 $v = 3\text{m/s}$ 。弹力做功 _____ J, 摩擦力做功是 _____ J。



三、 计算题（共1道）

1.如图所示,物体沿一曲面从A点无初速下滑,当滑至曲面的最低点 B 时,下滑的竖直高度 $h = 5\text{ m}$,此时物体的速度 $v = 6\text{ m/s}$.若物体的质量 $m = 1\text{ kg}$, $g = 10\text{ m/s}^2$,求物体在下滑过程中克服阻力所做的功.



第十讲 库伦的扭秤：电场和电荷

一、 选择题(共10道)

1.由库伦定律可知，真空中两个静止的点电荷，带电量分别为 q_1 和 q_2 ，其间距离为 r 时，它们之间相互作用力的大小为 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ ，式中 k 为静电力常量。若用国际单位制的基本单位表示， k 的单位应为()

- A. $\text{kg} \cdot \text{A}^2 \cdot \text{m}^3$
- B. $\text{kg} \cdot \text{A}^{-2} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-4}$
- C. $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$
- D. $\text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{A}^{-2}$

2.关于电场，下列说法中正确的是()

- A. 电场并不是客观存在的物质
- B. 描述电场的电场线是客观存在的
- C. 电场对放入其中的电荷有力的作用
- D. 电场对放入其中的电荷没有力的作用

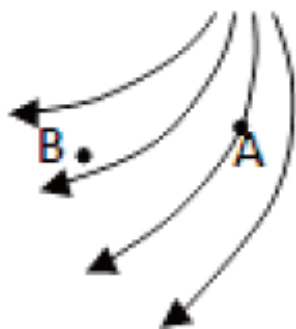
3.由电场强度的定义 $E = \frac{F}{q}$ 可知()

- A. E 和 F 成正比， F 越大 E 越大
- B. E 和 q 成反比， q 越大 E 越小
- C. E 的方向与 F 的方向相同
- D. E 的大小可由 $\frac{F}{q}$ 确定

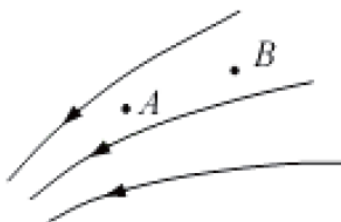
4.关于静电场的电场线，下列说法正确的是()

- A. 电场强度较大的地方电场线一定较疏
- B. 沿电场线方向，电场强度一定越来越小
- C. 沿电场线方向，电势一定越来越低
- D. 电场线一定是带电粒子在电场中运动的轨迹

5.电场中某区域的电场线分布如图所示， A 、 B 是电场中的两点()

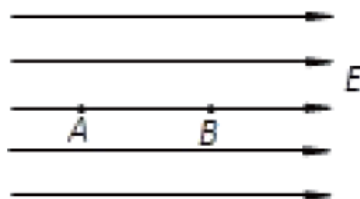


- A. A 点的电场强度较大
- B. 因为 B 点没有电场线, 所以电荷在 B 点不受到电场力作用
- C. 同一点电荷放在 A 点受到的电场力比放在 B 点时受到的电场力小
- D. 正电荷放在 A 点由静止释放, 电场线就是它的运动轨迹
6. 某电场的电场线如图所示, 质子在 A 、 B 两点受到电场力的大小分别为 F_A 和 F_B , 则它们的关系是()



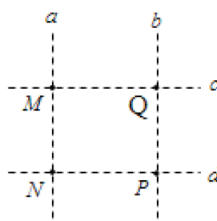
- A. $F_A = F_B$
- B. $F_A > F_B$
- C. $F_A < F_B$
- D. 无法比较

7. 如图所示, 在电场强度为 E 的匀强电场中, 一个电荷量为 q 的正点电荷, 沿电场线方向从 A 点运动到 B 点, A 、 B 两点间的距离为 d , 在此过程中电场力对电荷做的功等于()



- A. $\frac{Ed}{q}$
- B. $\frac{qE}{d}$
- C. qEd
- D. $\frac{qd}{E}$

8. 如图, 直线 a 、 b 和 c 、 d 是处于匀强电场中的两组平行线, M 、 N 、 P 、 Q 是它们的交点, 四点处的电势分别为 Φ_M 、 Φ_N 、 Φ_P 、 Φ_Q , 一电子由 M 点分别到 N 点和 P 点的过程中, 电场力所做的负功相等()



- A. 直线 a 位于某一等势面内, $\Phi_M > \Phi_Q$
- B. 直线 c 位于某一等势面内, $\Phi_M > \Phi_N$
- C. 若电子由 M 点运动到 Q , 电场力做正功

D.若电子由 P 点运动到 Q ，电场力做负功

9.(多选)关于静电场的电场强度和电势，下列说法正确的是()

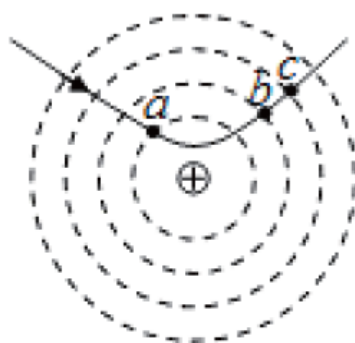
A.电场强度的方向处处与等势面垂直

B.电场强度为零的地方，电势也为零

C.随着电场强度的大小逐渐减小，电势能逐渐降低

D.任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向

10.图中虚线为一组间距相等的同心圆，圆心处固定一带正电荷的点电荷，一带电粒子以一定初速度射入电场，实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹， a 、 b 、 c 三点是实线与虚线的交点，则该粒子()



A.带负电

B.在 c 点受力最大

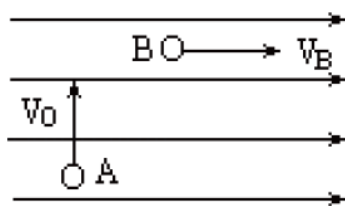
C.在 b 点的电势能大于在 c 点的电势能

D.由 a 点到 b 点的动能变化大于由 b 点到 c 点的动能变化

第十一讲 伏特的曲面：电势和电势能

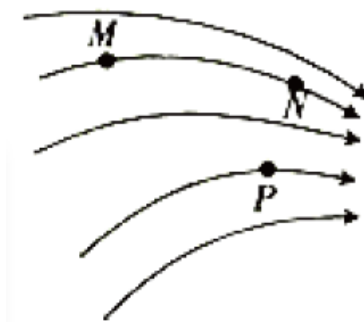
一、 选择题(共9道)

1.如图所示,质量为 m , 带电量为 q 的粒子,以初速度 v_0 从 A 点竖直向上射入空气中的沿水平方向的匀强电场中,粒子通过电场中 B 点时,速率 $v_B = 2v_0$, 方向与电场的方向一致,则 A 、 B 两点的电势差为()



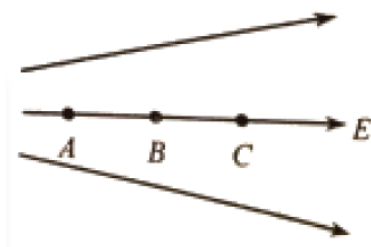
- A. $\frac{mv_0^2}{2q}$
- B. $\frac{3mv_0^2}{q}$
- C. $\frac{2mv_0^2}{q}$
- D. $\frac{3mv_0^2}{2q}$

2.某区域的电场线分布情况如图所示, M 、 N 、 P 是电场中的三个点, 下列说法正确的是()



- A. M 点和 N 点的电场强度的方向相同
- B. 同一电荷在 N 点受到的电场力大于其在 M 点所受的电场力
- C. 正电荷在 M 点的电势能小于其在 N 点的电势能
- D. 负电荷由 M 点移动到 P 点, 静电力做正功

3.如图所示, 实线为电场线, 且 $AB = BC$, 电场中的 A 、 B 、 C 三点的场强分别为 E_A 、 E_B 、 E_C , 电势分别为 Φ_A 、 Φ_B 、 Φ_C , AB 、 BC 之间的电势差分别为 U_{AB} 、 U_{BC} 。下列关系中不正确的有()



A. $E_A > E_B > E_C$

B. $\Phi_A > \Phi_B > \Phi_C$

C. $U_{AB} > U_{BC}$

D. $U_{AB} = U_{BC}$

4. 如图所示, 虚线 a 、 b 、 c 是电场中的一簇等势线(相邻等势面之间的电势差相等), 实线为一 α 粒子(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域的运动轨迹, P 、 Q 是这条轨迹上的两点, 据此可知()



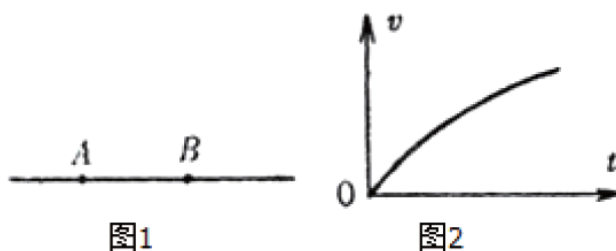
A. a 、 b 、 c 三个等势面, a 的电势最高

B. 电子在 P 点具有的电势能比在 Q 点具有的电势能小

C. α 粒子在 P 点的加速度比 Q 点的加速度大

D. 带点质点一定是从 P 点向 Q 点运动

5. 如题 1, AB 是某电场中的一条电场线, 若将正点电荷从 A 点由静止自由释放, 沿电场线从 A 到 B 运动的过程中的速度图线如图 2 所示, 则 A 、 B 两点场强大小和电势高低关系()



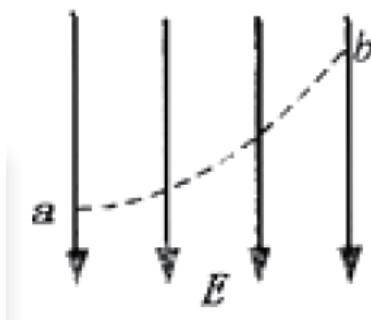
A. $E_A < E_B$; $\Phi_A < \Phi_B$

B. $E_A < E_B$; $\Phi_A > \Phi_B$

C. $E_A > E_B$; $\Phi_A < \Phi_B$

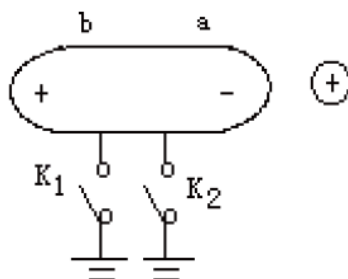
D. $E_A > E_B$; $\Phi_A > \Phi_B$

6. 一带电油滴在场强为 E 的匀强电场中运动的轨迹如图中虚线所示, 电场方向竖直向下。若不计空气阻力, 此带电油滴从 a 运动到 b 的过程中, 能量变化情况为()



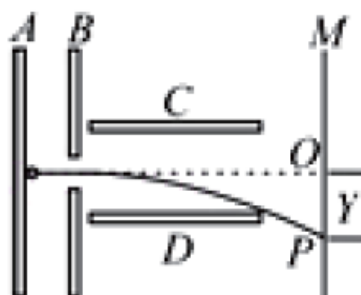
- A. 动能减小
- B. 电势能增加
- C. 动能和电势能之和减小
- D. 重力势能和电势能之和增加

7. 如图所示, 把一个不带电的枕型导体靠近带正电的小球, 由于静电感应, 在 a , b 端分别出现负、正电荷, 则以下说法正确的是()



- A. 闭合 K_1 , 有电子从枕型导体流向大地
- B. 闭合 K_2 , 有电子从枕型导体流向大地
- C. 闭合 K_1 , 有电子从大地流向枕型导体
- D. 闭合 K_2 , 没有电子通过 K_2

8. 如图所示, 平行金属板 A 、 B 间加速电压 U_1 , C 、 D 间的偏转电压为 U_2 , M 为荧光屏。今有电子(不计重力)从 A 板由静止开始经加速和偏转后打在与荧光屏中心点 O 相距为 Y 的 P 点, 电子从 A 板运动到荧光屏的时间为 t , 下列判断正确的是()



- A. 若只增大 U_1 , 则 Y 增大, t 增大
- B. 若只增大 U_1 , 则 Y 减小, t 减小
- C. 若只减小 U_2 , 则 Y 增大, t 增大

D.若只减小 U_2 ，则 Y 减小， t 减小

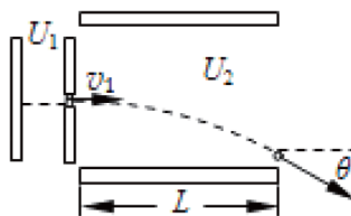
9.(多选)将平行板电容器两极板之间的距离、电压、电场强度大小和极板所带的电荷量分别用 d 、 U 、 E 和 Q 。下列说法正确的是()

- A.把持 U 不变，将 d 变为原来的两倍，则 E 变为原来的一半
- B.保持 E 不变，将 d 变为原来的一半，则 U 变为原来的两倍
- C.保持 d 不变，将 Q 变为原来的两倍，则 U 变为原来的一半
- D.保持 d 不变，将 Q 变为原来的一半，则 E 变为原来的一半

二、 计算题(共1道)

1.如图所示，一带电微粒质量为 m ，电荷量为 q ，从静止开始经电压为 U_1 的电场加速后，水平进入两平行金属板间的偏转电场中，微粒射出电场时的偏转角为 θ 。已知偏转电场中金属板长 L ，两板间距 d ，带电微粒重力忽略不计。求：

- (1)带电微粒进入偏转电场时的速率 v_1 ；
- (2)偏转电场中两金属板间的电压 U_2 。



第十二讲 安培的导线：电流和欧姆定律

一、 选择题(共5道)

1. 安培提出了著名的分子电流假说，根据这一假说，电子绕核运动可等效为一环形电流，设带电量为 e 的电子以速率 v 绕原子核沿顺时针方向做半径为 r 的匀速圆周运动，其电流的等效电场强度 I 和方向为()

- A. $\frac{ve}{2\pi r}$ 顺时针
 B. $\frac{rve}{2\pi r}$ 顺时针
 C. $\frac{rve}{2\pi r}$ 逆时针
 D. $\frac{ve}{r}$ 逆时针

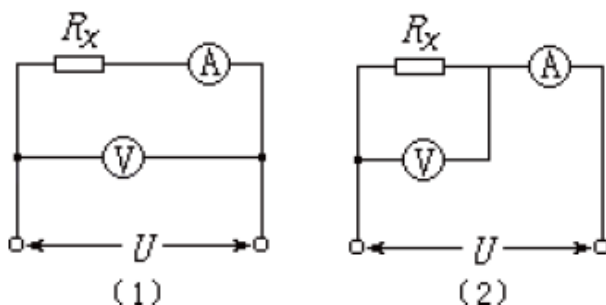
2. 某电源的电动势为 3.6V，这表示()

- A. 电路通过 1C 放入电荷量，电源 3.6J 电能转化为其他形式的能
 B. 电源在每秒内把 3.6J 其他形式的能转化为电能
 C. 该电源比电动势为 1.5V 的电源做功多
 D. 该电源与电动势为 1.5V 的电源相比，通过 1C 电荷量时转化的电能多

3. 在“测定金属的电阻率”的实验中，由 $\rho = \frac{\pi d^2 U}{4Il}$ 可知，对实验结果的准确性影响最大的是()

- A. 导线直径 d 的测量
 B. 电压 U 的测量
 C. 电流 I 的测量
 D. 导线长度的测量

4. 先按图中(1)、(2)所示电路测同一未知电阻阻值 R_x ，已知两点路的路端电压恒定不变，若按图(1)所示电路测得电压表示数为 5V，电流表示数为 3mA，那么按图(2)所示思安路测得的结果应有()



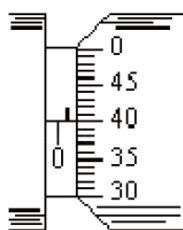
- A. 电压表示数为 5V，电流表示数为 3mA
 B. 电压表示数为 5V，电流表示数小于 3mA
 C. 电压表示数小于 5V，电流表示数大于 3mA
 D. 电压表示数小于 5V，电流表示数小于 3mA

5. 将一根长为 L ，横截面积为 L ，电阻率为 ρ 的保险丝截成等长的两段，并把两段并起来作为一根使用，则它的电阻和电阻率分别为()

- A. $\frac{\rho L}{4S}$ 、 $\frac{\rho}{2}$
 B. $\frac{\rho L}{4S}$ 、 ρ
 C. $\frac{\rho L}{8S}$ 、 ρ
 D. $\frac{\rho L}{8S}$ 、 $\frac{\rho}{2}$

二、 填空题(共2道)

1.在《测定金属的电阻率》实验中,导线的直径用螺旋测微器测出,如图所示,螺旋测微器的读数 d 是____ mm,若米尺测出金属导线的长是 L ,导线电阻用伏安法测量,伏特表读数为 U ,安培表读数是 I ,则金属的电阻率是(用 U 、 I 、 d 、 L 表示) $\rho =$ ____。



2.(1)某同学为了测量某阻值为 5Ω 的金属棒的电阻率,进行了如下操作:分别使用 10 分度游标卡尺和螺旋测微器测量金属棒的长度 L 和直径 d ,某次测量的示数如图 1 和图 2 所示,长度 $L =$ ____ mm,直径 $d =$ ____ mm。

(2)现备有下列器材:待测金属棒: R_x (阻值约 5Ω);电压表: V_1 (量程 $3V$,内阻约为 $3k\Omega$);电压表: V_2 (量程 $15V$,内阻约为 $9k\Omega$);电流表: A_1 (量程 $0.6A$,内阻约为 0.2Ω);电流表: A_2 (量程 $3A$,内阻约为 0.05Ω);电源: E_1 (电动势 $3V$,内阻不计);滑动变阻器: R_1 (最大阻值约为 20Ω);滑动变阻器: R_2 (最大阻值约为 1000Ω);开关 S ;导线若干。

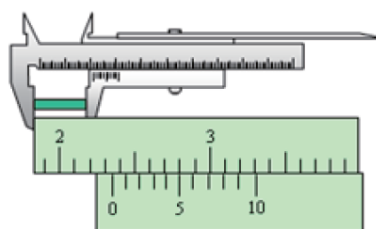


图 1

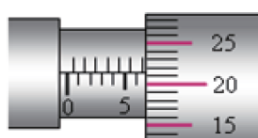


图 2

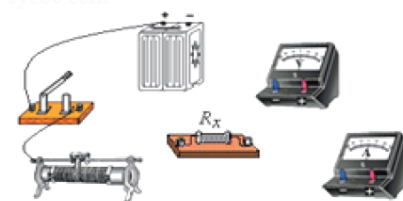


图 3

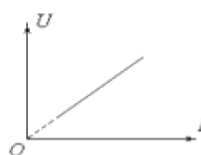


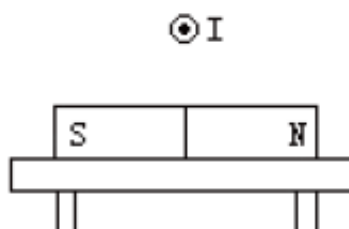
图 4

若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电压表应选____,电流表应选____,滑动变阻器应选____(均选填器材代号)。正确选择仪器后请在图 3 中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接。用伏安法测得该电阻的电压和电流,并作出其伏安特性曲线如图 4 所示,若图像的斜率为 k ,则该金属棒的电阻率 $\rho =$ ____。(用题目中所给各个量对应字母进行表述)

第十三讲 洛伦兹的左手：磁场对电荷的作用

一、 选择题(共9道)

1.如图，条形磁铁平放于水平桌面上，在它的正中央上方固定一根直导线，导线与磁场垂直，现给导线中通以垂直于纸面向外的电流，则下列说法正确的是()



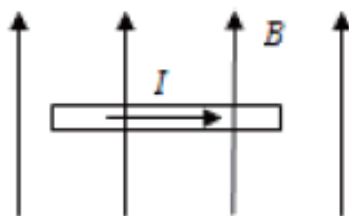
- A. 磁铁对桌面的压力减小
- B. 磁铁对桌面的压力增大
- C. 磁铁对桌面的压力不变
- D. 以上说法都不可能

2.关于磁感应强度，下列说法中正确的是()

- A. 磁感应强度的方向，就是小磁针北极所受磁场力的方向
- B. 由 $B = \frac{F}{IL}$ 知， B 与 F 成正比，与 IL 成反比
- C. 由 $B = \frac{F}{IL}$ 知，一小段通电导线在某处不受磁场力，说明该处一定无磁场

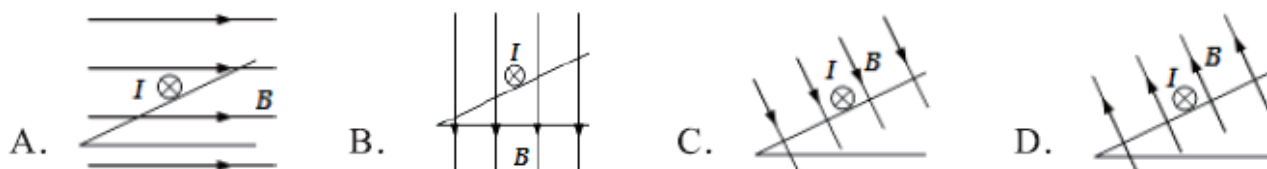
D. 若长为 L 、电流为 I 的导线在某处受到的磁场力为 F ，则该处的磁感应强度必为 $B = \frac{F}{IL}$

3.如图所示，匀强磁场的磁感应强度为 B ，通电直导线与磁场方向垂直，导线长度为 L ，导线中电流为 I 。该导线所受安培力的大小为()



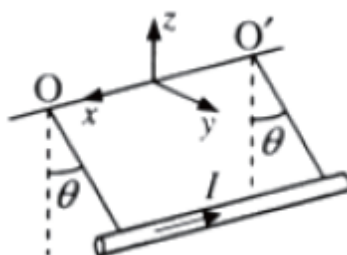
- A. 0
- B. BIL
- C. $\frac{B}{IL}$
- D. $\frac{IL}{B}$

4.通电导体棒水平放置在光滑绝缘斜面上，整个装置处于匀强磁场中，在以下四种情况中导体棒可能保持静止状态的是()



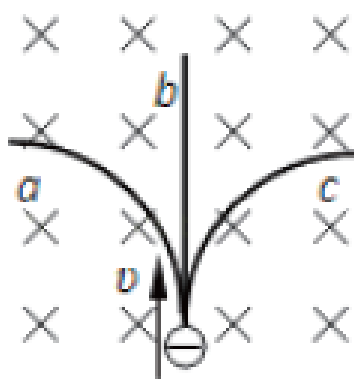
- A.选A图
B.选B图
C.选C图
D.选D图

5.如图所致, 质量为 m 、长为 L 的直导线用两绝缘细线悬挂于 O , O' , 并处于匀强磁场中, 当直导线中通以沿 x 正方向的电流 I , 且导线保持静止时, 悬线与竖直方向的夹角为 θ 、则磁感应强度方向和大小可能为()



- A.y轴正方向, $\frac{mg}{IL}$
B.y轴负方向, $\frac{mg}{IL}$
C.z轴正方向, $\frac{mg}{IL} \tan \theta$
D.z轴负方向, $\frac{mg}{IL} \tan \theta$

6.一个不计重力的带电负电荷的粒子, 沿图中箭头所示方向进入磁场, 磁场方向垂直于纸面向里, 则粒子的运动轨迹为()



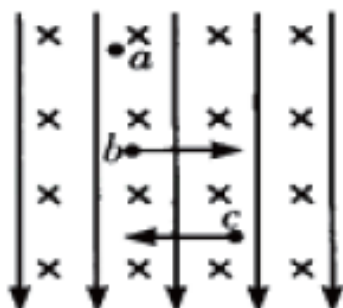
- A.圆弧a
B.直线b
C.圆弧c
D.a、b、c都有可能

7.关于洛伦兹力, 下列说法正确的是()

- A.带电粒子在磁场中运动时, 一定受到洛伦兹力的作用

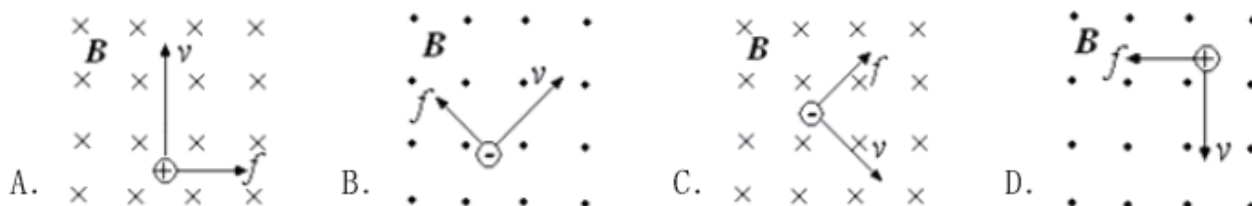
- B. 由于安培力是洛伦兹力的宏观表现, 所以洛伦力也会做功
 C. 洛伦兹力方向一定与电荷运动方向垂直, 但磁场方向不一定与电荷运动方向垂直
 D. 若运动电荷在空间某点不受洛伦兹力, 则该点的磁感应强度一定为零

8. 如图所示, 在真空中, 匀强电场的方向竖直向下, 匀强磁场的方向垂直纸面向里。三个油滴 a 、 b 、 c 带有等量的同种电荷, 已知 a 静止, b 向右匀速运动, c 向左匀速运动。比较它们的质量应有()



- A. a 油滴质量最大
 B. b 油滴质量最大
 C. c 油滴质量最大
 D. a 、 b 、 c 的质量一样

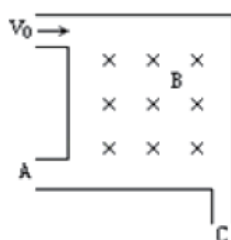
9. 下列图中画出了带电粒子在磁场中运动方向和所受洛伦兹力的方向, 其中正确的是()(多选)



- A. 选A图
 B. 选B图
 C. 选C图
 D. 选D图

二、 填空题(共1小题)

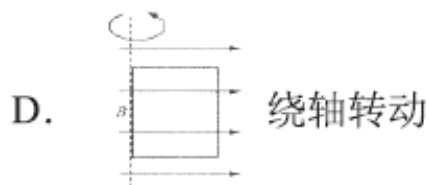
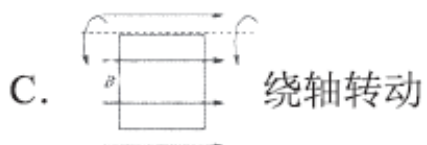
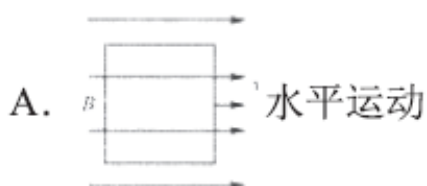
1. 边长为 a 的正方形, 处于游街磁场如图, 一束电子以 v_0 水平射入磁场后, 分别从A处和C处射出, 则 $v_A : v_C = \underline{\hspace{2cm}}$; 所经历的时间之比 $t_A : t_B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



第十四讲 法拉第的线圈：电磁感应

一、 选择题(共10道)

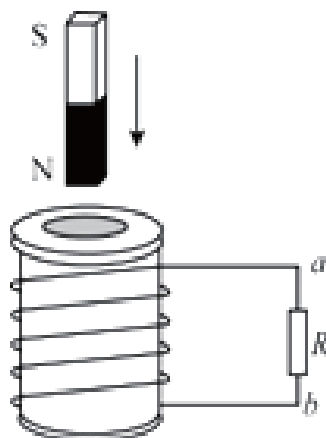
1.如图所示，有一矩形闭合导体线圈，在范围足够大的匀强磁场中运动，下列图中能产生感应电流的是 ()



2.有关电磁感应的下列说法中正确的是()

- A. 闭合回路的匀强磁场中静止不动，可能会产生感应电流
- B. 闭合电路在匀强磁场中加速运动，一定会产生感应电流
- C. 闭合回路内的磁场发生变化，预定会产生感应电流
- D. 闭合回路的磁通量发生变化，一定会产生感应电流

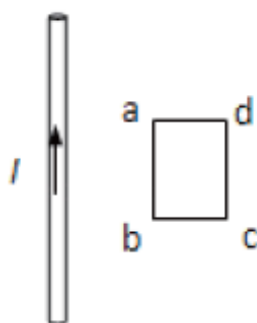
3.如图所示，一条形磁铁N极朝下，向下靠近闭合线圈时()



- A. 磁铁与线圈线圈相互排斥，通过 R 的感应电流方向从a到b
- B. 磁铁与线圈线圈相互吸引，通过 R 的感应电流方向从a到b
- C. 磁铁与线圈线圈相互排斥，通过 R 的感应电流方向从b到a

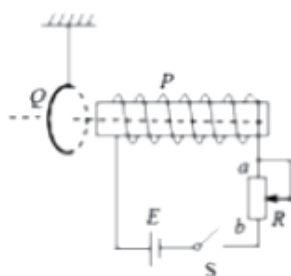
D. 磁铁与线圈相互吸引，通过 R 的感应电流方向从b到a

4. 如图，通过恒定电流的直导线右侧有一矩形线圈abcd，导线与线圈共面。如果线圈运动时产生方向abcda的感应电流，线圈可能的运动是()



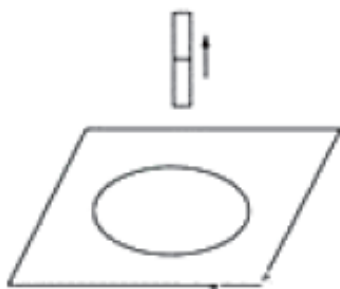
- A. 向上平移
- B. 向下平移
- C. 向左平移
- D. 向右平移

5. 一长直铁芯上绕有线圈P，将一单匝线圈Q用一轻质绝缘丝线悬挂在P的左端，线圈P的中轴线通过线圈Q的中心，且与线圈Q所在的平面垂直。将线圈P连接在如图所示的电路中，其中R为滑动变阻器，E为直流电源，S为开关。下列情况中，可测得到Q向左摆动的是()



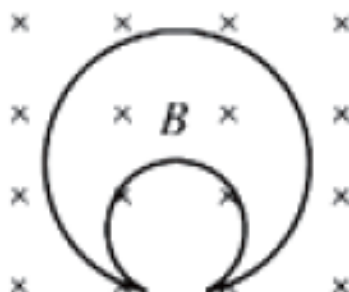
- A. S闭合的瞬间
- B. S断开的瞬间
- C. 在S闭合的情况下，将R的滑片向a端移动时
- D. 在S闭合的情况下，保持电阻R的阻值不变

6. 如图所示，水平桌面上放一闭合铝环，在铝环轴线上方有一个条形磁铁。当条形磁铁沿轴线竖直向上迅速移动时，下列判断正确的是()



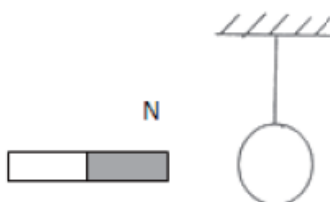
- A. 铝环有收缩趋势，对桌面压力减小
 B. 铝环有扩张趋势，对桌面压力减小
 C. 铝环有收缩趋势，对桌面压力增大
 D. 铝环有扩张趋势，对桌面压力增大

7. 如图所示，当磁场的磁感应强度 B 在逐渐增强的过程中，内外金属环上的感应电流的方向应为()



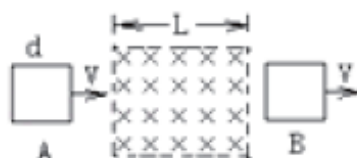
- A. 内环顺时针方向，外环逆时针方向
 B. 内环逆时针方向，外环顺时针方向
 C. 内外环均顺时针方向
 D. 内外环均逆时针方向

8. 如图所示，把轻质导线圈用细线挂在N极附近，磁铁的轴线穿过线圈中心，且在线圈平面内，当线圈通过顺时针方向的电流时，线圈将()

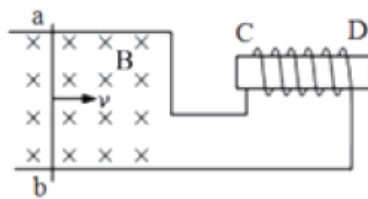


- A. 不动
 B. 发生转动，同时靠近磁铁
 C. 发生转动，同时离开磁铁
 D. 不发生转动，只靠近磁铁

9. 如图，边长为 d 的正方形线圈，从位置A开始向右运动，并穿过宽为 L ($L > d$) 匀强磁场区域到达位置B，则()



- A. 整个过程，线圈中始终有感应电流
 B. 整个过程，线圈中始终没有感应电流
 C. 线圈进入磁场和离开磁场的过程中，线圈中有感应电流，方向都是逆时针方向
 D. 线圈进入磁场过程中，感应电流的方向为逆时针方向；穿过磁场的过程中，感应电流的方向为顺时针方向
10. 如图，金属板ab、金属导轨和螺线管组成闭合回路，金属棒ab在匀强磁场中 B 中沿导轨向右运动，则()



- A.ab棒所受安培力的大小一定不变
- B.ab棒所受安培力的方向一定向右
- C.金属棒ab中的电流方向从a流向b
- D.螺线管的磁场C端相当于S极

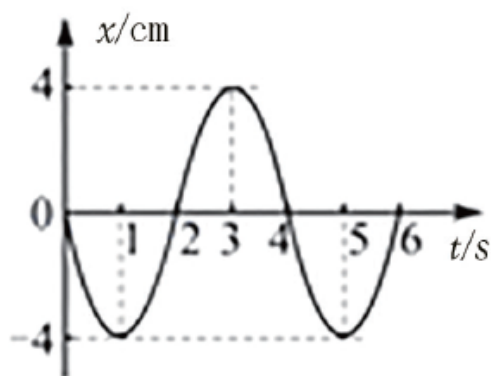
第十五讲 多普勒的音叉：振动和波

一、 选择题(共17道)

1. 弹簧振子在做简谐运动时，若某一过程中振子的速率在减小，则此时振子的()

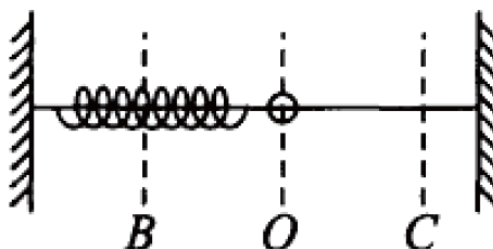
- A. 位移可能在减小
- B. 速度与位移方向一定相反
- C. 回复力一定在增大
- D. 加速度与速度方向可能相反

2. 一质点做简谐运动的图像如图所示，下列说法正确的是()



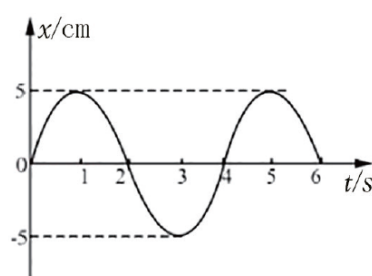
- A. $t = 1\text{s}$ 时质点的速度最大
- B. $t = 2\text{s}$ 时质点所受的回复力为零
- C. 质点振动的振幅为 8cm
- D. 质点振动的频率为 4Hz

3. 如图所示，弹簧振子在 B 、 C 间做简谐运动， O 为平衡位置， B 、 C 之间的距离为 20cm ，振子由 B 运动到 C 的时间为 2s ，则()



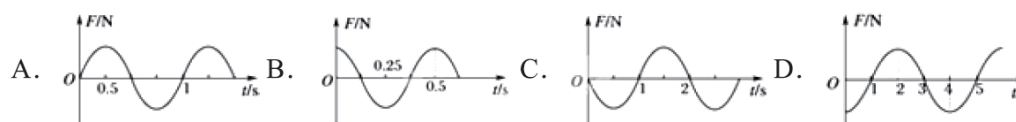
- A. 从 $O \rightarrow C \rightarrow O$ 振子做了一次全振动
- B. 振动周期为 2s ，振幅是 10cm
- C. 从 B 开始经过 6s ，振子通过的路程是 60cm
- D. 从 O 开始经过 3s ，振子又到达平衡位置 O

4. 某弹簧振子沿 x 轴的简谐振动图像如图所示, 下列描述正确的是()



- A. $t = 1\text{s}$ 时, 振子的速度为零, 加速度为负的最大值
- B. $t = 2\text{s}$ 时, 振子的速度为负, 加速度为正的最大值
- C. $t = 3\text{s}$ 时, 振子的速度为负的最大值, 加速度为零
- D. $t = 4\text{s}$ 时, 振子的速度为正, 加速度为负的最大值

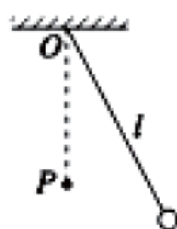
5. 一个摆长约为 1m 的单摆, 在下列的四个随时间变化的驱动力作用下振动, 要使单摆振动的振幅尽可能增大, 应选用的驱动力是()



6. 在同一地点, 关于单摆的周期, 下列说法正确的是()

- A. 摆长不变, 离地球越高, 周期越小
- B. 摆长不变, 摆球质量越大, 周期越小
- C. 摆长不变, 振幅越大, 周期越大
- D. 单摆周期的平方与摆长成正比

7. 如图所示, 一摆长为 l 的单摆, 在悬点的正下方的 P 处固定一光滑钉子, P 与悬点相距 $l - l'$, 则这个摆做小幅度摆动时的周期为()



- A. $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$
- B. $2\pi\sqrt{\frac{l'}{g}}$
- C. $\pi(\sqrt{\frac{l}{g}} + \sqrt{\frac{l'}{g}})$
- D. $2\pi\sqrt{\frac{l+l'}{2g}}$

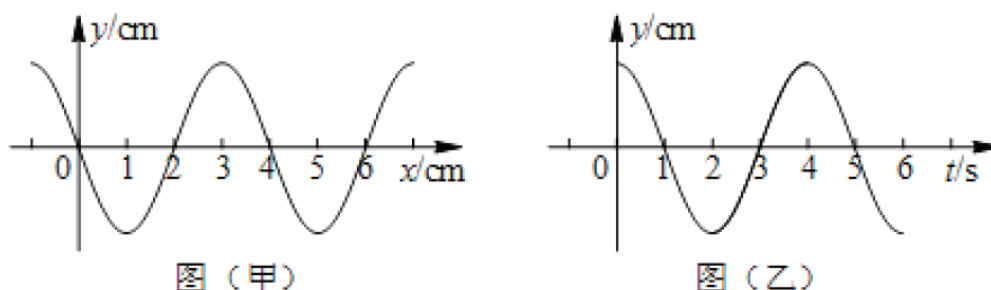
8. 关于机械振动和机械波, 下列说法正确的是()

- A. 有机械振动必有机械波
- B. 声音在空气中传播时是横波

C.在机械波传播中质点并不随波迁移

D.质点的振动方向与波的传播方向总在同一条直线上

9.一列简谐横波沿 x 轴正方向传播,图(甲)是 $t = 3\text{s}$ 时的波形图,图(乙)是波中某质点 P 的振动图像,下列判断中正确的是()



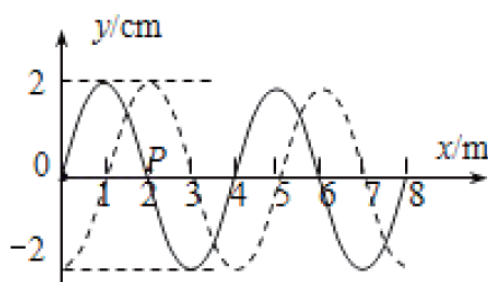
A.质点 P 在 $t = 3\text{s}$ 时沿 y 轴负方向振动

B.质点 P 在 $t = 3\text{s}$ 时的速度为零

C.质点 P 的平衡位置坐标可能是 $x = 4\text{cm}$

D.该简谐波的波速为 1m/s

10.如图所示,一列简谐横波在介质中沿水平方向传播,实线是在 $t_1 = 0$ 时波的图像,虚线是 $t_2 = 0.5\text{s}$ 时波的图像,已知介质中质点 P 在 $0 \sim 0.5\text{s}$ 的时间内通过的路程为 10cm 。下面关于波的几个论述中正确的是()



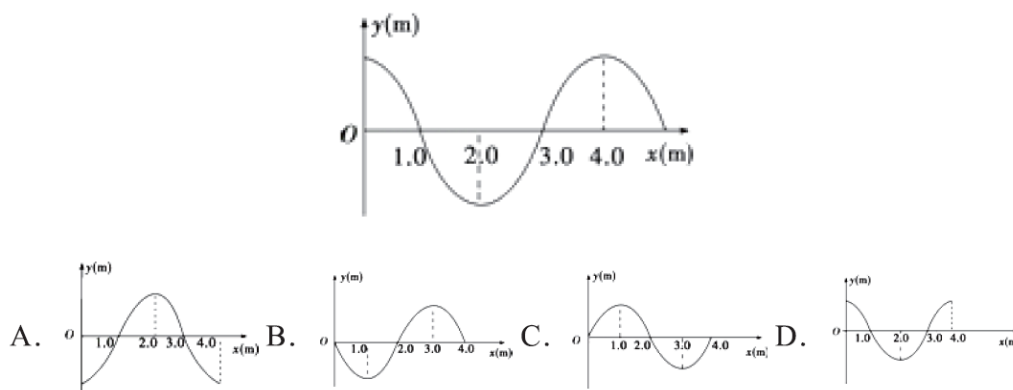
A.简谐横波的波长为 8m

B.波的传播方向水平向左

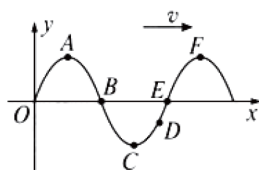
C.波的传播速度为 10m/s

D.波的频率为 0.4Hz

11.一列简谐波沿 x 轴正方向传播,在 $t = 0$ 时波形图如图所示,已知波速为 10m/s ,则 $t = 0.1\text{s}$ 时正确的波形应该是下图中的()

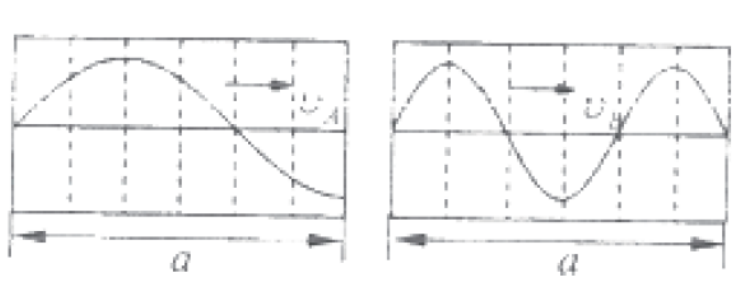


12. 如图所示为一简谐波在某一时刻的图像，设沿 x 轴正方向传播，下列说法中正确的是()



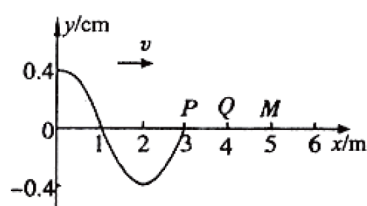
- A. 此时刻质点 C 振幅为负值
- B. 此时刻质点 B 、 E 的速度相同
- C. 此时刻质点 C 、 F 的加速度和速度为零
- D. 此时刻质点 D 正沿 y 轴负方向运动

13. A 、 B 为一波源发出的两列波，某时刻在不同介质、相同距离上的波形如图所示。则两列波的波速之比 $v_A : v_B$ 是()



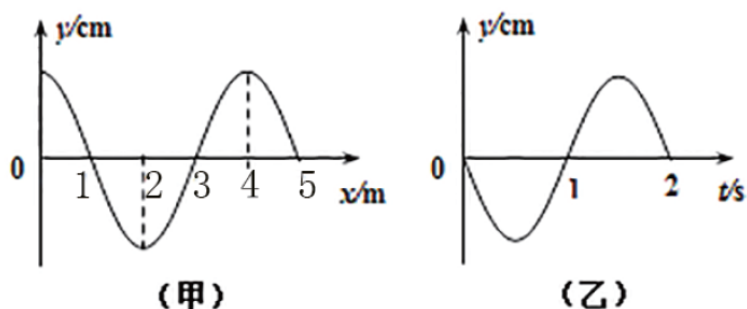
- A. 1 : 3
- B. 1 : 2
- C. 2 : 1
- D. 3 : 1

14. 一简谐横波正在沿着 x 轴的正上方在弹性绳上传播，振源的周期为 0.4cm ，在 t_0 时刻的波形图如图所示，则在 $t_0 + 0.2\text{s}$ 时()



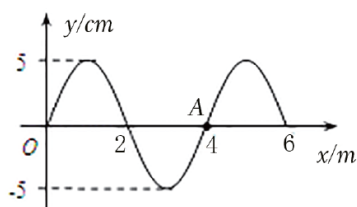
- A. 质点 P 正处于波谷
- B. 质点 P 正经过平衡位置向上运动
- C. 质点 Q 通过的总路程为 1.2m
- D. 质点 M 正处于波峰

15. 一列简谐横波沿 x 轴传播，如图(甲)是 $t = 0$ 时刻的波形图，图(乙)是 $x = 3\text{m}$ 处质点的振动图像，下列说法正确的是()



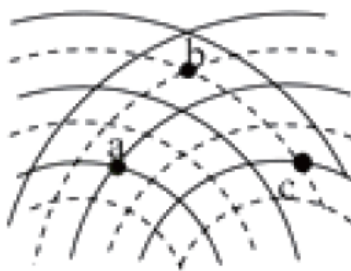
- A. 该波的波长为 5m
 B. 该波的周期为 1s
 C. 该波向 x 轴负方向传播
 D. 该波的波速为 2m/s

16. 一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波， $t = 0$ 时刻的波形如图所示。质点 A 的平衡位置离 O 点的距离为 4m， $t = 0.6$ s 时质点 A 恰好第一次到达波峰。关于该简谐横波，下列说法正确的是()



- A. 振幅为 10cm
 B. 波长为 6m
 C. 频率为 2.5Hz
 D. 波速为 5m/s

17. 如图所示为两列频率相同的水波在某时刻的干涉图样，图中实线表示波峰，虚线表示波谷。则()

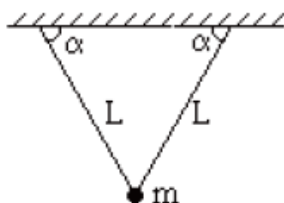


- A. a 、 b 、 c 三点都是振动加强点
 B. a 、 b 、 c 三点都是振动减弱点
 C. a 、 b 是振动加强点， c 是振动减弱点
 D. a 是振动加强点， b 、 c 是振动减弱点

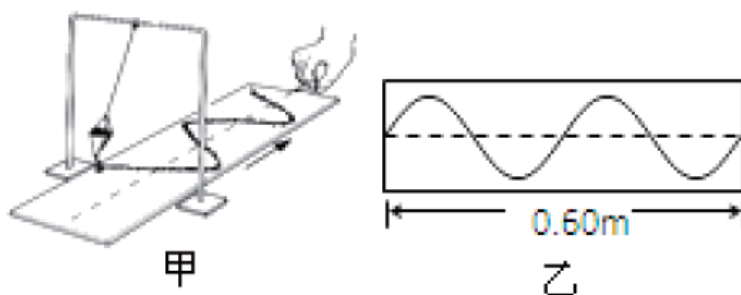
二、 填空题(共3小题)

1. 物体做机械的条件是始终受到方向指向____的回复力，弹簧振子的回复力是由振子所受弹簧的弹力提供，则单摆的回复力是由摆球所受____提供。

2.图中的双线摆，绳的质量可以不计，当摆球垂直线面做简谐运动时，其周期为____s



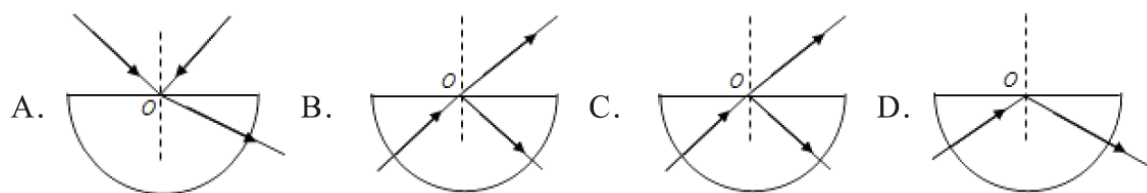
3.图甲是利用沙摆演示简谐运动图像的装置。当盛沙的漏斗下面的薄木板被水平匀速拉出时，做简谐运动的漏斗漏出的沙在板上形成的曲线显示沙摆的振动位移随时间的变化关系。已知木板被水平拉动的速度为 0.2m/s ，图乙所示的一段木板的长度为 0.6m ，则这次实验沙摆的周期____s，沙摆的摆长约为____m。(取 $g = \pi^2$)



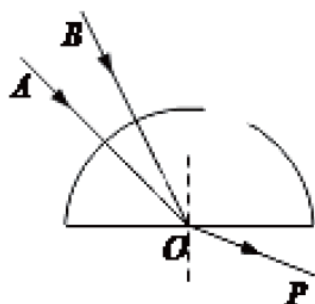
第十六讲 开普勒的望远镜：几何光学

一、 选择题(共10道)

1.如图所示,将一个半圆形玻璃砖置于空气中,当一束单色光入射到玻璃砖的圆心 O 时,下列情况不可能发生的是()

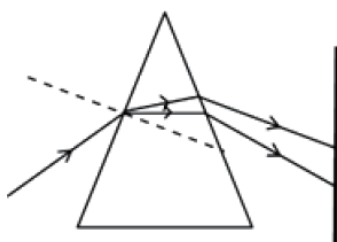


2.如图所示,两束单色光 A 、 B 分别沿半径方向由空气射入半圆形玻璃砖,出射光合成一束复色光 P ,下列说法正确的是()



- A. A 光的频率大于 B 光的频率
- B. 在玻璃砖中 A 光的传播速度小于 B 光的传播速度
- C. 两种单色光由玻璃射向空气时, A 的临界角较大
- D. 玻璃砖对 A 光的折射率大于对 B 光的折射率

3.如图所示,用一束太阳光照射横截面为三角形的玻璃砖,在光屏能观察到一条彩色光带。下列说法正确的是()



- A. 在各中色光中,玻璃对红光的折射率最大
- B. 在各种色光中,紫色光子比绿光光子的能量大

C.此现象是因为光在玻璃砖中发生全反射形成的

D.减少太阳光的入射角度, 各色光会在光屏上依次消失, 最先消失的是红光

4.华裔科学家高锟因在“有关光导纤维用于光学通信方面”取得了突破性成就而获得2009年诺贝尔物理学奖。

利用光导纤维进行光学通信所依据的物理原理是()

A.光的折射

B.光的全反射

C.光的干涉

D.光的色散

5. a 、 b 两种色光通过同一个双缝干涉仪器形成的干涉图样如图1中的甲、乙所示, 下列说法正确的是()



A.让 a 、 b 色光通过相同的单缝衍射实验装置, 衍射图样中, 中央亮纹 a 光较 b 光宽

B.让 a 、 b 色光通过相同的单缝衍射实验装置, 衍射图样中, 中央亮纹 b 光较 a 光宽

C.由于 a 光的波长较 b 光长, 所以它们在真空中的传播速度 a 光较大

D.由于 b 光的频率较 a 光高, 所以它们在真空中的传播速度 b 光较大

6.图1用单色光照射透明标准板, 来检查 b 的上表面的平直情况, 观察到的现象如图2所示, 则以下说法正确的是()

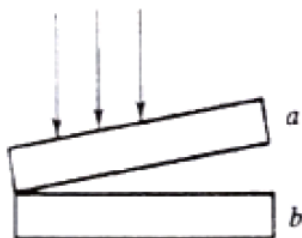


图 1

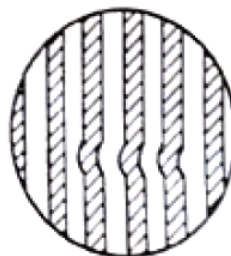


图 2

A.图2的图样是由于光从 a 的上表面和 b 的下表面反射后干涉的结果

B.图2的图样是由于光从 a 的上表面和 b 的上表面反射后干涉的结果

C.图2的图样说明 b 的上表面某处向上凸起

D.图2的图样说明 b 的上表面某处向下凹起

7.某同学用单色光做双缝干涉实验时, 观察到在条纹如甲图所示, 改变一个实验条件后, 观察到条纹如乙图所示。他改变的实验条件可能是()



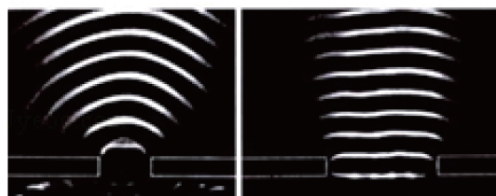
(甲)



(乙)

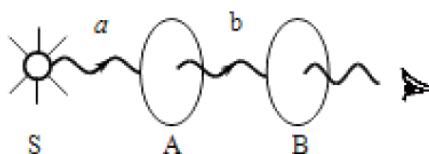
- A.减小了单色光的波长
- B.减小了双缝之间的距离
- C.减小了光源到单缝的距离
- D.减小了双缝到光屏之间的距离

8.某同学观察到波长相同的水波通过两个宽度不同狭缝时的现象,如图所示,下列说法正确的是()



- A.水波通过狭缝后波长变短
- B.这是水波的衍射现象,有些波不能发生衍射现象
- C.此现象可以说明,波长一定,缝越窄衍射现象越明显
- D.此现象可以说明,缝宽一定,波长越长衍射现象越明显

9.如图所示,人眼隔着偏振片 B 、 A 去看一只电灯泡 S ,一束透射光都看不到,那么,以下说法中哪些是正确的()



- A.使 A 和 B 同时转过 90° , 能够看到透射光
- B.单使 B 转过 90° 过程中,看到光先变亮再变暗
- C.单使 B 转过 90° 过程中,看到光逐渐变亮
- D.单使 A 转动时,始终看不到透射光

10.用某单色光做光的双缝干涉实验,能在光屏上观察到干涉条纹.若把其中一条缝遮住,则在光屏上()

- A.没有任何条纹
- B.只有一条亮条纹
- C.有等间距的明暗相间的条纹
- D.有不等间距的明暗相间的条纹

第十七讲 麦克斯韦的妖精：热学

一、 选择题(共9道)

1.关于分子力，下列说法中正确的是()

- A.气体总是很容易充满容器，这是分子间存在斥力的宏观表现
- B.气体压缩过程中越来越困难，这是分子间存在斥力的宏观表现
- C.用力拉铁棒的两端，铁棒没有断，这是分子间存在吸引力的宏观表现
- D.布朗运动中的花粉微粒在不停地作无规则运动，这是分子间存在斥力的宏观表现

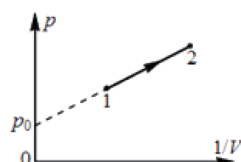
2.阿伏伽德罗常数 N_A ，谁的摩尔质量 M ，则质量为 m 的水所含分子数为()

- A. $\frac{m}{M} N_A$
- B. $\frac{M}{m} N_A$
- C. $m N_A$
- D. $M N_A$

3.杯子里盛有热水，经过一段时间后杯子里的水慢慢变凉，则()

- A.水分子的平均动能减小
- B.所有水分子的动能都减小
- C.只有个别水分子的动能减小
- D.水分子的动能可以用 $\frac{1}{2}mv^2$ 计算

4.如图所示，一定质量的理想气体，从状态1变化到状态2，气体温度变化时()



- A.逐渐升高
- B.逐渐降低
- C.不变
- D.先升高后降低

5.下列说法正确的是()

- A.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力
- B.气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均动能
- C.气体分子热运动的平均动能减小，气体的压强一定减小
- D.单位面积的气体分子数增加，气体的压强一定增加

6.一定质量的气体，不计分子之间作用力，在压缩过程中与外界没有热交换，则()

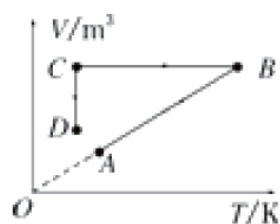
- A.外界对气体做功，温度降低，内能减小

- B.外界对气体做功，温度升高，内能增大
 C.气体对外界做功，温度降低，内能增大
 D.气体对外界做功，温度升高，内能减小

7.下列说法正确的是()

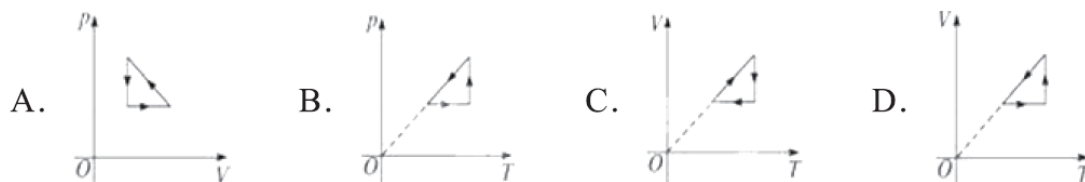
- A.液体分子的无规则运动称为布朗运动
 B.物体从外界吸收热量，其内能一定增加
 C.物体温度升高，其中每个分子热运动的动能均增加
 D.气体压强产生的原因是大量气体分子对器壁的持续频繁的撞击

8.(多选)如图所示，一定质量的理想气体在封闭容器中，从图示 A 状态开始，经理 B 、 C ，最后到 D 状态，下列判断正确的是()



- A. $A \rightarrow B$ 过程，单位时间内气体分子对单位面积容器壁平均撞击次数减小
 B. $A \rightarrow B$ 过程，气体吸收热量
 C. $B \rightarrow C$ 体积不变，压强不变
 D. $C \rightarrow D$ 体积变小，内能不变

9.(多选)在图中，不能反映理想气体经历了等温变化 $\rightarrow$ 等容变化 $\rightarrow$ 等压变化，又回到原来状态的图示()



第十八讲 薛定谔的猫：量子物理史话

一、 选择题(共10道)

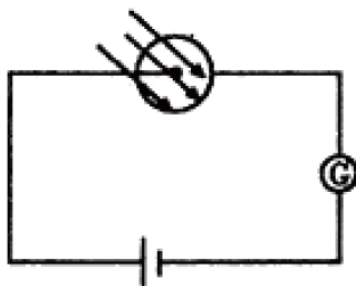
1.光照在某金属表面发生了光电效应，若只减弱光的强度，而保持频率不变，则()

- A.有可能不发生光电效应
- B.逸出的光电子的最大初动能将减小
- C.单位时间内从金属表面逸出的光电子数将减小
- D.从光照射到金属表面到光电子逸出的时间明显增加

2.某单色光照射某金属时不能产生光电效应，下列措施中可能使该金属产生光电效应的是()

- A.延长光照时间
- B.增大光的强度
- C.换用频率较低的光照射
- D.换用波长较短的光照射

3.如图所示是光电管的工作原理电路图，一束波长为 λ_1 的单色光照射到光电管的阴极，电路中产生光电流，下列判断正确的是()



- A.若电路中电源的正、负极反接后，才能观察到电流表指针转动
- B.单色光照射一段时间后，才能观察到电流表指针转动
- C.若另一束波长为 λ_2 的单色光($\lambda_2 > \lambda_1$)照射到光电管的阴极时，电路中也可能产生光电流但光电流肯定比前次小
- D.入射光的强度一定时，电路中光电流的大小随电压的增大而持续增大

4.根据波尔理论，氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时()

- A.吸收光子，原子的能量增加，电子的动能减小
- B.吸收光子，原子的能量增加，电子的动能增加
- C.放出光子，原子的能量减小，电子的动能减小
- D.放出光子，原子的能量减小，电子的动能增加

5.下列事实揭示出原子核具有复杂结构的是()

- A. α 粒子散射实验

- B. 氢光谱实验
C. X 光的发现
D. 天然放射现象

6. 关于波尔的氢原子理论, 下列说法正确的是()

- A. 氢原子的能量状态时连续的
B. 氢原子吸收光子跃迁, 核外电子动能增大
C. 氢原子从能量为 E_2 的较高能级跃迁到能量为 E_1 的较低能级, 辐射光子的频率 $\gamma = \frac{E_2 - E_1}{h}$
D. 一个处于 $n = 4$ 的能级的氢原子跃迁时最多可以辐射处6种频率的光子

7. 关于光谱, 下列说法正确的是()

- A. 炽热的固体、液体和高压气体发出的光谱是连续光谱
B. 太阳光谱中的暗线说明太阳光缺少这些暗线对应的元素
C. 气体发出的光只能产生线状光谱
D. 发射光谱一定是连续光谱

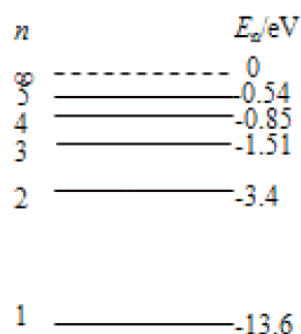
8. 在核反应方程 ${}_2^4\text{He} + {}_7^{14}\text{N} \rightarrow {}_8^{17}\text{O} + \text{X}$ 中, X 表示的是()

- A. 质子
B. 中子
C. 电子
D. 粒子

9. 人类认识到原子核的结构是复杂的, 是从发现下列哪一现象开始的()

- A. 阴极射线
B. 光电效应
C. 天然放射性现象
D. 发现质子

10. 如图所示, 为氢原子能级示意图的一部分, 关于氢原子, 下列说法正确的是()



- A. 一个氢原子从 $n = 3$ 能级跃迁到 $n = 1$ 能级, 可能辐射出3种不同频率的电磁波
B. 从 $n = 4$ 能级跃迁到 $n = 3$ 能级, 氢原子会吸收光子, 能级升高
C. 从 $n = 4$ 能级跃迁到 $n = 3$ 能级, 氢原子会向外辐射光子, 能级降低
D. 处于不同能级时, 核外电子在各处出现的概率是一样的

参考答案与解析

□ 第一讲 芝诺的疑问：如何描述运动

一、选择题（共8小题）

1. **❖ 解析** 速度定义为位移比时间，是描述物体运动快慢的物理量，其物理意义表示物体位置变化的快慢。故 ABD 错误， C 正确。

❖ 答案 C

2. **❖ 解析** 由于运动员参加 100m 赛跑，故运动员的位移为 $x = 100\text{m}$ ，10s 末运动员到达终点，故运动时间为 $t = 10\text{s}$ 。则平均速度 $\bar{v} = \frac{x}{t} = 10\text{m/s}$ 。故 C 正确。

❖ 答案 C

3. **❖ 解析** 速度是矢量，速度的变化量 $\Delta v = v_2 - v_1$ ，根据图象可知， Δv 的方向与初速度方向相反，而加速度的方向与速度变化量的方向相同，所以加速度方向与初速度方向相反，物体做减速运动，故 C 正确， ABD 错误。

❖ 答案 C

4. **❖ 解析** 根据匀变速直线运动的速度时间关系有： $v = v_0 + at$
所以汽车的加速度为： $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 15}{3}\text{m/s}^2 = 5\text{m/s}^2$

❖ 答案 B

5. **❖ 解析** A 、 B 、正负号表示加速度的方向，乙的加速度大，速度变化快，故 A 错误， B 正确； C 、 D 、加速度即物体速度的变化率，与速度的大小无关，故 C 错误， D 错误。

❖ 答案 B

6. **❖ 解析** 位移在坐标轴上等于初末两点间的坐标的差值，故 $x = -8 - 8 = -16\text{m}$ 故 D 正确 ABC 错误。

❖ 答案 D

7. **❖ 解析** A 、物体的速度大，加速度不一定大，比如高速匀速飞行的飞机，速度很大，而加速度为零。故 A 错误。

B 、物体速度的改变量大，加速度不一定大，还取决于变化所用的时间。故 B 错误。

C 、加速度的物理意义表示物体速度变化的快慢，物体的速度改变快，加速度就大。故 C 正确。

D 、加速度与速度没有直接关系，物体的速度为零时，物体的加速度不一定为零。故 D 错误。

❖ 答案 C

8. **❖ 解析** A 、由于 D 表示某质点的加速度，则 $\frac{\Delta D}{\Delta t}$ 表示加速度的变化率，所以其单位是： $\frac{\text{m/s}^3}{\text{s}} = \text{m/s}^3$ 。故 A 错误；

B、加速度的变化率为的运动表示加速度不变，所以是匀变速直线运动.故B错误；

C、若加速度与速度同方向，如图所示的 $a-t$ 图象，表示的是物体做加速度减小的加速运动.物体的速度在增大.故C错误；

D、若加速度与速度同方向，如图所示的 $a-t$ 图象，根据积分的原理可知，物体在 $0-2\text{s}$ 内速度的变化量为：

$$\Delta v = \bar{a}t = \frac{a_0 + a_t}{2} \cdot t = \frac{2+0}{2} \times 2 = 2\text{m/s}$$

由于已知物体在 $t=0$ 时速度为 5m/s ，则 2s 末的速度大小为 $v_t = v_0 + \Delta v = 5 + 2 = 7\text{m/s}$ 。故D正确。

❖ 答案 D

二. 填空题（共2小题）

1. ❖ 解析 位移是从初位置到末位置的有向线段，以向上为正方向，所以皮球的位移为 $-1.5 + 1.0 = -0.5\text{m}$ ，负号表示方向向下；路程就是运动轨迹的总长度，所以通过的路程是 $(1 + 1.5)\text{m} = 2.5\text{m}$ 。

❖ 答案 -0.5 ， 2.5

2. ❖ 解析 设球飞来的方向为正方向，则 $v = 8\text{m/s}$ ；运动员立即以 12m/s 的速度反向踢出， $v = -12\text{m/s}$ ，方向为负。
加速度为： $a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{-12 - 8}{0.2}\text{m/s}^2 = -100\text{m/s}^2$ ；负号说明加速度方向与正方向相反，即与 8m/s 的方向相反；

❖ 答案 -100

□ 第二讲 伽利略的对话：相对运动

一. 选择题 (共4小题)

1. **❖ 解析** AB 、根据加速度定义可得在 $0-2\text{s}$ 内, 质点的加速度大小为: $a = \frac{v}{t} = 5\text{m/s}^2$, 故 A 错误, B 正确;

CD 、速度时间图象与坐标轴包围的面积表示位移, 在 $2-4\text{s}$ 内, 质点位移的大小为:

$x = 2 \times 10\text{m} = 20\text{m}$, 故 CD 错误.

❖ 答案 B

2. **❖ 解析** AB 、根据速度图线与时间轴围成的面积表示位移, 则知, $0 \sim 2\text{s}$ 内的位移大于 $2 \sim 3\text{s}$ 内的位移, 故 A 错误, B 正确.

C 、根据图象的斜率表示加速度, 知 $0 \sim 2\text{s}$ 内的加速度小于 $2 \sim 3\text{s}$ 内的加速度, 故 C 错误.

D 、速度的正负表示物体的运动方向, 由图知, $0 \sim 3\text{s}$ 内物体的速度一直为正, 运动方向不变, 故 D 错误.

❖ 答案 B

3. **❖ 解析** 汽车从刹车开始到停下所用时间为: $t = \frac{0 - v_0}{a} = \frac{0 - 12}{-6} = 2\text{s}$, 则知刹车 2s 汽车停止运动. 故汽车在刹车后 3s 末的速度为, 故 B 正确, ACD 错误.

❖ 答案 B

4. **❖ 解析** AB 、在 $0 \sim 10\text{s}$ 内, 质点速度随时间不变, 做匀速直线运动. 故 A 、 B 错误.

CD 、在 $10 \sim 20\text{s}$ 内质点的速度随时间均匀减小, 加速度不变, 做匀减速直线运动. 故 C 错误, D 正确.

❖ 答案 D

二. 填空题 (共2小题)

1. **❖ 解析** 根据位移时间公式,

$$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 2^2\text{m} = 20\text{m}$$

有根据速度时间公式, 有

$$v = gt = 10\text{m/s}^2 \times 2\text{s} = 20\text{m/s}$$

❖ 答案 $20, 20$.

2. **❖ 解析** 第 1s 内的位移 $x_1 = \frac{1}{2}gt_1^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1\text{m} = 4.9\text{m}$

第 2s 末的速度 $v_2 = gt_2 = 9.8 \times 2\text{m/s} = 19.6\text{m/s}$

前 3s 的位移为: $x_3 = \frac{1}{2}gt_3^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 9\text{m} = 44.1\text{m}$

所以前 3s 内的平均速度为 $\bar{v} = \frac{x_3}{t_3} = \frac{44.1}{3}\text{m/s} = 14.7\text{m/s}$

❖ 答案 $4.9, 19.6, 14.7$.

三. 实验题 (共3小题)

1. ❖ 解析

(1) 由图可以知道, A 、 B 两点的时间间隔是 0.1s , A 点到 D 点的距离是 4.13cm , D 点到 G 点的距离是 6.48cm ;

(2) 通过测量不难发现, $(s_{BC} - s_{AB})$ 与 $(s_{CD} - s_{BC})$ 、与 $(s_{DE} - s_{CD})$ 、 $\cdots$ 基本相等. 这表明, 在实验误差允许的范围之内, 拖动纸带的小车做的是匀加速直线运动.

(3) 设 A 到 B 之间的距离为 x_1 , 以后各段分别为 x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 , 根据匀变速直线运动的推论公式 $\Delta x = at^2$ 可以求出加速度的大小, 得:

$$x_4 - x_1 = 3a_1T^2$$

$$x_5 - x_2 = 3a_2T^2$$

$$x_6 - x_3 = 3a_3T^2$$

为了更加准确的求解加速度, 我们对三个加速度取平均值:

$$a = \frac{1}{3}(a_1 + a_2 + a_3) = \frac{x_{DG} - x_{AD}}{9T^2}$$

解得: $a = 0.261\text{m/s}^2$;

(4) 根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,

$$v_B = \frac{x_{AC}}{t_{AC}} = 0.126\text{m/s}$$

❖ 答案

(1) 0.1 , 4.13 , 6.48

(2) 匀加速直线;

(3) 0.261 ;

(4) 0.126

2. ❖ 解析 从图中发现相邻的计数点的距离越来越大, 而且相邻的计数点的距离之差相等,

即 $\Delta x = 0.80\text{cm}$, 所以小车做匀加速直线运动.

根据平均速度公式, 计数点 B 、 D 对应的时间间隔内小车的平均速度大小,

$$v_{BD} = \frac{x_{BD}}{2T} = \frac{1.80 + 2.60}{0.2} \times 10^{-2} = 0.22\text{m/s}$$

相邻的计数点的距离之差相等, 即 $\Delta x = 0.80\text{cm}$,

根据匀变速直线运动的推论公式 $\Delta x = aT^2$ 可以求出加速度的大小, 得:

$$a = \frac{0.008}{0.1^2} = 0.8\text{m/s}^2$$

❖ 答案

- (1) 匀加速直线;
 (2) 0.22;
 (3) 0.8.

3. ❖ 解析 由于每相邻的计数点间的时间间隔 $T = 0.1\text{s}$, 根据匀变速直线运动的推论公式 $\Delta x = aT^2$ 可以求出加速度的大小, 得:

$$a = \frac{x_{CE} - x_{AC}}{4T^2} = \frac{28.00 - 10.00 - 10.00}{4 \times 0.1^2} \times 10^{-2} = 2\text{m/s}^2$$

根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度, 可以求出打纸带上 C 点时小车的瞬时速度大小.

$$v_C = \frac{x_{BD}}{2T} = \frac{18.00 - 4.00}{0.2} \times 10^{-2} = 0.7\text{m/s}$$

❖ 答案 2, 0.7

四. 解答题 (共1小题)

1. ❖ 解析

- (1) 根据 $h = \frac{1}{2}gt^2$ 得, 落地的时间 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 80}{10}}\text{s} = 4\text{s}$
 (2) 物体落地的速度 $v = gt = 10 \times 4\text{m/s} = 40\text{m/s}$.
 (3) 物体下落第 2s 内的位移 $x_2 = \frac{1}{2}gt_2^2 - \frac{1}{2}gt_1^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times (4 - 1)\text{m} = 15\text{m}$
 则第 2s 的平均速度 $\bar{v} = \frac{x_2}{t_2} = \frac{15}{1}\text{m/s} = 15\text{m/s}$
 (4) 下落 3s 内的位移 $x_3 = \frac{1}{2}gt_3^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 9\text{m} = 45\text{m}$, 则此时距离地面的高度 $h' = h - x_3 = 80 - 45\text{m} = 35\text{m}$.

❖ 答案

- (1) 物体下落的总时间为 4s;
 (2) 物体落地的速度为 40m/s;
 (3) 下落后第 2s 内的平均速度为 15m/s;
 (4) 下落 3s 后离地 35m.

□ 第三讲 阿基米德的草图：力的平衡

一. 选择题（共8小题） //

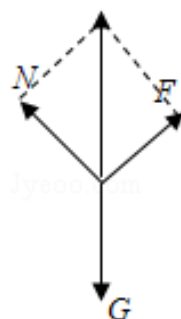
1. **◆ 解析** 根据平行四边形定则可知，分力是平行四边形两个邻边，平行四边形对角线即为合力，结合三角形法则，将其中一个分力平移，即有两分力首尾相连，合力就是从第一个分力的起点指向另一分力的终点，故B正确，A、C、D错误。

◆ 答案 B

2. **◆ 解析** 两力合成时，合力范围为： $|F_1 - F_2| \leq F \leq F_1 + F_2$ ；故有： $8\text{N} \leq F \leq 28\text{N}$ ；所以A正确，BCD错误

◆ 答案 A

3. **◆ 解析** 以小球为研究对象，分析受力，受力如图 则由平衡条件得：挡板对小球的支持力为：



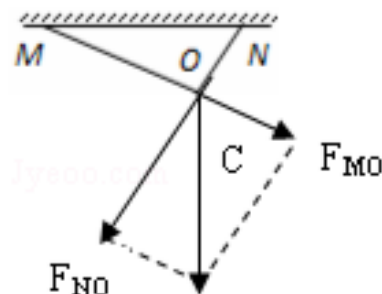
$$F = mg \sin \theta$$

斜面对小球的支持力为： $N = mg \cos \theta$

根据牛顿第三定律可知，小球对斜面的压力也是 $mg \cos \theta$ 。故A正确，BCD错误

◆ 答案 A

4. **◆ 解析** 物体对O点拉力等于物体重力，此力有两个效果：一是使NO绳拉紧；二是使OM绳拉紧。按效果把物体对O点的拉力分解，如下图所示，由此可知NO绳受的力大于MO绳受的力。当重力逐渐增大，NO绳先达到最大拉力，NO绳先断。故A正确，B、C、D错误。

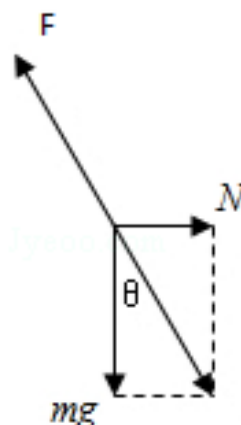


◆ 答案 A

5. **◆ 解析** 以球为研究对象，分析其受力情况：重力 mg ，悬绳对球的拉力和墙壁对球的支持力，根据平衡条件，有：

$$F = \frac{mg}{\cos \theta}$$

$$N = mg \tan \theta$$



❖ 答案 C

6. ❖ 解析 将力 F 分解为两个相互垂直的分力，其中沿水平方向的分力大小为

$$F_1 = F \cos \theta$$

故 B 正确， ACD 错误

❖ 答案 B

7. ❖ 解析 因物体做匀速直线运动，所以所受的合力为零。因为是三个力，我们可让前两个先合成，再和第三个合成：

A ：前两个力的合力范围是： $[10\text{N}, 20\text{N}]$ ，第三个力是 6N ，所以合力不可能为零。故 A 错误。

B ：前两个力的合力范围是： $[3\text{N}, 9\text{N}]$ ，第三个力是 4N ，所以合力可能为零。故 B 正确。

C ：前两个力的合力范围是： $[1\text{N}, 3\text{N}]$ ，第三个力是 10N ，所以合力不可能为零。故 C 错误。

D ：前两个力的合力范围是： $[4\text{N}, 6\text{N}]$ ，第三个力是 3N ，所以合力不可能为零。故 D 错误。

❖ 答案 B

8. ❖ 解析 斜面上物体的重力，按效果分解的力图如题目图。根据数学知识可知 $F_2 = G \sin \theta$ ， $F_1 = G \cos \theta$ 。故 B 正确， ACD 错误；

❖ 答案 B

二. 填空题（共2小题）

1. ❖ 解析

(1) 50N 小于最大静摩擦力，所以铁块静止，由平衡条件可得摩擦力为 50N 。

(2) 83N 小于最大静摩擦力，所以铁块静止，由平衡条件可得摩擦力为 83N 。

(3) 100N 大于最大静摩擦力，铁块滑动，所以 $f = \mu F_N = 80\text{N}$ 。

❖ 答案 (1)50；(2)83；(3)80

2. ❖ 解析 物体匀速下滑时，物体受到重力 mg 、压力 F 、墙壁的支持力 N 和滑动摩擦力 f ，由平衡条件得

$$f = mg = 10\text{N}$$

$$N = F = 50\text{N}$$

则

$$\mu = \frac{f}{N} = 10/50 = 0.2$$

物体处于静止状态，受静摩擦力，根据平衡条件： $f = G = 10\text{N}$ ，方向竖直向上

❖ 答案 10，0.2，10，竖直向上

□ 第四讲 牛顿的哲学：力和加速度

一. 选择题（共8小题）

1. **❖ 解析** 力和运动无关，力不是产生运动的原因，力是运动状态变化的原因是产生加速度的原因，故ABD错误，C正确。

❖ 答案 C

2. **❖ 解析** 万有引力突然消失，由于惯性小物体沿切线方向飞出，但地面上的A点仍向东作圆周运动，相对来讲小物体向西运动，物体轨迹是直线（从地球上俯视图），而A点随地球转动，小物体在引力消失瞬间就开始沿着A点的切线做运动了，这样对于A来说小物体就会向上偏移，即物体向上并偏西方向飞去。故C正确，A、B、D错误。

❖ 答案 C

3. **❖ 解析** 物体受拉力，摩擦力，由牛顿第二定律可得：

$$F - f = ma$$

在运动之前拉力等于摩擦力，直到拉力达到最大静摩擦力，物体才获得加速度并开始运动，由数学知识可知， F 与 a 为线性函数关系，图象与 F 轴的交点为最大静摩擦力，故B正确。

❖ 答案 B

4. **❖ 解析** 在“探究加速度与力、质量”的实验操作中，采用了“控制变量法”，即先保持一个变量不变，看另外两个变量之间的关系，具体操作是：先不改变小车质量，研究加速度与力的关系；再不改变小车受力，研究加速度与质量的关系，最后归纳出加速度、力、质量三者间的关系，故ACD错误，B正确。

❖ 答案 B

5. **❖ 解析** 对物体受力分析可知，物体受到重力、支持力、拉力和摩擦力的作用，在水平方向有

$$F \cos \theta - f = ma$$

竖直方向有

$$mg = F_N + F \sin \theta$$

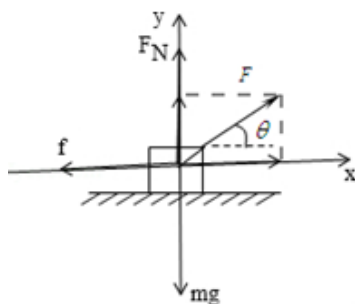
滑动摩擦力

$$f = \mu F_N$$

根据以上三式联立可以求得

$$a = \frac{F \cos \theta - \mu(mg - F \sin \theta)}{m}$$

❖ 答案 D



6. **❖ 解析** 在水平地面上向左运动，竖直方向受重力、支持力，水平方向受水平向右的拉力、水平向右的摩擦力。水平向右的拉力 $F = 20\text{N}$ ，摩擦力 $f = \mu N = 20\text{N}$ ，所以合力大小为 $F_{\text{合}} = (20 + 20)\text{N} = 40\text{N}$ ，方向水平向右，根据牛顿第二定律得： $a = \frac{F_{\text{合}}}{m} = 4\text{m/s}^2$ ，方向水平向右，

❖ 答案 C

7. **❖ 解析** 对物体进行受力分析，如图所示，将加速度进行分解，设斜面的倾角为 θ 。根据牛顿第二定律得

垂直于斜面方向：

$$mg \cos \theta - N = ma \sin \theta$$

平行于斜面方向：

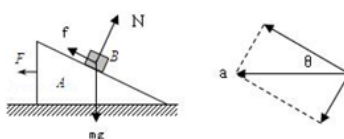
$$f - mg \sin \theta = ma \cos \theta$$

得到：

$$N = mg \cos \theta - ma \sin \theta$$

$$f = mg \sin \theta + ma \cos \theta$$

可见，当加速度 a 增大时，支持力 N 减小，摩擦力 f 增大，根据牛顿第三定律得知， B 对 A 的压力逐渐减小， B 对 A 的摩擦力逐渐增大。



❖ 答案 D

8. **❖ 解析** 由 $v-t$ 图可知 $4-6\text{s}$ ，物块匀速运动，有 $F_f = F = 2\text{N}$ 。在 $2-4\text{s}$ 内物块做匀加速运动，加速度 $a = 2\text{m/s}^2$ ，由牛顿第二定律得 $ma = F - F_f$ ，将 $F = 3\text{N}$ 、 $F_f = 2\text{N}$ 及 a 代入解得 $m = 0.5\text{kg}$ 。由动摩擦力公式得 $\mu = \frac{F_f}{mg} = \frac{2}{0.5 \times 10} = 0.4$ ，所以A正确。

❖ 答案 A

二. 填空题 (共1小题)

1. **❖ 解析**

(1) 由运动学公式得:

$$x = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{24^2}{2 \times 8} = 36\text{m}$$

(2) 由牛顿第二定律得有:

沿斜面方向上:

$$mg \sin \theta + f = ma$$

垂直斜面方向上:

$$mg \cos \theta - N = 0$$

又:

$$f = \mu N$$

由上面公式得:

$$\mu = 0.25$$

❖ 答案 (1)36m, (2) $\mu = 0.25$

三. 计算题 (共1小题)

1. ❖ 解析

(1) 汽车受到的阻力的大小为:

$$f = 0.1mg = 0.1 \times 3 \times 10^3 \times 10\text{N} = 3 \times 10^3\text{N}$$

根据牛顿第二定律可得:

$$F - f = ma$$

加速度为:

$$a = \frac{F - f}{m} = \frac{6 \times 10^3 - 3 \times 10^3}{3 \times 10^3} \text{m/s}^2 = 1\text{m/s}^2$$

(2) 卡车加速运动 10s 时的速度大小为:

$$v = v_0 + at = 10 + 1 \times 10 = 20\text{m/s}$$

❖ 答案

(1) 卡车运动的加速度大小为: $a = 1\text{m/s}^2$,

(2) 卡车加速运动 10s 时的速度大小为: $v = 20\text{m/s}$

□ 第五讲 伽利略的铁球：连接体的运动

一. 选择题（共6小题）

1. **❖ 解析** 撤去推力 F 前，根据牛顿第二定律得：对整体：

$$a = \frac{F}{3m}$$

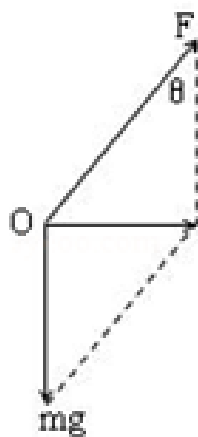
对 B ：

$$F_{\text{弹}} = 2ma = \frac{2F}{3}$$

撤去推力 F 的瞬间，弹簧的弹力没有变化，其弹力大小仍为 $F_{\text{弹}} = \frac{2F}{3}$ ，则由牛顿第二定律得 A 、 B 两物体的加速度大小分别为：

$$a_A = \frac{F_{\text{弹}}}{m} = \frac{2F}{3m} = 2a$$

$$a_B = \frac{F_{\text{弹}}}{2m} = a$$



❖ 答案 C

2. **❖ 解析** 以小球为研究对象，根据牛顿第二定律，得

$$mg \tan \theta = ma$$

得

$$a = g \tan \theta$$

以 A 物体为研究对象

$$f = Ma = Mg \tan \theta$$

方向水平向右。故 A 、 C 、 D 错误， B 正确。

❖ 答案 B

3. **❖ 解析** 当用 F 向右推时，由牛顿第二定律可知：

$$F = (m_1 + m_2)a$$

对 m_2 则有：

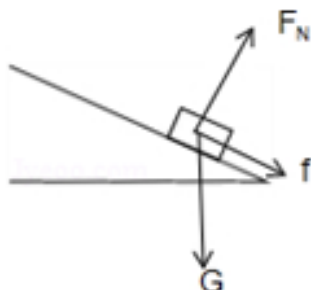
$$N = m_2 a = \frac{m_2}{m_1 + m_2} F$$

因 $m_1 = 2m_2$ ，得：

$$N = \frac{F}{3}$$

❖ 答案 C

4. **❖ 解析** 物块受力分析如图所示：垂直斜面方向有平衡得：



$$F_N = mg \cos \theta$$

又

$$f = \mu F_N$$

沿斜面方向由牛顿第二定律得：

$$f + mg \sin \theta = ma$$

联立得：

$$a = g \sin \theta + \mu g \cos \theta$$

所以 ABD 错误， C 正确，

❖ 答案 C

5. **❖ 解析** 物体随斜面体一起沿水平方向运动，则加速度一定在水平方向，对物体进行受力分析如图：物体受到重力和斜面垂直向上的支持力，两者合力提供加速度，而加速度在水平方向，所以加速度方向一定水平向右，根据图象可知：竖直方向：

$$F_N \cos \alpha = mg$$

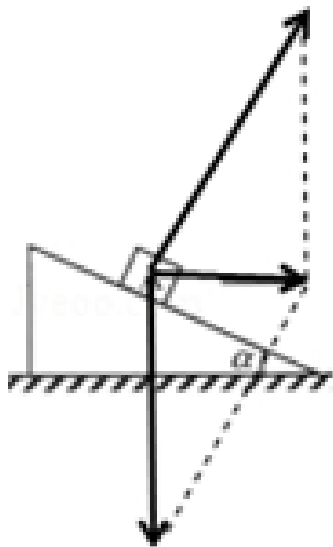
水平方向：

$$F_N \sin \alpha = ma$$

所以：

$$a = g \tan \alpha$$

故C正确，ABD错误。



❖ 答案 C

6. ❖ 解析 木板沿斜面加速下滑时，猫保持相对斜面的位置不变，即相对斜面静止，加速度为零。将木板和猫作为整体，根据牛顿第二定律

$$F_{\text{合}} = F_{\text{猫}} + F_{\text{木板}} = 0 + 2ma (a \text{ 为木板的加速度})$$

整体受到的合力的大小为猫和木板沿斜面方向的分力的大小，即 $F_{\text{合}} = 3mg \sin \alpha$ ，解得 $a = \frac{3}{2}g \sin \alpha$ ，所以C正确。

❖ 答案 C

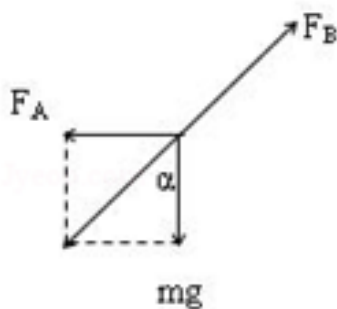
二. 多选题（共1小题）

1. ❖ 解析 以小球为研究对象，剪断橡皮条前其受力情况如图，根据平衡条件得 AO 绳的拉力大小为 $F_A = mg \tan \alpha$ ，BO 绳的拉力大小为 $F_B = \frac{mg}{\cos \alpha}$ 。若剪断 AO 瞬间， $F_A = 0$ ，而 F_B 不变，则此瞬间小球所受的合力大小等于 $F_A = mg \tan \alpha$ ，方向与原来 F_A 相反，所以加速度大小为 $a = g \tan \alpha$ 。剪断 BO 瞬间， $F_B = 0$ ，而 F_A 不变，则此瞬间小球所受的合力大小等于 $F_B = \frac{mg}{\cos \alpha}$ ，方向与原来 F_B 相反，所以加速度大小为 $a = \frac{g}{\cos \alpha}$ 。

❖ 答案 BD

三. 计算题（共2小题）

1. ❖ 解析 物体在斜面滑下的过程中，重力做功 $mg \sin 37^\circ \times s_1$ ，滑动摩擦力做功为 $-\mu mg \cos 37^\circ \times s_1$ ， s_1 是斜面的长度，



由动能定理，斜面上有： $mg \sin 37^\circ \times s_1 - \mu mg \cos 37^\circ \times s_1 = \frac{1}{2}mv^2$ ①

解①式得： $v = 2\sqrt{7}\text{m/s}$ ②

在水平面上，由动能定理得：

$$-\mu mg \times s_2 = 0 - \frac{1}{2}mv^2 \quad ③$$

由①、②式得： $s_2 = 3.5\text{m}$ ④

❖ 答案 物体到达斜面底端时的速度大小为 $2\sqrt{7}\text{m/s}$ ；物体能在水平面上滑行的距离为 3.5m 。

2. ❖ 解析

(1) 加速上升时加速度向上，选择竖直向上为正方向，由牛顿第二定律有：

$$N - mg = ma$$

所以： $N = ma + mg = 50 \times 2\text{N} + 50 \times 10\text{N} = 600\text{N}$

(2) 减速上升时的加速度向下，选择竖直向下为正方向，根据牛顿第二定律有

$$mg - N' = ma$$

所以： $N' = mg - ma = 50 \times 10\text{N} - 50 \times 2\text{N} = 400\text{N}$

❖ 答案

(1) 当电梯以大小为 2m/s^2 加速度加速上升时，电梯底板对人的支持力是 600N ；

(2) 当电梯以大小为 2m/s^2 加速度减速上升时，电梯底板对人的支持力是 400N 。

3. ❖ 解析

(1) 木箱在水平拉力下匀速运动，由牛顿第二定律得：

$$F_1 - \mu mg = 0$$

代入数据解得： $\mu = 0.5$ (2) 对木箱，由牛顿第二定律：

$$N + F_2 \sin 53^\circ - mg = 0$$

$$F_2 \cos 53^\circ - \mu N = ma$$

代入数据解得： $a = 2.5\text{m/s}^2$ ； (3) 木箱的位移： $s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 2.5 \times 2^2 = 5.0\text{m}$ ；

❖ 答案

- (1) 木箱与地面之间的动摩擦因数为 0.5；
- (2) F_2 作用在木箱上时，木箱运动的加速度大小为 2.5m/s^2 ；
- (3) F_2 作用在木箱上 2.0s 时间内木箱移动的距离为 5m。

□ 第六讲 牛顿的苹果：抛体运动和圆周运动

一. 选择题（共14小题）

- 1.
- ❖ 解析**
- 设绳子的拉力为
- T
- ，隔离
- A
- 分析有

$$T = m_A g$$

隔离 B 分析有

$$m_B g = T \cos \theta$$

由上面两个式子整合得

$$\frac{m_A}{m_B} = \frac{1}{\cos \theta}$$

故选： B 。**❖ 答案** B

- 2.
- ❖ 解析**
- AC
- 、根据平行四边形定则，由于静水速度小于水流速度，则合速度不可能垂直于河岸，即船不可能垂直到达对岸；以最短位移渡河时，位移大小一定大于
- 80m
- ，故
- AC
- 错误；
- B
- 、当静水速度与河岸垂直时，渡河时间最短，最短时间为：

$$t = \frac{d}{v_c} = \frac{80}{4}\text{s} = 20\text{s}$$

所以渡河的时间不可能少于 20s ，故 B 错误； D 、以最短时间渡河时，它沿水流方向的位移大小为：

$$L = v_s \cdot t = 5 \times 20\text{m} = 100\text{m}，故 D 正确。故选： D 。$$

❖ 答案 D

- 3.
- ❖ 解析**
- 小球从离地高
- 3m
- 的地方开始做竖直上抛运动，取竖直向上为正方向，小球落地时通过的位移为：
- $x = -3\text{m}$

根据位移时间关系公式，有： $x = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$ 。代入数据，有： $-3 = 2t - \frac{1}{2} \times 10 \times t^2$ 。联立解得： $t = 1.0\text{s}$ 或者 $t = -\frac{5}{3}\text{s}$ （无意义，舍去）故 D 正确， ABC 错误 故选： D 。**❖ 答案** D

- 4.
- ❖ 解析**
- 以初速度
- v_0
- 开始做平抛运动，经过时间
- t
- ，速率变为
- v
- ，则：
- $v = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2}$
- ；

经过 $2t$ 时间，速率为： $v' = \sqrt{v_0^2 + (2gt)^2}$ ；联立解得： $v' = \sqrt{v^2 + 3g^2 t^2}$ ，故 ABD 错误， C 正确；故选： C 。**❖ 答案** C

- 5.
- ❖ 解析**
- 根据平行四边形定则，落地时物体竖直方向上的分速度：

$$v_y = \sqrt{v^2 - v_0^2}$$

物体做平抛运动，竖直方向上做自由落体运动，则有： $v_y = gt$

所以运动的时间解得: $t = \frac{v_y}{g} = \frac{\sqrt{v^2 - v_0^2}}{g}$ 故选: B。

❖ 答案 B

6. ❖ 解析 设小球上升的最大高度为 H , 时间为 t_1 。

在上升过程中, 根据牛顿第二定律得: $-(mg + kv) = ma_1 = m \frac{\Delta v}{\Delta t}$

得: $-(mg\Delta t + kv\Delta t) = m\Delta v$

两边求和得: $-\sum mg\Delta t - \sum kv\Delta t = \sum m\Delta v$

则得 $-mgt_1 - kH = 0 - mv_0$ ①;

设下落过程用时为 t_2 , 小球落回原处的速度大小为 v 。

在下落过程中, 根据牛顿第二定律得: $mg - kv = ma_2 = m \frac{\Delta v}{\Delta t}$

得: $mg\Delta t - kv\Delta t = m\Delta v$

两边求和得: $\sum mg\Delta t - \sum kv\Delta t = \sum m\Delta v$

则得 $mgt_2 - kH = mv - 0$ ②;

由①②得: $mg(t_1 + t_2) = m(v + v_0)$

可得 $v = g(t_1 + t_2) - v_0 = 10 \times 3.5 - 20 = 15\text{m/s}$

故ABC错误, D正确。

❖ 答案 D

7. ❖ 解析 设初速度方向为正方形, 根据位移时间关系可得3s内的位移为:

$$h_1 = v_0 t_1 - \frac{1}{2} g t_1^2 = 25 \times 3 - \frac{1}{2} \times 10 \times 9 = 30\text{m},$$

$$\text{前2s内的位移为 } h_2 = v_0 t_2 - \frac{1}{2} g t_2^2 = 25 \times 2 - \frac{1}{2} \times 10 \times 4 = 30\text{m},$$

故第3s内的位移为 $h = h_2 - h_1 = 0\text{m}$, 故A正确、BCD错误;

❖ 答案 A

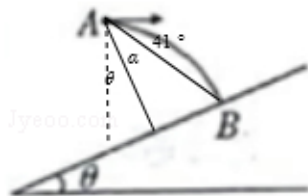
8. ❖ 解析 球做平抛运动, 恰好垂直打在斜面上的B点, 故速度偏转角为 60° , 故位移偏角的正切值为:

$$\tan \beta = \frac{1}{2} \tan 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{故 } \beta = 41^\circ;$$

作出图象, 结合几何关系得到:

$$\alpha = 90^\circ - 41^\circ - 30^\circ = 19^\circ$$

故A点到斜面的距离为: $s \cdot \cos 19^\circ = 0.95s \approx \frac{5\sqrt{21}}{21}s$, 故ABC错误, D正确;



❖ 答案 D

9. ❖ 解析 物体做平抛运动, 水平方向上: $x = V_0 t$

$$\text{竖直方向上: } h = \frac{1}{2} g t^2$$

由以上两式可以求得 $x = V_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$,

所以落地点与抛出点间水平距离与抛出时物体的高度和初速度有关

故选: C。

❖ 答案 C

10. ❖ 解析 根据 $x = v_0 t$ 得, 初速度之比为 3:1, 则运动的时间之比为 1:3, 根据 $h = \frac{1}{2}gt^2$ 知, 抛出点离地面的高度之比为 1:9。故选: A。 ❖ 答案 A

11. ❖ 解析 以初速度 v_0 开始做平抛运动, 经过时间 t , 速率变为 v , 则: $v = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2}$;

经过 $2t$ 时间, 速率为: $v' = \sqrt{v_0^2 + (2gt)^2}$;

联立解得: $v' = \sqrt{v^2 + 3g^2t^2}$, 故 ABD 错误, C 正确;

❖ 答案 C

12. ❖ 解析 匀速圆周运动的线速度和加速度的大小不变, 方向时刻改变。所以速度和加速度均改变。故选: C。

❖ 答案 C

13. ❖ 解析 AB、A、B 两点是靠传送带传动轮子边缘上的点, 线速度大小相等, 因为 $R_B = \frac{R_A}{3}$, 根据 $\omega = \frac{v}{r}$, 知 $\omega_A : \omega_B = 1:3$ 。故 A 错误, B 错误。

C、根据 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 知, A、B 的角速度之比为 1:3, 则 A、B 点的周期之比为 3:1。故 C 正确。

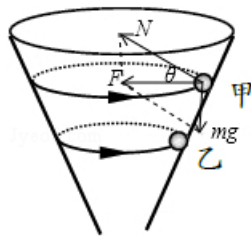
D、根据 $a = \frac{v^2}{r}$ 知, A、B 两点的线速度大小相等, 半径之比为 3:1, 则向心加速度之比为 1:3。故 D 错误。

故选: C。

❖ 答案 C

14. ❖ 解析 对球受力分析, 受重力和支持力, 合力提供向心力, 如图所示:

故向心力: $F = \frac{mg}{\tan \theta}$, 故两个球的向心力大小相等, 故 A 错误;



D、根据 $F = ma$, 有: $a = \frac{g}{\tan \theta}$, 故向心加速度 $a_{\text{甲}} = a_{\text{乙}}$, 故 D 错误;

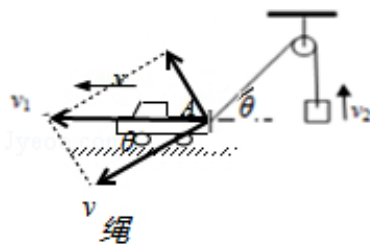
B、根据 $F = \frac{mg}{\tan \theta} = m \frac{v^2}{r}$, 有: $v = \sqrt{\frac{gr}{\tan \theta}}$, 由于 $r_{\text{甲}} > r_{\text{乙}}$, 故 $v_{\text{甲}} > v_{\text{乙}}$, 故 B 正确;

C、根据 $F = \frac{mg}{\tan \theta} = m\omega^2 r$, 有: $\omega = \sqrt{\frac{g}{r \tan \theta}}$, 由于 $r_{\text{甲}} > r_{\text{乙}}$, 故 $\omega_{\text{甲}} < \omega_{\text{乙}}$, 故 C 错误;

故选: B。

❖ 答案 B

二. 填空题 (共5小题)



1. **❖ 解析** 设绳子与水平方向的夹角为 θ 根据平行四边形定则有：沿绳子方向的速度 $v_{\text{绳}} = v_1 \cos \theta$ ，沿绳子方向的速度等于 B 物体的速度，所以： $v_2 = v_1 \cos \theta$ ，在运动的过程中， θ 角减小，则 $v_{\text{绳}}$ 增大。所以物体做加速上升。物体的加速度方向向上

❖ 答案 $v_1 \cos \theta$ ，加速

2. **❖ 解析** 当静水速与河岸垂直时，渡河时间最短，有：

$$t = \frac{d}{v_c} = \frac{200}{5} \text{s} = 40 \text{s}$$

根据运动的合成，可知此时船沿河岸方向漂移的距离为：

$$x = 3 \times 40 \text{m} = 120 \text{m}$$

❖ 答案

(1)40；

(2)120。

3. **❖ 解析** 根据 $L \sin \theta = \frac{1}{2}gt^2$ 得，平抛运动的时间 $t = \sqrt{\frac{2L \sin \theta}{g}} = \sqrt{\frac{L}{g}}$ ，则小球的初速度

$$v_0 = \frac{L \cos \theta}{t} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}L}{\sqrt{\frac{L}{g}}} = \frac{\sqrt{3gL}}{2}.$$

❖ 答案 $\frac{\sqrt{3gL}}{2}$

4. **❖ 解析** 小球从离地高 35m 的平台开始以 30m/s 的初速度做竖直上抛运动，位移为 -35m，根据位移时间关系公式，有：

$$x = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

代入数据，有：

$$-35 = 30t - \frac{1}{2} \times 10 \times t^2$$

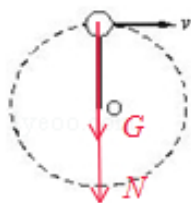
联立解得： $t = 7\text{s}$ 或者 $t = -1\text{s}$ （无意义，舍去）

7s 内速度变化量的大小为： $\Delta v = gt = 10 \times 7 = 70\text{m/s}$ ，竖直向下；

❖ 答案 7，70

5. **❖ 解析** 小球在最高点时，对小球受力分析，受重力 G 和杆的弹力 N ，假定弹力 N 向下，如图所示；

由牛顿第二定律和向心力公式得： $N + mg = m\frac{v^2}{L}$ ①



由①式得小球在最高点的速度 $v = 4\text{m/s}$ 时，杆对球的作用力为：

$$N = m\frac{v^2}{L} - mg = \left(\frac{0.5 \times 4^2}{0.4} - 0.5 \times 10\right)\text{N} = 15\text{N}$$

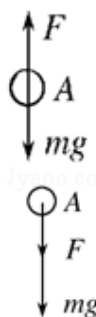
“+”说明方向竖直向下，

由牛顿第三定律得：球对杆的作用力大小 $N' = N = 15\text{N}$ ，方向竖直向上。

❖ 答案 15，竖直向上

三. 解答题（共1小题）

1. **❖ 解析** 先求临界情况，当杆子作用力为零时，重力提供向心力，则有： $mg = m\frac{v_0^2}{L}$ ，
得 $v_0 = \sqrt{gL} = \sqrt{5}\text{m/s}$



(1) $v = 2\text{m/s} < v_0$ ，以 A 为研究对象，在最高点有 $mg - F = m\frac{v^2}{L}$
解得： $F = 4\text{N}$ ，杆给 A 向上的支持力。

(2) $v = 5\text{m/s} > v_0$ ，以 A 为研究对象，在最高点有 $mg + F = m\frac{v^2}{L}$
所以 $F = 80\text{N}$ ，杆给 A 向下的拉力

❖ 答案

(1) A 在最高点的速率为 2m/s ，杆对小球的作用力大小为 4N ，方向向上；

(2) A 在最高点的速率为 5m/s ，杆对小球的作用力大小为 80N ，方向向下。

□ 第七讲 第谷的天文台：天体运动

一、选择题（共7小题）

1. **❖ 解析** 所有行星绕太阳运转其轨道半径的立方和运转周期的平方的比值，即公式 $\frac{r^3}{T^2} = k$ ；

A、式中的 k 只与恒星的质量有关，与行星质量无关，故A错误；

B、式中的 k 只与恒星的质量有关，故B正确；

C、式中的 k 只与恒星的质量有关，与行星质量无关，故C错误；

D、式中的 k 只与恒星的质量有关，与行星速率无关，故D错误；

故选：B。

❖ 答案 B

2. **❖ 解析** A、万有引力定律是牛顿发现的，故A错误；

B、万有引力常量有卡文迪许首先通过实验较准确的测得，故B错误；

C、根据万有引力定律 $F = G \frac{Mm}{r^2}$ ，万有引力常量： $G = \frac{Fr^2}{Mm}$ ，引力常量 G 的单位是 $\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ 。
故C正确；

D、研究微观粒子之间的相互作用时万有引力常常忽略不计，故D错误。

故选：C。

❖ 答案 C

3. **❖ 解析** A、万有引力提供向心力，可知土星与火星的质量都被约去，无法比较两者的质量。

B、由 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$ ，得 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 知轨道半径小速率大，B正确。

C、由 $G \frac{Mm}{r^2} = mr \frac{4\pi^2}{T^2}$ ，得 $T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}}$ ，知 r 大，周期长，C错误。

D、由 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ，知 r 大，角速度小，D错误。

故选：B。

❖ 答案 B

4. **❖ 解析** 人造地球卫星绕地球做圆周运动的向心力由万有引力提供有：

$$F = G \frac{Mm}{r^2} = mr \frac{4\pi^2}{T^2} = m \frac{v^2}{r} = ma$$

A、根据 $G \frac{Mm}{r^2} = mr \frac{4\pi^2}{T^2}$ 知 $T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ 知 $\frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{3^3}{1}}$ ，故A错误；

B、 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$ 知 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 知： $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{1}{3}}$ ，故B错误；

C、 $G \frac{Mm}{r^2} = ma$ 知 $a = \frac{GM}{r^2}$ 知 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{1^2}{3^2} = \frac{1}{9}$ ，故C正确；

D、 $F = G \frac{Mm}{r^2}$ 知， $\frac{F_1}{F_2} = \frac{1}{2} \times \frac{1^2}{3^2} = \frac{1}{18}$ ，故D错误。

故选：C。

❖ 答案 C

5. **❖ 解析** 在该星球表面以初速度 v_0 竖直上抛出一物体，则该物体上升的最大高度为 H 。

由 $v_0^2 = 2gh$ ，得： $g = \frac{v_0^2}{2h}$ ，

根据 $mg = m \frac{v_0^2}{R}$

$$\text{而 } R = \frac{d}{2}$$

得该星球的第一宇宙速度为: $v = \sqrt{gR} = \frac{v_0}{2} \sqrt{\frac{d}{h}}$, 故D正确, ABC错误;

故选: D。

❖ 答案 D

6. ❖ 解析 在飞船进入圆形轨道环绕地球飞行时, 根据万有引力提供向心力列出等式:

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

$$\text{速度 } v = \sqrt{\frac{GM}{r}},$$

第一宇宙速度7.9km/s是人造卫星在地球表面做圆周运动的最大运行速度, 所以在飞船进入圆形轨道环绕地球飞行时, 它的线速度大小小于7.9km/s。故ABD错误, C正确。

故选: C。

❖ 答案 C

7. ❖ 解析 A、卫星绕地球做匀速圆周运动时, 由万有引力提供向心力得: $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$, 得

$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$, 可知卫星的轨道半径越大, 速率越小, 所以卫星在轨道3上的速率小于在轨道1上的速率。

故A错误。

B、由万有引力提供向心力得: $G \frac{Mm}{r^2} = mr\omega^2$, 得 $\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$, 则轨道半径大的角速度小, 所以卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度, 故B错误。

C、从轨道1到轨道2, 卫星在Q点是做逐渐远离圆心的运动, 要实现这个运动必须使卫星加速, 使其所需向心力大于万有引力, 所以卫星在轨道1上经过Q点时的速率小于它在轨道2上经过Q点时的速率。

故C正确。

D、卫星运行时只受万有引力, 由 $G \frac{Mm}{r^2} = ma$ 得: 加速度 $a = \frac{GM}{r^2}$, 则知在同一地点, 卫星的加速度相等, 故D错误。

故选: C。

❖ 答案 C

二. 填空题 (共3小题)

1. ❖ 解析 根据万有引力提供向心力为:

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} = mr \frac{4\pi^2}{T^2}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}, v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

因为 $T_A : T_B = 1 : 8$

所以: $R_A : R_B = 1 : 4$

所以: $V_A : V_B = 2 : 1$

❖ 答案 1:4; 2:1

2. **❖ 解析** 设任一卫星的质量为 m ，轨道半径为 r ，地球的质量为 M 。则对于在轨卫星，有：

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} = mr \frac{4\pi^2}{T^2} = ma$$

得： $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ ， $T = 2\pi r \sqrt{\frac{r}{GM}}$ ， $a = \frac{GM}{r^2}$

可见， v 、 T 、 a 与卫星的质量 m 无关，轨道半径之比为 $1:2$ ，则得：向心加速度大小之比为 $1:4$ ；线速度大小之比为 $1:\sqrt{2}$ ，运行的周期之比为 $2\sqrt{2}:1$ 。

❖ 答案 $1:4$ ， $1:\sqrt{2}$ ， $2\sqrt{2}:1$

3. **❖ 解析** 第一宇宙速度大小是 7.9km/s ，

第二宇宙速度大小是 11.2km/s ，

第三宇宙速度是物体逃离太阳的最小速度，大小是 16.7km/s ，

第一宇宙速度是人造地球卫星的最小发射速度，是最大的环绕速度，人造地球卫星不在地面附近绕地球转动的线速度一定小于第一宇宙速度。

❖ 答案 7.9 ； 11.2 ； 16.7 ；小于

□ 第八讲 笛卡尔之箭：动量

一. 选择题（共7小题）

1. **❖ 解析** 杯子从同一高度滑下，故到达地面时的速度一定相等，故着地时动量相等；与地面接触后速度减小为零，故动量的变化相同，由动量定理可知 $I = \Delta P$ 可知，冲量也相等；但由于在水泥地上，接触时间较短，故动量的变化率较大，作用力较大；而在沙地上时，由于沙子的缓冲使时间变长，动量的变化率较小，作用力较小；故 B 正确， A 、 C 、 D 错误。

故选： B 。

❖ 答案 B

2. **❖ 解析** A 、动量为零时，物体的速度为零，但是物体可以有加速度，如竖直上抛的最高点，故 A 错误；
 B 、动能不变说明速度的大小不变，但是速度的方向可以变化，故动量可以改变，如匀速圆周运动，故 B 错误；
 C 、物体受到的恒力时，可以做曲线运动，如平抛运动，故受恒力的冲量时物体可以做曲线运动，故 C 正确；
 D 、物体受到变力的冲量时可能做直线运动，只要冲量的方向与速度关系共线即可，故 D 错误；

故选： C 。

❖ 答案 C

3. **❖ 解析** AB 、根据冲量的公式， $I = Ft$ ，所以 t 时间内拉力 F 的冲量就是 Ft 。故 A 错误， B 错误；
 C 、物体受到斜向上的力而没有运动，说明物体一定处于平衡状态，物体受到的合外力等于 0 ，所以经过 t 时间，合外力的冲量一定等于 0 ，故 C 错误；
 D 、根据冲量的公式， $I = Ft$ ，所以 t 时间内拉力重力 mg 的冲量就是 mgt 。故 D 正确；

故选： D 。

❖ 答案 D

4. **❖ 解析** A 、橡皮锤击钉时，橡皮锤具有弹性，具有缓冲作用，作用时间较铁锤击钉长，根据动量定理，作用力反而较小，所以不易将钉子钉进物体里。故 A 错误。
 B 、跳高时，在沙坑里填沙，是为了缓冲，增加人与地面的作用时间，减小作用力，并不是为了减小冲量，故 B 错误。
 C 、在推车时推不动，车所受的合力为零，合力的冲量为零。故 C 正确。
 D 、根据动量定理， $-f \cdot t = 0 - P$ ，动量相同的两个物体受相同的制动力的作用时，两车经过相等时间停下来，与质量无关。故 D 错误。

故选： C 。

❖ 答案 C

5. **❖ 解析** 人的速度原来为零，起跳后变化 v ，则由动量定理可得：

$$\overline{F}t - mgt = \Delta mv = mv$$

所以： $\overline{F} = m(g + \frac{v}{t})$ ；故 D 正确， ABC 错误；

故选：D。

❖ 答案 D

6. ❖ 解析 以物体与车厢组成的系统为研究对象，以向右为正，

由动量守恒定律可得： $mv = (M + m)v'$ ，

最终车的速度 $v' = \frac{mv_0}{M + m}$ ，方向与 v 的速度相同，水平向右，故B正确。

故选：B。

❖ 答案 B

7. ❖ 解析 以A、B组成的系统为研究对象，以A球的初速度方向为正方向，由动量守恒定律得：

$$m_A v = m_A \left(-\frac{v}{2}\right) + m_B \cdot \frac{v}{3}$$

解得： $m_A : m_B = 2 : 9$ 。故ACD错误，B正确。

故选：B。

❖ 答案 B

二. 填空题（共3小题）

1. ❖ 解析 碰撞过程，由动量守恒定律得：

$$m_1 v_1 = m_1 v'_1 + m_2 v_2$$

代入数据解得： $v_2 = 1.1\text{m/s}$ ；

❖ 答案 1.1m/s

2. ❖ 解析

人和车组成的系统在水平方向上动量守恒，以车原来速度方向为正方向，根据动量守恒得：

$$-mv_1 + Mv_2 = (M + m)v$$

代入数据解得： $v = \frac{Mv_2 - mv_1}{M + m} = \frac{200 \times 2 - 50 \times 10}{50 + 200}\text{m/s} = -0.4\text{m/s}$ ，方向为负。

❖ 答案 0.4，负

3. ❖ 解析 以人与船组成的系统为研究对象，以人的速度方向为正方向，由动量守恒定律得：

$$m_{\text{人}} v_{\text{人}} - m_{\text{船}} v_{\text{船}} = (m_{\text{人}} + m_{\text{船}})v$$

即： $60 \times 2 - 140 \times 0.5 = (60 + 140)v$ ，

解得： $v = 0.25\text{m/s}$ ，方向与人原来的速度方向相同，即向右。

❖ 答案 0.25；向右

□ 第九讲 布莱尼的指控：功和能

一. 选择题（共6小题）

1. **❖ 解析** AB 、运动员从接触蹦床至运动到最低点的过程中，重力向下，位移也向下，所以重力对运动员做正功，故 A 正确， B 错误。

C 、弹力向上，位移向下，所以弹力对运动员做负功，故 C 错误。

D 、运动员从接触蹦床至运动到最低点的过程中，受到向下重力和蹦床向上的弹力，弹力逐渐增加；开始阶段，弹力小于重力，运动员的合力向下，做加速运动；当弹力大于重力时，合力向上，加速度向上，运动员向下做减速运动，所以运动员的速度先增大后减小，由 $P = mgv$ 知重力的瞬时功率先增大后减小，故 D 错误。

故选： A 。

❖ 答案 A

2. **❖ 解析** A 、功率是描述做功快慢的物理量，故 A 错误。

B 、根据 $P = \frac{W}{t}$ 知，力做功时间越长，功率不一定小，故 B 错误。

C 、功率是描述做功快慢的物理量，做功越快，功率越大，故 C 正确。

D 、根据 $P = Fv \cos \theta$ 知，力 F 越大，速度 v 越大，瞬时功率不一定大，若 F 与 v 的夹角为 90° 度，则瞬时功率为零，故 D 错误。

故选： C 。

❖ 答案 C

3. **❖ 解析** 设物体在 AB 段克服摩擦力所做的功为 W 。

对全程，由动能定理可知， $mgR - W - \mu mgR = 0$

解得 $W = (1 - \mu)mgR$ ；

故选： D 。

❖ 答案 D

4. **❖ 解析** AB 、物体的动能发生变化，可能是物体的质量发生了变化，也可能是物体的速度大小发生了变化，故 AB 错误。

C 、物体所受合力不为零时，若合力不做功，其动能不变，如匀速圆周运动，故 C 错误。

D 、物体所受合力做的功不为零时，根据动能定理知其动能一定发生变化，故 D 正确。

故选： D 。

❖ 答案 D

5. **❖ 解析** 对小球由 A 至 B 的过程，由动能定理有： $-mgh - W_f = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$ ，

再对由 B 返回 A 的过程，由动能定理有： $mgh - W_f = \frac{1}{2}mv_1^2$ 。

解得：小球返回经过 A 点的速度 $v_1 = \sqrt{4gh - v_0^2}$ 。

故选： A 。

❖ 答案 A

6. **❖ 解析** 设人对物体所做的功为 W ，根据动能定理得：

$$W + mgh = \frac{1}{2}mv^2 - 0$$

解得： $W = \frac{1}{2}mv^2 - mgh$ ；

故选：C。 **❖ 答案** C

二. 填空题（共3小题）

1. **❖ 解析** 在整个运动过程中，对物体受力分析，由动能定理可知

$$mg(H + h) - fh = 0 - 0$$

$$\text{解得 } f = \frac{mg(H + h)}{h} = \frac{20 \times (2 + 0.02)}{0.02} \text{N} = 2020 \text{N}.$$

❖ 答案 2020N

2. **❖ 解析** 由 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 可得：

$$\text{初动能 } E_{K1} = \frac{1}{2} \times 0.2 \times 100 = 10 \text{J}；$$

$$\text{末动能 } E_{K2} = \frac{1}{2} \times 0.2 \times 400 = 40 \text{J}；$$

由动能定理可得：

$$W = E_{K2} - E_{K1} = 40 - 10 = 30 \text{J}$$

❖ 答案 10, 40, 30

3. **❖ 解析**

在滑块下滑的过程中，轨道对小滑块的弹力方向指向圆心，与小滑块的速度方向始终垂直，所以弹力对小滑块不做功，即弹力做功为 0。

$$\text{根据动能定理得： } mgR + W_f = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\text{代入数据解得 } W_f = -27 \text{J} \quad \text{❖ 答案} \quad 0, -27$$

三. 计算题（共1小题）

1. **❖ 解析** 物体在下滑的过程中只有重力和摩擦力做功，支持力不做功；由动能定理可知：

$$mgh - W_f = \frac{1}{2}mv^2 - 0$$

$$\text{解得： } W_f = mgh - \frac{1}{2}mv^2 = 10 \times 5 - \frac{1}{2} \times 1 \times 36 = 32 \text{J}；$$

❖ 答案 物体在下滑过程中克服阻力所做的功是 32J。

□ 第十讲 库伦的扭秤：电场和电荷

一、选择题（共10小题）

1. **❖ 解析** 根据 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 可得： $k = \frac{Fr^2}{q_1 q_2}$ ，

由于 $F = ma$ ， $q = It$ ，

所以 $k = \frac{mar^2}{I^2 t^2}$

根据质量的单位是 kg，加速度的单位 m/s^2 ，距离的单位是 m，电流的单位是 A，时间的单位 s，可得 k 的单位是 $\text{kg} \cdot \text{A}^{-2} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-4}$

故选：B。

❖ 答案 B

2. **❖ 解析** A、电场是物质客观存在的一种形式，故A错误

B、电场线是为了形象描述电场而假象的线，故B错误

C、电场的性质，对放入其中的电荷有力的作用，故C正确，D错误

故选：C。

❖ 答案 C

3. **❖ 解析** A、B电场强度 E 与试探电荷所受电场力 F 、电量 q 无关，不能说 E 和 F 成正比，和 q 成反比。故AB错误。

C、根据物理学上规定可知，电场强度 E 的方向与正电荷所受电场力 F 方向相同，与负电荷所受电场力方向相反，而题中 q 的正负未知。故C错误。

D、由定义式 $E = \frac{F}{q}$ 可计算出 E 。故D正确。

故选：D。

❖ 答案 D

4. **❖ 解析** A、电场线的疏密表示场强的强弱，那么电场强度较大的地方电场线一定较密，故A错误；

BC、沿着电场线的方向，电势会降低，因此沿电场线方向电势越来越低，但电场线不一定越来越疏，则场强不一定越来越小，故B错误，C正确；

D、电场线不一定与带电粒子的轨迹重合，只有电场线是直线，带电粒子的初速度为零或初速度方向与电场线方向在同一条直线上时电场线才与带电粒子的轨迹重合，故D错误；

故选：C。

❖ 答案 C

5. **❖ 解析** A、电场线越密代表电场越强，故A点的场强大于B点的场强。故A正确。

B、电场线的疏密代表电场的强弱，故在任意两条电场线之间虽没有电场线，但仍有电场，故B错误。

C、由于A点的场强大于B点的场强，故同一电荷在A点受到的电场力大于在B点受到的电场力，故C错误。

D、电场线并不存在，是虚拟的，是人为引入的，而物体的运动轨迹是实际存在的，故电场线不是电荷的运动轨迹。故D错误。

故选：A。

❖ 答案 A

6. **❖ 解析** 由图可知, A 点处的场强大于 B 点的场强, 故质子在 A 点的受力大于在 B 点的受力;
故选: B 。 **❖ 答案** B
7. **❖ 解析** 电场力的大小 $F = qE$, 则电场力做功 $W = qEd$. 故 C 正确, A 、 B 、 D 错误。
故选: C 。
❖ 答案 C
8. **❖ 解析** AB 、据题, 电子由 M 点分别到 N 点和 P 点的过程中, 电场力做负功相等, 则电势能增加相等, 电势降低, 则 N 、 P 两点的电势相等, d 位于同一等势面内, 根据匀强电场等势面分布情况知, 直线 a 不是同一等势面, 直线 c 位于某一等势面内, 且 $\phi_M > \phi_N$. 故 A 错误, B 正确。
 C 、由上分析知, 直线 c 位于某一等势面内, M 、 Q 的电势相等, 若电子由 M 点运动到 Q 点电场力不做功, 故 C 错误。
 D 、电子由 P 点运动到 Q 点与电子由 P 点运动到 M 点电场力做功相等, 所以电场力做正功, 故 D 错误。
故选: B 。
❖ 答案 B
9. **❖ 解析** A 、电场线与等势面垂直, 而电场强度的方向为电场线的方向, 所以电场强度的方向与等势面垂直, 故 A 正确;
 B 、电场强度与电势没有直接关系, 电场强度为零时, 电势不一定为零; 电势为零, 电场强度不一定为零, 故 B 错误;
 C 、根据电势能 $E_p = q\phi$ 可知, 电势能与电场强度无直接关系, 故 C 错误;
 D 、顺着电场线方向电势降低, 由匀强电场 $U = Ed$ 可知, 电场强度的方向是电势降低最快的方向, 故 D 正确。
故选: AD 。
❖ 答案 AD
10. **❖ 解析** A 、根据轨迹弯曲方向判断出, 粒子在 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 的过程中, 一直受静电斥力作用, 根据同性电荷相互排斥, 故粒子带正电荷, A 错误;
 B 、点电荷的电场强度的特点是离开场源电荷距离越大, 场强越小, 粒子在 c 点受到的电场力最小, 故 B 错误;
 C 、根据动能定理, 粒子由 b 到 c , 电场力做正功, 动能增加, 故粒子在 b 点电势能一定大于在 c 点的电势能, 故 C 正确;
 D 、 a 点到 b 点和 b 点到 c 点相比, 由于点电荷的电场强度的特点是离开场源电荷距离越大, 场强越小, 故 a 到 b 电场力做功为多, 动能变化也大, 故 D 正确。
故选: CD 。
❖ 答案 CD

□ 第十一讲 伏特的曲面：电势和电势能

一. 选择题（共9小题）

- 1.
- ❖ 解析**
- 粒子，从
- A
- 到
- B
- ，根据动能定理得：

$$qU_{AB} - mgh = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

因为 $v_B = 2v_0$ ，

若只考虑粒子在竖直方向，只受到重力，所以机械能守恒，则有 $mgh = \frac{1}{2}mv_0^2$

由以上三式，则有 $U_{AB} = \frac{2mv_0^2}{q}$

故选：C。

❖ 答案 C

- 2.
- ❖ 解析**
- A、根据电场强度的方向沿着电场线的切线方向，则知
- M
- 点和
- N
- 点的电场强度的方向不同，故A错误。

B、电场线的疏密反映电场强度的相对大小，电场线越密场强越大， N 处电场线比 M 处密，则 N 处场强大，由 $F = qE$ ，知同一电荷在 N 点受到的电场力大于其在 M 点所受的电场力，故B正确。

C、正电荷从 M 移动到 N 点时电场力做正功，电势能会减小，所以正电荷在 M 点的电势能大于其在 N 点的电势能，故C错误。

D、负电荷所受的电场力方向与电场强度相反，则负电荷由 M 点移动到 P 点，静电力负功，故D错误。故选：B。

❖ 答案 B

- 3.
- ❖ 解析**
- A、由电场线的密集程度可看出电场强度大小关系为
- $E_A > E_B > E_C$
- ，故A正确； B、A、B、C 三点处在一根电场线上，根据沿着电场线的方向电势逐渐降落，故有
- $\phi_A > \phi_B > \phi_C$
- ，故B正确； C、电场线密集的地方电势降落较快，由
- $U = Ed$
- 知：
- $U_{AB} > U_{BC}$
- ，故C正确，D错误。本题选择错误的，故选：D。

❖ 答案 D

- 4.
- ❖ 解析**
- A、电荷所受电场力指向轨迹内侧，由于
- α
- 粒子带正电，因此电场线指向上方，沿电场线电势降低，故
- a
- 等势线的电势最低，
- c
- 等势线的电势最高，故A错误； B、
- a
- 等势线的电势最低，
- c
- 等势线的电势最高；而电子带负电，负电荷在电势高处的电势能小，所以电子在
- P
- 点具有的电势能比在
- Q
- 点具有的电势能大，故B错误； C、等势线密的地方电场线密场强大，故
- P
- 点位置电场强，电场力大，根据牛顿第二定律，加速度也大，故C正确； D、由图只能判断出粒子受力的方向，不能判断出粒子运动的方向，故D错误。故选：C。

❖ 答案 C

- 5.
- ❖ 解析**
- 从速度时间图线得到正点电荷做加速运动，加速度逐渐变小，故电场力向右，且不断变小，故A点的电场强度较大，故
- $E_A > E_B$
- ； 正电荷受到的电场力与场强方向相同，故场强向右，沿场强方向，电势变小，故A点电势较大，即
- $\phi_A > \phi_B$
- ；

故选：D。

❖ 答案 D

6. ❖ 解析 A、粒子由 a 到 b ，由运动轨迹可判出粒子受电场力与重力的合力向上，故粒子带负电且电场力大于重力，电场力与重力的合力做正功，由动能定理可知，油滴的动能增大；故A错误；
B、由于电场力做正功，故电势能减小，故B错误；
C、D、由能量的转化与守恒知，系统中重力势能、动能、电势能之和保持不变，由题易知重力势能增加，故动能和电势能之和减小；
同理由前面分析知动能增加，则重力势能和电势能之和减小；
故C正确D错误；

故选：C。

❖ 答案 C

7. ❖ 解析 在 K_1 ， K_2 都闭合前，对于枕型导体它的电荷是守恒的， a ， b 出现的负、正电荷等量。当闭合 K_1 ， K_2 中的任何一个以后，便把导体与大地连通，使大地也参与了电荷转移。因此，导体本身的电荷不再守恒，而是导体与大地构成的系统中电荷守恒。由于静电感应， a 端仍为负电荷，大地远处感应出等量正电荷，因此无论闭 K_1 还是 K_2 ，都是有电子从地流向导体；

故选：C。

❖ 答案 C

8. ❖ 解析 设加速电场两极板的距离为 d_1 ，偏转电场极板长度为 L ，两极板距离为 d_2
在加速电场中运动的加速度为： $a_1 = \frac{qU_1}{md_1}$ ，加速获得的速度为： $v = \sqrt{2ad_1} = \sqrt{\frac{2qU_1}{m}}$ ，

所需时间为： $t_1 = \frac{v}{a} = \sqrt{\frac{2md_1^2}{qU_1}}$

在偏转电场中偏转量为： $y = \frac{1}{2} \frac{qU_2}{md_2} \frac{L^2}{v^2} = \frac{U_2 L^2}{4U_1 d_2}$

在偏转电场中经历时间为： $t_2 = \frac{L}{v} = L \sqrt{\frac{m}{2qU_1}}$

故经历总时间为： $t = \sqrt{\frac{2md_1^2}{qU_1}} + L \sqrt{\frac{m}{2qU_1}}$

A、若只增大 U_1 ，则 Y 减小， t 减小，故A错误，B正确；

C、若只减小 U_2 ，则 Y 减小， t 不变，故CD错误

故选：B。

❖ 答案 B

9. ❖ 解析 A、保持 U 不变，将 d 变为原来的两倍，根据公式 $E = \frac{U}{d}$ 可知， E 变为原来的一半。故A正确。

B、保持 E 不变，将 d 变为原来的一半，由 $U = Ed$ 可知， U 变为原来的一半。故B错误。

C、保持 d 不变，电容 C 不变，将 Q 变为原来的两倍，由公式 $C = \frac{Q}{U}$ 分析可知， U 变为原来的两倍。故C错误。

D、保持 d 不变，电容 C 不变，将 Q 变为原来的一半，由公式 $C = \frac{Q}{U}$ 分析可知， U 变为原来的一半，由 $E = \frac{U}{d}$ 分析知， E 变为原来的一半。故D正确。

故选：AD。

❖ 答案 AD

三. 解答题 (共1小题)

1. ❖ 解析

(1) 带电微粒在加速电场中加速过程, 根据动能定理得: $U_1 q = \frac{1}{2} m v_1^2$

解得: $v_1 = \sqrt{\frac{2qU_1}{m}}$ 。

(2) 带电微粒在偏转电场中只受电场力作用, 做类平抛运动。在水平方向上微粒做匀速直线运动, 在竖直方向做匀加速直线运动, 则有:

水平方向: $v_1 = \frac{L}{t}$

带电微粒加速度为 a , 出电场时竖直方向速度为 v_2

竖直方向: $a = \frac{Eq}{m} = \frac{qU_2}{md}$, $v_2 = at = \frac{qU_2}{md} \cdot \frac{L}{v_1}$

由几何关系 $\tan \theta = \frac{v_2}{v_1} = \frac{qU_2 L}{mdv_1^2} = \frac{U_2 L}{2dU_1}$

解得: $U_2 = \frac{2dU_1}{L} \tan \theta$ 。

❖ 答案

(1) 带电微粒进入偏转电场时的速率 v_1 为 $\sqrt{\frac{2qU_1}{m}}$ 。

(2) 偏转电场中两金属板间的电压 U_2 为 $\frac{2dU_1}{L} \tan \theta$ 。

□ 第十二讲 安培的导线：电流和欧姆定律

一. 选择题（共5小题）

1. **❖ 解析** 电子绕核运动可等效为一环形电流，电子运动周期为 $T = \frac{2\pi r}{v}$

根据电流的定义式得：电流强度为 $I = \frac{q}{t} = \frac{e}{T} = \frac{ve}{2\pi r}$

因为电子带负电，所以电流方向与电子定向移动方向相反，即沿逆时针方向，故C正确。

故选：C。

❖ 答案 C

2. **❖ 解析** A、B、电动势是表示电源把其它形式的能转化为电能的本领大小的物理量，根据电动势的定义式 $E = \frac{W}{q}$ 可知：电动势为3.6V，表示电路中通过1C的电荷量，电源把3.6J其他形式的能转化为电能，故A、B错误；

C、D、电动势越大，将其他形式的能转化为电能的本领越大，并不表示电源做功越多，故C错误，D正确。

故选：D。

❖ 答案 D

3. **❖ 解析** 从公式 $\rho = \frac{\pi d^2 U}{4LI}$ ，公式中涉及的4个物理量，对实验结果均有影响，但只有直径的指数是2，其余均为1，所以影响最大的是金属丝的直径的测量误差，故BCD错误，A正确，

故选：A。

❖ 答案 A

4. **❖ 解析** 图(1)所示电路中，电压表示数为5V，电流表示数为3mA，说明 $U = 5V$ 。

在图(2)所示电路中， $U = 5V$ ，电压表与 R_x 并联后与电流表串联，由于电流表的分压，电压表与 R_x 并联部分电压小于 U ，即电压表示数小于5V。又由于电压表与 R_x 并联的电阻小于 R_x ，外电路总电阻小于电流表与待测电阻 R_x 串联的总电阻，则干路中电流大于图(1)中电流表的读数，即大于3mA。

故选：C。

❖ 答案 C

5. **❖ 解析** 根据电阻定律的公式 $R = \rho \frac{l}{S}$ 知，长度变为原来的一半，横截面积变为原来的2倍，则电阻变为原来的 $\frac{1}{4}$ 。而电阻率不变。故B正确，A、C、D错误。

故选：B。

❖ 答案 B

二. 填空题（共2小题）

1. **❖ 解析**

(1) 螺旋测微器的固定刻度为0.5mm，可动刻度为 $40.0 \times 0.01\text{mm} = 0.400\text{mm}$ ，所以最终读数为 $0.5\text{mm} + 0.400\text{mm} = 0.900\text{mm}$ 。

(2) 根据欧姆定律 $R = \frac{U}{I}$ ，及电阻定律 $R = \frac{\rho L}{\frac{1}{4}\pi d^2}$ ，

解得： $\rho = \frac{\pi U d^2}{4IL}$ 。

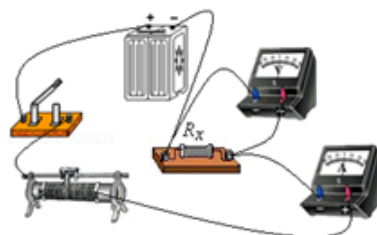
❖ 答案 $0.900, \frac{\pi U d^2}{4 I L}$

2. ❖ 解析

①游标卡尺主尺示数与游标尺示数之和是游标卡尺的示数，故长度 L 为：

$23\text{mm} + 5 \times 0.1\text{mm} = 23.5\text{mm}$ ；螺旋测微器固定刻度示数与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数，故直径 d 为： $6.5\text{mm} + 21.3 \times 0.01\text{mm} = 6.713\text{mm}$

②电源电动势为 3V ，故电压表用 V_1 ；电流表用 A_1 ；由于被测电阻约为 5Ω ，故滑动变阻器为 R_1 ；实物连接图为： $U-I$ 图象的斜率的物理意义为被测电阻的阻值，即 $k = R$ ，结合电阻定律可得金属棒的电



阻率表达式为： $\rho = \frac{k\pi d^2}{4L}$

❖ 答案

① 23.5 ； 6.713

② V_1 ； A_1 ； R_1 ； $\frac{k\pi d^2}{4L}$

□ 第十三讲 洛伦兹的左手：磁场对电荷的作用

一. 选择题（共9小题）

1. **❖ 解析** 在磁铁外部，磁感线从 N 极指向 S 极，长直导线在磁铁的中央上方，导线所在处磁场水平向左；导线电流垂直于纸面向外，由左手定则可知，导线受到的安培力竖直向下；由牛顿第三定律可知，导线对磁铁的作用力竖直向上，因此磁铁对桌面的压力减小，小于磁铁的重力。所以选项 BCD 错误， A 正确。

故选： A 。

❖ 答案 A

2. **❖ 解析** A 、磁感应强度的方向就是该点的磁场方向，也就是小磁针北极所受磁场力的方向。故 A 正确。 B 、 $B = \frac{F}{IL}$ 是采用比值法定义的， B 与 F 、 IL 等无关，不能说 B 与 F 成正比，与 IL 成反比。故 B 错误。

C 、一小段通电导线在某处不受磁场力，该处不一定无磁场，也可能是因为导线与磁场平行。故 C 错误。

D 、只有当通过导线垂直放入磁场中，磁感应强度才为 $\frac{F}{IL}$ ，若导线与磁场不垂直，则磁感应强度大于 $\frac{F}{IL}$ 。故 D 错误。

故选： A 。

❖ 答案 A

3. **❖ 解析** 从图中可以看出，通电导线中的电流 I 方向与磁场方向垂直则导线所受安培力的大小 $F = BIL$ ，方向垂直纸面向外

故选： B 。

❖ 答案 B

4. **❖ 解析** A 、导体棒受重力、竖直向下的安培力、垂直与斜面斜向上的支持力，由共点力平衡可知， A 错误

B 、导体棒受重力、水平向左的安培力，垂直与斜面斜向上的支持力，由共点力平衡可知， B 错误

C 、导体棒受重力、沿斜面向下的安培力，垂直与斜面斜向上的支持力，由共点力平衡可知， C 错误

D 、导体棒受重力、沿斜面向上的安培力，垂直与斜面斜向上的支持力，由共点力平衡可知， D 正确

故选： D 。

❖ 答案 D

5. **❖ 解析** A 、磁感应强度方向 y 轴正方向，根据左手定则，直导线所受安培力方向竖直向上，当 $mg = BIL$ 时，杆在任意位置静止，绳子不可能向右偏转一个角度，故 A 错误，

B 、当磁场沿 y 负方向时，由左手定则可知，导线受到的安培力竖直向下，绳子只有在竖直位置静止，故 B 错误；

C 、磁感应强度方向为 z 正方向，根据左手定则，直导线所受安培力方向沿 y 负方向，直导线不能在偏离 y 正方向的位置平衡，所以 C 错误。

D 、磁感应强度方向为 z 轴负方向，根据左手定则，直导线所受安培力方向沿 y 正方向，根据平衡条件： $BIL \cos \theta = mg \sin \theta$ ，所以有： $B = \frac{mg \tan \theta}{IL}$ ，故 D 正确。

故选： D 。

❖ 答案 D

6. ❖ 解析 由于粒子只受洛伦兹力, 由洛伦兹力提供向心力让粒子做匀速圆周运动。因此通过左手定则可确定洛伦兹力的方向。

根据粒子带负电, 粒子运动的方向向上, 所以等效电流的方向向下, 伸开左手让磁感线穿过掌心, 四指向下方向, 则大拇指所指向是洛伦兹力的方向。所以是圆弧 c 。

故选: C。

❖ 答案 C

7. ❖ 解析 A、当带电粒子平行于磁场中运动时, 不受洛伦兹力作用, 故 A 错误;

B、洛伦兹力的方向总是与粒子运动的方向垂直, 所以洛伦兹力不做功, 故 B 错误;

C、根据左手定则可知, 方向一定与电荷运动方向垂直, 但磁场方向不一定与电荷运动方向垂直, 故 C 正确;

D、当带电粒子平行于磁场中运动时, 不受洛伦兹力作用, 故 D 错误。

故选: C。

❖ 答案 C

8. ❖ 解析 a 球受力平衡, 有: $G_a = qE$ ①

重力和电场力等值、反向、共线, 故电场力向上, 由于电场强度向下, 故球带负电, b 球受力平衡, 有:

$$G_b + qvB = qE \quad ②$$

$$c \text{ 球受力平衡, 有: } G_c = qvB + qE \quad ③$$

$$\text{解得: } G_c > G_a > G_b$$

故选: C。

❖ 答案 C

9. ❖ 解析 根据左手定则, 可判断出洛伦兹力方向。

A 图正电荷的洛伦兹力的方向向左, 故 A 错误;

B 图负电荷的洛伦兹力的方向向左上, 故 B 正确;

C 图负电荷的洛伦兹力的方向向左下, 故 C 错误;

D 图正电荷的洛伦兹力的方向向左, 故 D 正确;

故选: BD。

❖ 答案 BD

三. 填空题 (共1小题)

1. ❖ 解析 电子磁场中做匀速圆周运动, 从 A 点射出时, OA 中点为圆心, 轨迹半径 $R_A = \frac{1}{2}a$, 轨迹的圆心角 $\theta_A = \pi$;

从 C 点射出时, A 为圆心, 轨迹半径 $R_C = a$, 轨迹的圆心角 $\theta_C = \frac{\pi}{2}$;

由轨迹半径公式 $R = \frac{mv_0}{qB}$, 得: $v_A : v_C = R_A : R_C = \frac{1}{2}a : a = 1 : 2$;

电子在磁场中运动的周期 $T = \frac{2\pi m}{qB}$, 可知电子运动的周期与速度无关。电子在磁场中所经历的时间

$$t = \frac{\theta}{2\pi} T$$

则得 $t_A : t_B = \theta_A : \theta_C = \pi : \frac{\pi}{2} = 2 : 1$

❖ 答案 $1 : 2, 2 : 1$

□ 第十四讲 法拉第的线圈：电磁感应

一、选择题（共10小题）

- ❖ 解析** A、图中线圈水平运动，磁通量始终为零不变，故无感应电流产生，故A错误；
B、图中线圈水平运动，磁通量不变，故无感应电流产生，故B错误；
C、图中线圈绕平行于磁感线方向的轴转动，磁通量始终为零不变，故无感应电流产生，故C错误；
D、图中线圈绕垂直于磁感线方向的轴转动，磁通量不断变化，故有感应电流产生，故D正确；
故选：D。

❖ 答案 D
- ❖ 解析** 感应电流产生的条件①闭合回路，②穿过闭合导体回路的磁通量发生变化。即穿过闭合导体回路的磁通量发生变化闭合导体回路中就有感应电流。
A、闭合回路在匀强磁场中静止不动，一定没有磁通量的变化，不会产生感应电流。故A错误；
B、闭合回路中的导体相对磁场运动，或闭合回路中的导体整体做切割磁感线运动，若回路中的磁通量没有变化，导体内不会产生感应电流。故B错误；
C、内的磁场发生变化，但如果穿过闭合回路的磁通量保持不变，则没有产生感应电流。故C错误；
D、穿过闭合回路的磁通量发生变化，则闭合回路中有感应电流。故D正确。
故选：D。

❖ 答案 D
- ❖ 解析** 由“来拒去留”可知，磁铁靠近线圈，则磁铁与线圈相互排斥；由题目中图可知，当磁铁竖直向下运动时，穿过线圈的磁场方向向下增大，由楞次定律可知感应电流的磁场向上，则由右手螺旋定则可知电流方向从a经过R到b。故A正确，BCD错误
故选：A。

❖ 答案 A
- ❖ 解析** A、导线中的电流不变，线圈向上平动，穿过线圈的磁通量也不变，则不产生感应电流。故A错误。
B、导线中的电流不变，线圈向下平动，穿过线圈的磁通量也不变，则不产生感应电流。故B错误。
C、当在线圈平面内，向左平移线圈，逐渐靠近直线电流时，穿过线圈的磁场增大，即穿过线圈的磁通量增大，故产生感应电流为逆时针，即感应电流的方向为abcda，故C正确；
D、当在线圈平面内，垂直bc边向右平移线圈，逐渐远离直线电流，穿过线圈的磁场减小，即穿过线圈的磁通量减小，故产生感应电流为顺时针，即感应电流的方向为adcba，故D错误。
故选：C。

❖ 答案 C
- ❖ 解析** A、由楞次定律的第二种描述：“来拒去留”可知要使Q向左运动，通过Q、P的磁通量应增大，所以流过P的电流需增大；S闭合过程中电流增大，磁通量增大，故A正确；
B、S断开的瞬间，流过P的电流静止，磁通量减小，所以Q将向右运动。故B错误；
C、若将移动滑动头向a端移动时，滑动变阻器接入电阻增大，则电路中电流减小，磁通量减小，故会使Q右移，故C错误；

D 、在 S 闭合的情况下，保持电阻 R 的阻值不变，则电路中的电流不变，所以穿过 Q 的磁通量不变，所以 Q 内不能产生感应电流， Q 不动，故 D 错误；

故选： A 。

❖ 答案 A

6. ❖ 解析 根据楞次定律可知：当条形磁铁沿轴线竖直向上迅速移动时，闭合导体环内的磁通量减小，因此线圈做出的反应是面积有扩张的趋势，同时将靠近磁铁，从而阻碍磁通量的减小，故减小了和桌面的挤压程度，从而使导体环对桌面压力减小，选项 B 正确， ACD 错误。

故选： B 。

❖ 答案 B

7. ❖ 解析 当磁场的磁感应强度 B 增强时，穿过闭合回路的磁通量增加，根据楞次定律，感应电流的磁场方向向外，根据安培定则，感应电流为逆时针方向（大圆中），故小圆中的感应电流方向为顺时针方向。

故选： A 。

❖ 答案 A

8. ❖ 解析 在圆环左右部分各取一小段，根据左手定则知，左边向里转，右边向外转。转过 90° 后，将圆环等效为条形磁铁，则左边是 S 极，右边是 N 极，同性相吸。知圆环转动的同时向磁铁靠近。故 B 正确， A 、 C 、 D 错误。

故选： B 。

❖ 答案 B

9. ❖ 解析 在线圈进入或离开磁场的过程中，穿过线圈的磁通量发生变化，有感应电流产生，线圈完全在磁场中时，穿过线圈的磁通量不变，没有感应电流产生；

由右手定则可知，线圈进入磁场过程中，线圈中感应电流沿逆时针方向，线圈离开磁场时，电流沿顺时针方向，由以上分析可知， D 正确， ABC 错误；

故选： D 。

❖ 答案 D

10. ❖ 解析 AB 、 ab 向右做切割磁感线时，要产生感应电流，根据楞次定律可知，感应电流总是阻碍导体与磁场间的相对运动，故 ab 棒所受的安培力方向一定向左，所以 ab 棒做减速运动，产生的感应电流减小，受到的安培力减小，故 A 、 B 错误；

CD 、根据右手定则，知 ab 中的电流方向从 b 流向 a ，流过螺线管时，外侧的电流方向向下，根据安培定则知螺线管的磁场 C 端相当于 S 极。故 C 错误， D 正确。

故选： D 。

❖ 答案 D

□ 第十五讲 多普勒的音叉：振动和波

一. 选择题（共17小题）

1. **❖ 解析** A、振子的速率在减小，则动能减小、势能增加，故振子必定从平衡位置向最大位移处运动，振子的位移在增大，故A错误；
 B、由A分析知，振子从平衡位置向最大位移运动，速度与位移同方向，故B错误；
 C、回复力的大小与位移大小成正比，故回复力的数值一定增大，故C正确；
 D、振子从平衡位置向最大位移运动，速度与位移同方向，而加速度的方向始终与位移的方向相反，所以加速度与速度方向相反，故D错误；
 故选：C。

❖ 答案 C

2. **❖ 解析** A、由图在 $t = 1\text{s}$ 时，质点位移最大；所以速度为零；故A错误；
 B、由图可知在 $t = 2\text{s}$ 时刻质点在平衡位置处，所以质点受到的回复力等于0；故B正确；
 C、由图可知，质点的振幅为4cm；故C错误；
 D、由图可知，质点振动的周期为4s，所以质点振动的频率： $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4}\text{Hz}$ ；故D错误；
 故选：B。

❖ 答案 B

3. **❖ 解析** A、从 $O \rightarrow C \rightarrow O$ 振子通过的路程是两个振幅，不是一次全振动。故A错误。
 B、由题，BC间距离为10cm， $B \rightarrow C$ 运动时间为2s，则振幅 $A = 5\text{cm}$ ，周期为 $T = 4\text{s}$ 。故B错误。
 C、经过1.5次全振动，通过的路程 $S = 6A = 60\text{cm}$ 。故C正确。
 D、从B开始经过3s，振子振动了 $\frac{3}{4}$ 个周期，振子到达最大位置处；故D错误；
 故选：C。

❖ 答案 C

4. **❖ 解析** A、 $t = 1\text{s}$ 时，振子位于正向最大位移处，振子的速度为零，加速度的方向指向平衡位置，所以加速度为负的最大值，故A正确；
 B、 $t = 2\text{s}$ 时，振子位于平衡位置正在向下运动，振子的速度最大，方向向下，加速度为0，故B错误；
 C、 $t = 3\text{s}$ 时，振子位于负向最大位移处，振子的速度为零，加速度最大，故C错误；
 D、 $t = 4\text{s}$ 时，振子位于平衡位置正在向上运动，振子的速度为正，加速度为0，故D错误。
 故选：A。

❖ 答案 A

5. **❖ 解析** 据单摆的周期公式： $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ 求出此摆的周期 $T \approx 2\text{s}$ ，
 当驱动力的周期接近该单摆的固有周期时，振幅最大，所以C图的周期为2s，故ABD错误，C正确。
 故选：C。

❖ 答案 C

6. **❖ 解析** A、根据单摆的周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ，摆距离地面越高，则重力加速度 g 越小，所以单摆的周期越大。故A错误；

BC、根据单摆的周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ，知小球的周期与质量、振幅都无关。故BC错误；

D、根据单摆的周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ，知单摆周期的平方与摆长成正比。故D正确。

故选：D。

❖ 答案 D

7. ❖ 解析 摆长为 l 的周期 $T = T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ ，

摆长为 l' 的周期为 $T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{l'}{g}}$ ；

故小球完成一次全振动的时间为： $T = \frac{T_1 + T_2}{2} = \pi(\sqrt{\frac{l}{g}} + \sqrt{\frac{l'}{g}})$ ，故C正确，ABD错误

故选：C。 ❖ 答案 C

8. ❖ 解析 A、有机械波一定有机振运动，有机振运动不一定有机械波，还需要有传播振动的介质。故A错误。

B、声音能在空气中传播，但不是横波，而是纵波，故B错误；

C、在波的传播中，振动质点只在各自的平衡位置附近振动，并不随波的传播发生迁移。故C正确。

D、纵波的质点的振动方向与波的传播方向才在同一直线上，而横波却是质点的振动方向与传播方向垂直。故D错误。

故选：C。

❖ 答案 C

9. ❖ 解析 A、由图乙知， $t = 3\text{s}$ 时图象切线的斜率为正值，说明质点P此时正沿 y 轴正方向振动，故A错误。

B、由图乙知， $t = 3\text{s}$ 时质点P的位移为0，正通过平衡位置，速度最大，故B错误。

C、由图甲知，简谐横波沿 x 轴正方向传播， $x = 4\text{cm}$ 处的质点正通过平衡位置向上，与质点P在 $t = 3\text{s}$ 时的状态相同，所以质点P的平衡位置坐标可能是 $x = 4\text{cm}$ ，故C正确。

D、由甲读出波长 $\lambda = 4\text{cm}$ ，由图乙读出周期 $T = 4\text{s}$ ，则该波的波速 $v = \frac{\lambda}{T} = 1\text{cm/s}$ 。故D错误。

故选：C。

❖ 答案 C

10. ❖ 解析 A、据波形图可知，波长为 4m ，振幅 2cm ，故A错误；

BD、据图可知两时刻质点p在平衡位置和最大位移处，由于介质中质点P在 $0 \sim 0.5\text{s}$ 的时间内通过的路程为 10cm ，可以说明两时刻 $\frac{5}{4}T$ ，所以 $T = 0.4\text{s}$ ；结合波形图可知，该波只能水平向右传播，故BD错误；

C、以上可知，据 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{4}{0.4}\text{m/s} = 10\text{m/s}$ ，故C正确。

故选：C。

❖ 答案 C

11. ❖ 解析 由公式 $x = vt$ 知该波在 0.1s 是时间内传播的距离： $x = 10 \times 0.1 = 1\text{m}$ 。

由图可知该波的波长是 4.0m ，波向右传播 1m ，则在 1.0m 处的质点位于波峰； 3.0m 处的质点位于波谷。所以ABD错误，C正确。

故选：C。 ◆ 答案 C

12. ◆ 解析 A、振幅是质点是离开平衡位置的最大距离，则质点C振幅是正值，故A错误。
B、B、E两点相距半个波长，振动情况总是相反，所以此刻质点B、E的速度大小相等，方向相反，所以速度不同。故B错误。
C、在该时刻质点C、F位于位移最大处，加速度均最大，速度为零。故C错误。
D、波沿x轴正方向传播，波形向右平移，则知质点D正沿y轴负方向运动。故D正确。
故选：D。

◆ 答案 D

13. ◆ 解析 由图读出两列波的波长之比为： $\lambda_A : \lambda_B = \frac{4}{3}a : \frac{2}{3}a = 2 : 1$ 。
同一波源发出的两列波频率f相同，则由波速公式 $v = \lambda f$ 得到，两列波的波速之比：
 $v_A : v_B = \lambda_A : \lambda_B = 2 : 1$ 。
故选：C。

◆ 答案 C

14. ◆ 解析 AB、 $t = 0.2s = \frac{T}{2}$ ，经过二分之一一个周期质点P处于平衡位置，根据波的传播方向可知，质点P的振动方向向上运动。故A错误，B正确。
C、波速 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{4}{0.4} \text{m/s} = 10 \text{m/s}$ ，波传播到Q点所需的时间 $t = \frac{x}{v} = 0.1s$ ，则在 $t_0 + 0.2s$ 时质点Q经过平衡位置向下运动，走过的路程 $s = A = 0.4\text{cm}$ 。故C错误。
D、波传播到M点所需的时间 $t = \frac{x}{v} = 0.2s$ ，则在 $t_0 + 0.2s$ 时波刚传播到质点M处，故D错误。
故选：B。

◆ 答案 B

15. ◆ 解析 A、由甲图知，该波的波长为 $\lambda = 5\text{m} - 1\text{m} = 4\text{m}$ ，故A错误。
B、由乙图知，该波的周期为 $T = 2s$ ，故B错误。
C、由乙图知， $x = 3\text{m}$ 处的质点在 $t = 0$ 时刻向下振动，在甲图上，根据上下坡法知，该波沿x轴正方向传播，故C错误。
D、该波的波速为 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{4}{2} = 2\text{m/s}$ 。故D正确。
故选：D。

◆ 答案 D

16. ◆ 解析 根据图象可知，波长 $\lambda = 4\text{m}$ ，沿x轴正方向传播的简谐横波，A点此时向下振动，
当 $t = 0.6s$ 时质点A恰好第一次到达波峰，则有： $t = \frac{3}{4}T = 0.6s$ ，解得： $T = 0.8s$ ， $f = 1.25\text{Hz}$ ；
再根据 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{4}{0.8} = 5\text{m/s}$ ，从图象可知，振幅 $A = 5\text{cm}$ ，
综上所述，故ABC错误，D正确；
故选：D。

◆ 答案 D

17. ◆ 解析 由图可知，点a是波峰与波峰相遇，b点是波谷与波谷相遇，它们均属于振动加强点；
而c点都是波峰与波谷相遇，所以是振动减弱点。故C正确，ABD错误；

故选：C。

❖ 答案 C

二. 填空题（共3小题）

1. ❖ 解析 物体做机械振动的条件是始终受到方向指向平衡位置且大小为： $F = -kx$ 的回复力；
弹簧振子的回复力是由振子所受弹簧的弹力提供，单摆的回复力是由摆球所重力沿圆弧切向的分力提供。

❖ 答案 平衡位置，重力沿圆弧切向的分力

2. ❖ 解析 如图所示，等效摆长为 $L \sin \alpha$ ，
由于小球做简谐运动，由单摆的振动周期为： $T = 2\pi \sqrt{\frac{L \sin \alpha}{g}}$ 。

❖ 答案 $2\pi \sqrt{\frac{L \sin \alpha}{g}}$

3. ❖ 解析 由题，薄木板水平匀速运动，运动时间为： $t = \frac{s}{v} = \frac{0.60}{0.20} \text{s} = 3 \text{s}$
设沙摆的周期为 T ，由图看出， $2T = t$ ，得： $T = 1.5 \text{s}$ 。
由单摆的周期 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ 得： $l = \frac{gT^2}{4\pi^2} = 0.56 \text{m}$

❖ 答案 1.5, 0.56

□ 第十六讲 开普勒的望远镜：几何光学

一、选择题（共10小题）

1. **❖ 解析** A、当光由空气射入半圆形玻璃砖时，折射角应小于入射角，所以这种情况不可能发生。故A正确。
- B、当光由空气斜射进入半圆形玻璃砖时，既有反射又有折射，折射角一定小于入射角，是可能发生的。故B错误。
- C、当光由半圆形玻璃砖射入空气时，若入射角小于临界角，既有反射又有折射，是可能发生的。故C错误。
- D、当光由半圆形玻璃砖射入空气时，若入射角大于临界角，会发生全反射，光线就不能进入空气，这种情况是可能发生的。故D错误。
- 故选：A。

❖ 答案 A

2. **❖ 解析** AD、由题图可知，玻璃砖对B光的折射程度大，则 $n_B > n_A$ ，故B光的频率较大，故A、D错误；
- B、由 $v = \frac{c}{n}$ 知，在玻璃砖中， $v_B < v_A$ ，故B错误；
- C、两种单色光由玻璃射向空气时，由于 $\sin C = \frac{1}{n}$ ，所以， $C_B < C_A$ ，故C正确；
- 故选：C。

❖ 答案 C

3. **❖ 解析** A、在光屏上从上到下形成的彩色光带的顺序是红光到紫光，在各种色光中，玻璃对红光的折射率最小，对紫光的折射率最大，故A错误。
- B、紫光的频率比绿光的频率高，由 $E = h\nu$ 知紫光光子比绿光光子的能量大，故B正确。
- C、此现象是因为光在玻璃砖中发生两次折射形成，不是全反射形成的，故C错误。
- D、根据 $\sin C = \frac{1}{n}$ 知，红光的临界角最大，紫光的临界角最小，则减小太阳光的入射角度时，紫光最先发生全反射，最先从光屏上消失。故D错误。
- 故选：B。

❖ 答案 B

4. **❖ 解析** 光导纤维进行光学通信利用光在不停地发生全反射。故B正确，A、C、D错误。
- 故选：B。

❖ 答案 B

5. **❖ 解析** 根据双缝干涉相邻条纹间距公式 $\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$ 可得在其它条件不变的情况下，相干光的波长越大，条纹间距越大，由题图可知a光的波长大于b光的波长，
- AB、由上分析可知，a光的波长大于b光的波长，让a、b色光通过相同的单缝衍射实验装置，衍射图中，波长越长的条纹间距越宽，因此中央亮纹a光较b光宽，故A正确，B错误；
- CD、因a光的波长大于b光的波长，则a光的频率小于b光的频率，但在真空中a的速度等于b的速度，故CD错误；
- 故选：A。

❖ 答案 A

6. **❖ 解析** AB 、根据薄膜干涉产生的原理可知，图2的图样是由于光从 a 的下表面和 b 的上表面反射后干涉的结果。故 AB 错误；

CD 、薄膜干涉是等厚干涉，即明条纹处空气膜的厚度相同；从弯曲的条纹可知，该点应该在同一条纹上，厚度相同，但现在向左弯曲，说明提前出现条纹，则说明 b 的表面上是向下凹陷，故 C 错误， D 正确
故选： D 。

❖ 答案 D

7. **❖ 解析** 乙图中条纹的间距比甲图大，根据双缝干涉的条纹间距公式 $\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$ 知，乙图中可能是光的波长较长，也可能缝与屏间距增大，也可能双缝间距减小，但与光源到单缝的距离无关，故 B 正确， A 、 C 、 D 错误。

故选： B 。

❖ 答案 B

8. **❖ 解析** A 、水波通过狭缝后，因波速与频率不变，依据公式 $\lambda = \frac{v}{f}$ ，则有波长不变，故 A 错误；
 B 、一切波均有衍射现象，而波发生明显的衍射现象的条件是：当孔、缝的宽度或障碍物的尺寸与波长相比差不多或比波长更小，故 B 错误。

CD 、从图可知，波长一定，缝越窄衍射现象越明显，而并不是得出：缝宽一定，波长越长衍射现象越明显，因图中只有缝宽在变化，故 C 正确， D 错误。

故选： C 。

❖ 答案 C

9. **❖ 解析** A 、使 A 和 B 同时转过 90° ，仍不能看到透射光。原来人眼隔着检偏器 B 、起偏器 A 去看一只电灯泡 S ，无法看到透射光。说明两个偏振片正好相垂直。现在同时转依然看不到。故 A 错误；

B 、原来人眼隔着检偏器 B 、起偏器 A 去看一只电灯泡 S ，无法看到透射光，说明两个偏振片正好相垂直。现在单使 B 转过 90° 过程中，看到光逐渐变亮。故 B 错误；

C 、原来人眼隔着检偏器 B 、起偏器 A 去看一只电灯泡 S ，无法看到透射光，说明两个偏振片正好相垂直。单使 B 转过 90° 过程中，看到光逐渐变亮。故 C 正确；

D 、原来人眼隔着检偏器 B 、起偏器 A 去看一只电灯泡 S ，无法看到透射光，说明两个偏振片正好相垂直。单使 A 转动时，渐渐看到透射光，故 D 错误；

故选： C 。

❖ 答案 C

10. **❖ 解析** 双缝干涉的图样是明暗相间的干涉条纹，所有条纹宽度相同且等间距，若将其中一个缝封住，属于单缝衍射，那么单缝衍射条纹是中间明亮且宽大，越向两侧宽度越小越暗，而波长越大，中央亮条纹越粗，故 D 正确， ABC 错误；

故选： D 。

❖ 答案 D

□ 第十七讲 麦克斯韦的妖精：热学

一. 选择题（共9小题）

1. **❖ 解析** A、气体总是很容易充满容器，这是分子热运动的宏观表现，故A错误；
 B、气体压缩过程中越来越困难，这是气体压强的原因，故B错误；
 C、用力拉铁棒的两端，铁棒没有断，是分子间存在吸引力的宏观表现，故C正确。
 D、布朗运动中的花粉微粒在不停地作无规则运动说明液体分子是运动的，故D错误；
 故选：C。

❖ 答案 C

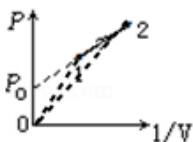
2. **❖ 解析** 水的物质的量为： $n = \frac{m}{M}$ ；
 故质量为 m 的水所含的分子数为： $N = nN_A = \frac{m}{M}N_A$ ；故A正确，BCD错误
 故选：A。

❖ 答案 A

3. **❖ 解析** A、水的温度降低时，其分子平均动能减小，但并不是每个分子的无规则运动的动能都减小，也不是只有个别水分子的动能减小，故A正确，B错误，C错误；
 D、分子的平均动能的计算有专门的计算公式，但不能用 $\frac{1}{2}mv^2$ 计算。故D错误
 故选：A。

❖ 答案 A

4. **❖ 解析** 根据理想气体方程知 $\frac{PV}{T} = C$ ，即 $P = \frac{CT}{V}$ ，其 $P - \frac{1}{V}$ 图象上点到原点连线斜率反应温度的高低，如图知1点温度大于2点的温度，由1到2温度降低。
 故选：B。



❖ 答案 B

5. **❖ 解析** A、由于大量气体分子都在不停地做无规则热运动，与器壁频繁碰撞，使器壁受到一个平均持续的冲力，致使气体对器壁产生一定的压强。
 根据压强的定义得压强等于作用力比上受力面积，即气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力。故A正确，B错误。
 C、气体压强与温度和体积有关。气体分子热运动的平均动能减少，即温度减小，但是如果气体体积也在减小，分子越密集，气体的压强不一定减小，故C错误。
 D、单位体积的气体分子数增加，分子越密集，但是如果温度降低，分子热运动的平均动能减少，气体的压强不一定增大，故D错误。
 故选：A。

❖ 答案 A

6. **❖ 解析** AB 、外界对气体做功, $W > 0$, 气体与外界没有热交换, $Q = 0$, 根据热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ 知 $\Delta U > 0$, 即气体的内能增大, 而一定质量理想气体的内能只跟温度有关, 所以气体的温度升高, 故 A 错误, B 正确。

CD 、气体对外界做功, $W < 0$, 气体与外界没有热交换, $Q = 0$, 根据热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ 知 $\Delta U < 0$, 即气体的内能减小, 温度降低, 故 CD 错误。

故选: B 。

❖ 答案 B

7. **❖ 解析** A 、布朗运动是悬浮在液体当中的固体颗粒的无规则运动, 是液体分子无规则热运动的反映, 故 A 错误;

B 、由公式 $\Delta U = Q + W$ 知做功和热传递都能改变物体内能, 物体从外界吸收热量若同时对外界做功, 则内能不一定增加, 故 B 错误;

C 、温度是分子的平均动能的标志, 是大量分子运动的统计规律, 物体温度升高, 不是每个分子热运动的动能均增大。故 C 错误;

D 、气体压强产生的原因是大量气体分子对器壁的持续频繁的撞击, 故 D 正确

故选: D 。

❖ 答案 D

8. **❖ 解析** A 、 $A \rightarrow B$ 过程, 表示气体的体积与热力学温度成正比, 气体作等压变化。温度升高, 分子的平均动能增大, 所以单位时间内气体分子对单位面积容器壁平均撞击次数减小, 故 A 正确。

B 、 $A \rightarrow B$ 过程, 气体的体积增大, 气体对外做功, 温度升高, 内能增大, 由热力学第一定律知, 气体吸收热量, 故 B 正确。

C 、 $B \rightarrow C$ 体积不变, 温度降低, 由查理定律知, 压强减小, 故 C 错误。

D 、 $C \rightarrow D$ 体积变小, 温度不变, 则内能不变, 故 D 正确。

故选: ABD 。

❖ 答案 ABD

9. **❖ 解析** A 、 $P-V$ 图中, 斜线不是等温变化, 竖直线为等容变化, 水平线为等压变化, 故 A 不能反应要求的变化。故 A 正确;

B 、 $P-T$ 图中, 竖直线为等温变化, 斜线为等容变化, 水平线为等压变化, 反应了要求的变化, 故 B 错误;

C 、 $V-T$ 图中竖直线为等温变化, 水平线为等容变化, 斜线为等压变化, 反应了要求的变化, 故 C 错误;

D 、 $V-T$ 图中竖直线为等温变化, 斜线为等压变化, 水平线为等容变化, 不能反应要求的变化, 故 D 正确。

选不能反应等温变化 $\rightarrow$ 等容变化 $\rightarrow$ 等压变化, 故选: AD 。

❖ 答案 AD

□ 第十八讲 薛定谔的猫：量子物理史话

一、选择题（共10小题）

- ❖ 解析 A、入射光照射到某金属表面上发生光电效应。若入射光的强度减弱，频率保持不变，可知仍然可以发生光电效应。故A错误；

B、入射光照射到某金属表面上发生光电效应。若入射光的强度减弱，频率保持不变，可知仍然可以发生光电效应，根据光电效应方程 $E_{km} = h\nu - W_0$ 知，光电子的最大初动能不变。故B错误。

C、入射光的强度减弱，则入射光的光子的数目减少，单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减小。故C正确；

D、若能发生光电效应，发生光电效应的时间与光的强度无关，故D错误；

故选：C。

❖ 答案 C
- ❖ 解析 要使该金属产生光电效应，可以增大入射光的频率（或减短入射光的波长），延长作用时间，增大光的强度都不会使金属发生光电效应，故A、B、C错误，D正确。

故选：D。

❖ 答案 D
- ❖ 解析 A、将电路中电源的极性反接，光电子做减速运动，还可能到达阳极，所以还可能有光电流。故A正确。

B、发生光电效应的条件与照射的时间无关；若能产生光电流，则不需要等待时间。故B错误。C、换用波长为 λ_2 ($\lambda_2 > \lambda_1$) 的光照射阴极K时，由于频率变小，仍可能发生光电效应；但光电流的大小与光的强度有关，与光的频率无关。故C错误。

D、增加电路中电源的路端电压，当达到饱和电流，不再增大。故D错误。

故选：A。

❖ 答案 A
- ❖ 解析 电子由外层轨道跃迁到内层轨道时，放出光子，总能量减小；

根据： $\frac{ke^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$ ，可知半径越小，动能越大。故ABC错误，D正确。

故选：D。

❖ 答案 D
- ❖ 解析 天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构，而卢瑟福的 α 粒子散射实验揭示了原子核式结构的模型，故ABC错误，D正确；

故选：D。

❖ 答案 D
- ❖ 解析 A、根据玻尔的氢原子理论，氢原子轨道是量子化的，不连续。故A错误。

B、氢原子在吸收光子时，能量增加，但电子的动能减小。故B错误。

C、氢原子从能量为 E_2 的较高能级跃迁到能量为 E_1 的较低能级，辐射光子的能量为 $E_2 - E_1$ ，所以光子的频率 $\nu = \frac{E_2 - E_1}{h}$ 。故C正确。

D 、一个处于 $n=4$ 能级的氢原子会自发地向低能级跃迁，跃迁时最多能发出 3 个光子，即从 $n=4$ 能级跃迁到 $n=3$ 能级，从 $n=3$ 能级跃迁到 $n=2$ 能级，从 $n=2$ 能级跃迁到 $n=1$ 能级。故 D 错误。

故选： C 。

❖ 答案 C

7. ❖ 解析 A 、炽热的固体、液体和高压气体发出的光谱是连续光谱，故 A 正确；

B 、太阳光谱是吸收光谱，其中的暗线，说明太阳中存在与这些暗线相对应的元素，故 B 错误； C 、高温高压气体发出的光谱是连续光谱，故 C 错误；

D 、发射光谱有两种类型：连续光谱和明线光谱，故 D 错误。

故选： A 。

❖ 答案 A

8. ❖ 解析 根据质量数和电荷数守恒， ${}_2^4\text{He} + {}_7^{14}\text{N} \rightarrow {}_8^{17}\text{O} + {}_1^1\text{X}$ ， X 表示的是质子，故 A 正确， BCD 错误。

故选： A 。

❖ 答案 A

9. ❖ 解析 天然放射现象是原子核内部变化产生的，人类认识原子核的复杂结构并进行研究是从发现天然放射现象开始的。故 C 正确， ABD 错误。

故选： C 。

❖ 答案 C

10. ❖ 解析 A 、一个氢原子从 $n=3$ 能级跃迁到 $n=1$ 能级，最多可能辐射 2 种不同频率的电磁波，故 A 错误；

B 、 C 、从 $n=4$ 能级跃迁到 $n=3$ 能级，是从高能级向低级跃迁，氢原子会放出光子，能级降低，故 B 错误， C 正确；

D 、处于不同能级时，核外电子在各处出现的概率是不一样的，故 D 错误。

故选： C 。

❖ 答案 C